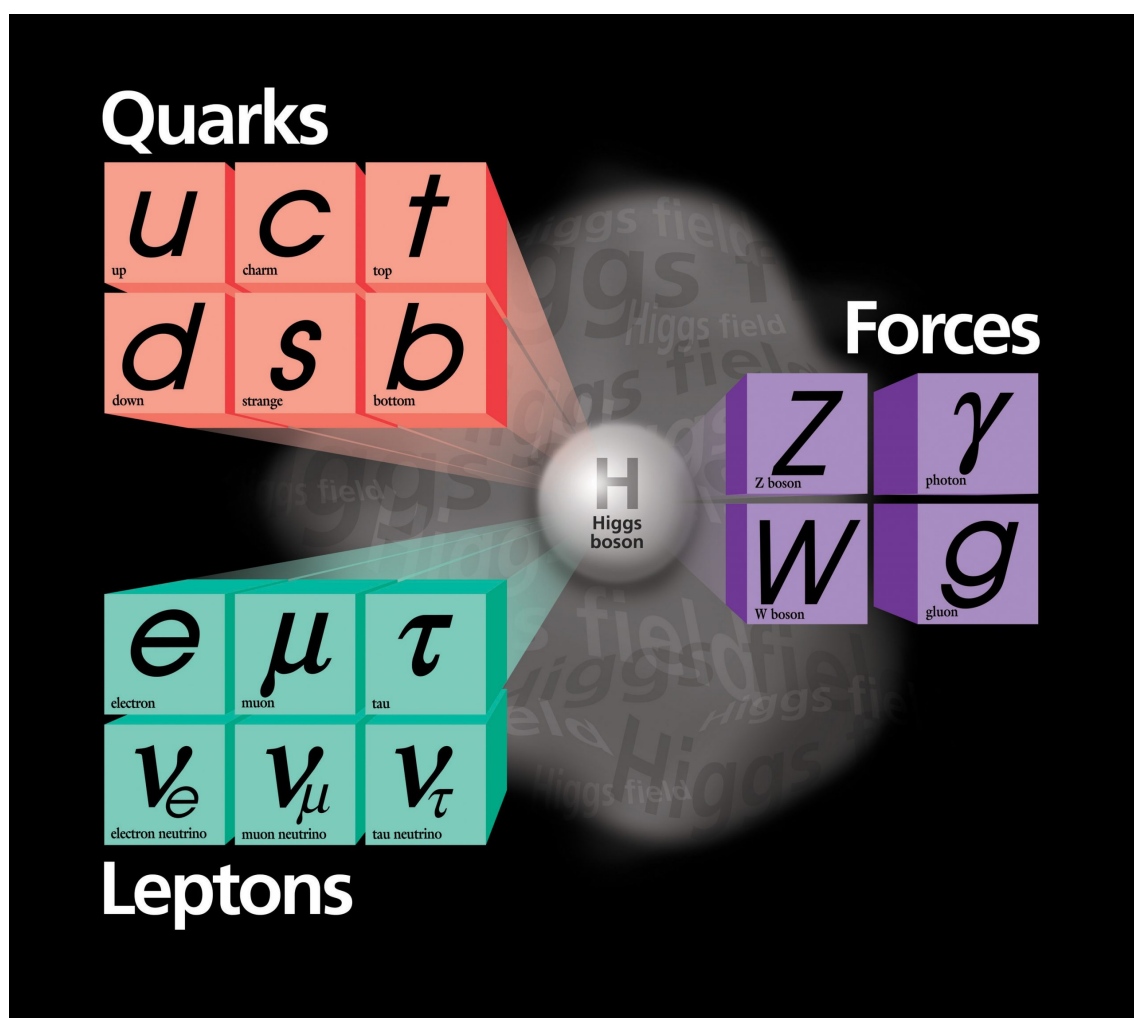


INTRODUZIONE ALLA FISICA DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI

Autore: *Samuel Tortorici*

Docente del corso: Prof.ssa Mariaelena Boglione

A.A. 2022/2023



Indice

1	Introduzione	4
1.1	Introduzione storica alla fisica delle particelle elementari	6
2	Particelle indistinguibili	8
2.1	Caso di 2 particelle identiche	8
2.2	Tante particelle identiche	10
2.2.1	Formalismo dei numeri di occupazione	11
2.3	Spazio di Fock	12
2.4	Operatori di creazione e distruzione	12
2.4.1	Sistemi bosonici	13
2.4.2	Stati fermionici	14
2.5	Operatore numero di occupazione	16
2.6	Operatore di campo (quantizzato)	16
2.6.1	Rappresentazione dell'operatore di campo	18
3	Il propagatore e gli integrali di cammino	18
3.1	Il propagatore (o kernel)	18
3.2	Il propagatore come funzione di Green dell'equazione di Schrödinger	20
3.3	Formulazione lagrangiana della meccanica quantistica	21
3.3.1	Il limite per $N \rightarrow \infty$	22
3.4	Integrali di cammino (path integrals)	22
3.5	Propagatore di particella libera	25
3.6	Equivalenza tra path integrals e l'equazione di Schrödinger	27
4	Diagrammi di Feynman: vertici e propagatori	28
4.1	La visione della meccanica quantistica: il propagatore	29
4.2	Lo sviluppo perturbativo del propagatore	31
4.3	Propagatore in QFT (quantum field theory)	32
4.4	Il propagatore di Feynman in QFT	33
4.5	Il propagatore libero	34
4.6	La teoria di Yukawa	38
4.7	Teoria dello scattering: la matrice S	39
4.7.1	Rappresentazione di interazione	40
4.7.2	Espansione perturbativa della matrice S	41
4.8	Teorema di Wick	42
4.9	Diagrammi di Feynman	44
4.9.1	L'esempio della teoria ϕ^4	46
4.10	Regole di Feynman per la teoria ϕ^4 nello spazio delle configurazioni	48
4.11	Diagrammi di Feynman nello spazio degli impulsi	49
4.12	Scattering ($1 + 2 \rightarrow 1 + 2$)	51
4.13	Un'altra teoria: l'interazione di Yukawa $\hat{\psi}^\dagger \hat{\psi} \hat{\phi}$	52
4.13.1	Regole di Feynman per la teoria di Yukawa	53

4.14	La matrice di transizione e la matrice $\mathcal{M}$	55
5	Introduzione all'elettrodinamica quantistica (QED)	56
5.1	L'equazione di Dirac	56
5.2	Quantizzazione del campo di Dirac e propagatore fermionico	60
5.3	Il campo elettromagnetico: il fotone	61
5.4	Regole di Feynman per l'interazione elettromagnetica	62
5.5	Un primo esempio di scattering in QED	63
5.6	Scattering di Rutherford	64
5.6.1	Sezione d'urto di Mott	64
5.6.2	Scattering di Rutherford	66
6	Cromodinamica Quantistica (QCD) e interazioni deboli	66
6.1	The Eightfold Way e il modello a quark statico	67
6.2	Cromodinamica quantistica (QCD)	68
6.3	QED Vs. QCD	69
6.4	Interazioni deboli	70

1 Introduzione

La fisica delle particelle elementari affronta la domanda: "Di cosa è fatta la materia?" A livello più fondamentale, vale a dire sulla più piccola scala di dimensioni. Un fatto notevole è che la materia a livello subatomico consiste di minuscoli tasselli, con spazi vuoti in mezzo, che vengono poi replicati in quantità astronomiche da realizzare tutte le "cose" intorno a noi.

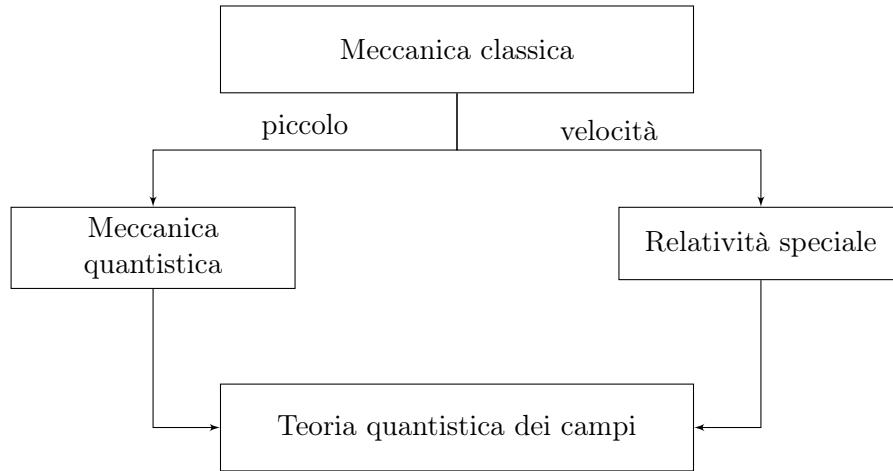
Una volta che le particelle sono state introdotte, la questione diventa: "Come interagiscono tra loro?" Questa domanda, direttamente o indirettamente, occuperà noi per il resto del corso. Se avessi a che fare con due oggetti macroscopici, e volessimo sapere come interagiscono, probabilmente inizieremo tenendoli in mano a varie distanze di separazione e misurando la forza tra di loro. Per oggetti microscopici come le particelle è un po' più complicato...

Nella vita di tutti i giorni abbiamo a che fare con la meccanica classica, ma per oggetti che viaggiano molto velocemente (a velocità paragonabili a c) le regole classiche sono modificate dalla relatività ristretta. e per oggetti molto piccoli (paragonabili alla dimensione degli atomi), la meccanica classica è sostituita dalla meccanica quantistica. Infine, per cose che sono sia veloci che piccole, abbiamo bisogno di una teoria che incorpori la relatività e i principi quantistici: la teoria quantistica dei campi. Ora, le particelle elementari sono estremamente piccole, naturalmente e in genere sono anche molto veloci.

Dalla meccanica analitica sappiamo che se vogliamo quantizzare "qualcosa" ci serve il formalismo hamiltoniano in quanto l'Hamiltoniana (usata per esempio in meccanica quantistica nell'equazione di Schroedinger) è anche un invariante di Lorentz (cosa che la Lagrangiana non è, in quanto rompe la covarianza delle equazioni della relatività ristretta...). Dunque se vogliamo costruire una teoria sia quantistica che relativistica (allo stesso tempo) siamo di fronte ad un bel problema! Un altro problema è per esempio uno dei limiti della meccanica quantistica in quanto descrivere sistemi di N particelle è abbastanza complicato, e inoltre, da esperimenti, sappiamo che le particelle si creano e si annichiliscono, dunque abbiamo bisogno di una teoria che tenga conto. Questo viene risolto dalla teoria dei campi.

Si osservi qui la distinzione tra una legge fisica e un principio primo. La Legge di gravitazione universale di Newton, per esempio descrive una specifica interazione (gravità), mentre le tre leggi del moto di Newton definiscono un sistema meccanico (meccanica classica) che governa tutte le interazioni. La legge della forza ci dice cos'è F , nel caso in questione; la meccanica ti dice come usare F per determinare il moto. Per quanto ne sappiamo, ci sono solo quattro forze fondamentali in natura: interazione forte, elettromagnetica, debole e gravitazione (sono elencati nella seguente tabella in ordine decrescente di intensità). Inoltre le ultime 3 possono essere inglobate in un'unica teoria mentre la gravitazione è alquanto difficile da quantizzare.

Dunque riassumendo abbiamo:



Inoltre, possiamo immaginare un campo nel seguente modo: se consideriamo un numero N di punti materiali collegati da delle molle (comportamento tipo oscillatore armonico), se $N \rightarrow \infty$ otteniamo un numero infinito e "continuo" di oscillatori armonici che altro non è che una rappresentazione ideale di un campo.

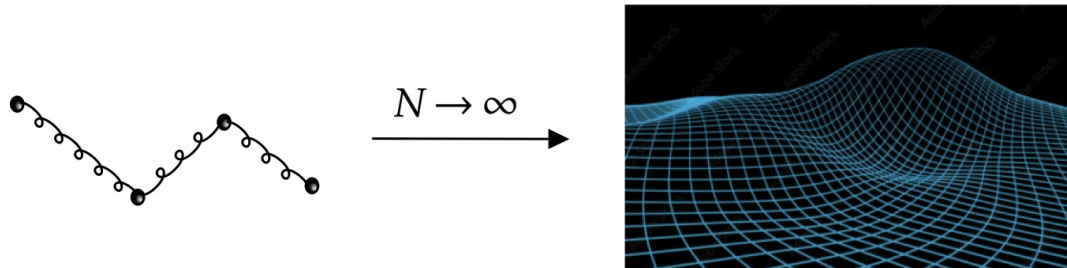


Figura 1: rappresentazione pittorica di un campo

Inoltre, una cosa molto interessante che vedremo è che in teoria dei campi, se operiamo con l'operatore di creazione $\hat{a}_+$ sullo stato $|0\rangle$ (che nel caso di QFT lo stato nullo rappresenta lo stato di vuoto) otteniamo una nuova particella, mentre applicando l'operatore di distruzione si elimina una particella (n.b. è importante che valga sempre la conservazione dell'energia, impulso e vari numeri quantici).

Dunque, in teoria dei campi, il campo è la particella stessa, dunque la particella è la manifestazione del campo. Abbiamo visto che un campo di materia è costituito da infiniti oscillatori armonici (corpi puntiformi dotati di massa in un potenziale elastico) in equilibrio. Possiamo dire che se le molle sono in equilibrio, sono ferme ma se diamo un impulso, si generano delle onde che si propagano tra gli oscillatori e queste "vibrazioni"

(eccitazione del campo) sono la manifestazione del campo stesso, ovvero le particelle. Ovviamente il campo avrà un'energia infinita in quanto, l'energia di un singolo oscillatore armonico (quantistico) è data da $E_n = \hbar\omega(n + 1/2)$, ma se abbiamo infiniti oscillatori armonici (per esempio tutti nello stato fondamentale) avremo che l'energia di tutti gli oscillatori armonici sarà $E = N\hbar\omega/2 \rightarrow \infty$ per $N \rightarrow \infty$.

In meccanica analitica (classica) sappiamo che un sistema è descritto dalle coordinate generalizzate spaziali $\vec{x}$ e energetiche (impulso) $\vec{p}$, ma per quantizzare un sistema bisogna promuovere ad operatori le coordinate (vedi equazione di Schroedinger (prima quantizzazione) dove $\vec{x} \rightarrow \hat{x} = x$ e $\vec{p} \rightarrow \hat{p} = -i\hbar\partial/\partial x$). Abbiamo detto che oltre a creare una teoria quantistica abbiamo bisogno di rendere il campo stesso relativistico, cioè estendere la teoria ad un campo con infiniti gradi di libertà.

1.1 Introduzione storica alla fisica delle particelle elementari

Prima di dare un formalismo matematico alla teoria dei campi, vediamo come ne corso degli anni si è arrivati a creare una teoria di campo quantistica.

Alla fine dell'ottocento vengono fatte diverse scoperte che cambieranno la fisica degli anni successivi: nel 1895 Röntgen scopre i raggi X, un anno dopo Becquerel scopre l'emissione spontanea dell'uranio, nel 1897 J.J. Thomson scopre l'elettrone e l'anno successivo i coniugi Curie fanno scoperte quali la radioattività e scoprono due nuovi elementi chimici, polonio e radio. Qualche anno dopo nasce sia la meccanica quantistica con prima l'esperimento di Rutherford e successivamente con Bohr che fa determinate ipotesi (quantizzazione del momento angolare) per dare spiegazione alla struttura dell'atomo. Inoltre, negli stessi anni Einstein dà vita alla relatività speciale. La meccanica quantistica viene formalizzata intorno al 1925-26 da Schroedinger e Heisenberg spiegando gli spettri di emissione degli atomi e dare una spiegazione "migliore" dell'atomo di idrogeno. Tra il 1925 e il 1930 nascono diversi problemi tra cui si vuole capire quale forza tiene insieme i nucleoni negli atomi. Nel 1932 Chadwick scopre il neutrone che spiega la stabilità dell'atomo di elio. Intorno al 1934 Yukawa prova a dare una prima teoria della forza forte. Yukawa supponeva che il protone e il neutrone fossero attratti l'uno dall'altro da una sorta di campo, proprio come l'elettrone è attratto dal nucleo da un campo elettrico e la luna dalla terra da un campo gravitazionale e introduce un mesone come mediatore della forza che tiene insieme il nucleo. Negli stessi anni Dirac ricava l'equazione che prende proprio il suo nome, cioè un'equazione simile a quella di Schroedinger però rendendola di primo ordine sia nello spazio che nel tempo ma in uno spazio quadridimensionale in cui le matrici di spin di Pauli sono messe a blocchi in delle matrici più grandi (4×4) che vengono chiamate matrici gamma di Dirac. In questo caso il problema sono le soluzioni dell'equazione, ovvero le energie in quanto si ottengono valori anche negative che vengono in seguito interpretate come se fossero le energie delle lacune che a loro volta lasciano un vuoto, e così nasce l'ipotesi di esistenza di antiparticelle. In quegli anni (1931) Anderson scopre l'esistenza di una particella di carica positiva simile all'elettrone, ovvero il positrone (e^+) che da la conferma delle soluzioni dell'equazione di Dirac. Nei primi degli

anni '30 in Italia, Fermi lavora su esperimenti di radiattività e studia il decadimento β . Il decadimento beta è descritto dalla seguente reazione nucleare:

$$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$$

(un neutrone decade in un protone, un elettrone e un antineutrino elettronico). Si è notato che nello spettro delle energie del decadimento c'era qualcosa che non andava, in quanto l'energia del processo non veniva conservata, allora Pauli la spiega tramite la supposizione di una nuova particella, cioè il neutrino che è una particella che non interagisce con la materia quindi è "illusiva". Alla fine degli anni '30 Fermi dà vita alla teoria dell'interazione debole che viene vista ancora come una teoria di contatto. Quegli anni furono gli anni della seconda guerra mondiale che fu una battuta di arresto nella ricerca e la povertà durò fino ai primi degli anni '50. Nel 1950, quindi, c'erano convincenti prove teoriche dell'esistenza dei neutrini, ma non c'era ancora alcuna verifica esplicativa diretta, quindi vengono sviluppati i primi acceleratori di particelle. Fino ad allora venivano usati i raggi cosmici (per esempio la scoperta del positrone che venne fatta usando una camera a nebbia), così grazie agli acceleratori ci fu un maggiore controllo dei processi di urto. Negli anni '60 vengono scoperte nuove particelle, come i pioni (π) che formano la parte massiva della materia. Il problema si pose quando nei primi acceleratori vennero rievate tante altre nuove particelle (adroniche) che non si trovano facilmente in natura. Da lì iniziò lo sconforto, in quanto a gente iniziò a pensare che c'erano infinite particelle che costituivano la materia. Finché Murray Gell-Mann che nel 1961 introdusse un modo per ordinare le particelle secondo la loro stranezza (una sorta di tavola periodica delle particelle elementari). Il vero successo fu nel 1964 quando Eightfold Way introdusse il modello a quark che finalmente oltre a dare un ordine ci spiega il motivo per cui debbano essere sistemate in un determinato modo. Finora esistevano 3 tipi di quark (u, d, s) up (carica $2/3$), down ($-1/3$) e strange che a seconda di come si combinano danno diverse particelle, per esempio

$$(udd) \rightarrow n \text{ carica totale: } 2/3 - 1/3 - 1/3 = 0$$

$$(uud) \rightarrow p \text{ carica totale: } 2/3 + 2/3 - 1/3 = 1$$

$$(u\bar{d}) \rightarrow \pi^+ \text{ carica totale: } 2/3 + 1/3 = 1$$

Il problema fu che venivano osservate particelle che non avevano una spiegazione fisica allora venne aggiunta una nuova caratteristica che è il colore. Andando avanti con gli anni (primi anni '70) ci fu la grande unificazione grazie a Weinberg, Glashow e Salam con la teoria dell'elettrodebole che unifica l'elettrodinamica e l'interazione debole di Fermi. Nel 1978 nasce il modello standard che unifica la teoria elettrodebole con le interazioni forti.

Ci chiediamo: "Come si fa a formulare una nuova teoria?" Per formulare una nuova teoria si parte dall'analizzare le simmetrie del sistema (invarianze), successivamente si scrive la lagrangiana e infine attraverso il principio di minima azione si trovano le equazioni del moto e si ritrovano le simmetrie del sistema utilizzando il teorema di Noether.

Dopo questa breve introduzione passiamo a dare un formalismo matematico a quanto abbiamo detto.

2 Particelle indistinguibili

Nella meccanica classica le particelle identiche sono sempre distinguibili, poichè è possibile, almeno in linea di principio, determinare univocamente la traiettoria di ognuna di esse. Nel corso di meccanica quantistica è stato messo in luce che le particelle non descrivono traiettorie in quanto vale il principio di indeterminazione di Heisenberg, dunque particelle identiche sono indistinguibili. Inoltre, verso la fine dell'800 Boltzmann e Gibbs fecero degli studi di meccanica statistica su particelle identiche e il primo ad occuparsene fu Josiah Willard Gibbs nel suo lavoro "*Sull'Equilibrio delle Sostanze Eterogenee*". Sia dato un recipiente diviso a metà da un pistone mobile; da un lato del recipiente si trova un gas ideale A , e dall'altra parte un gas ideale B alla stessa temperatura e pressione. Quando la divisione viene rimossa, i due gas si mischiano e l'entropia del sistema cresce perché vi è maggior grado di incertezza nella posizione delle particelle. Se si tratta dello stesso gas, ci si aspetterebbe che l'entropia non vari di tanto (in quanto il sistema ha lo stesso grado di disordine), invece varia significativamente. Allora, Boltzmann ha risolto il problema correggendo la formula con un $N!$ (anche se ancora non aveva capito il perché di moltiplicare per il numero di particelle fattoriale)...

2.1 Caso di 2 particelle identiche

Consideriamo un sistema di 2 particelle. Sia $\mathcal{H}$ lo spazio di Hilbert degli stati di una singola particella. Se le particelle sono distinguibili, lo spazio di Hilbert dell'intero sistema è dato dal prodotto tensoriale degli spazi di Hilbert delle singole particelle:

$$\mathcal{H}_2 = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_1$$

dove con il pedice indica il numero di particelle nello spazio, dunque lo spazio totale (2 particelle) è dato dal prodotto diretto dei sottospazi di particella singola.

Per studiare le proprietà dei vettori di stato e delle osservabili per permutazioni delle particelle è utile introdurre gli operatori di scambio (che commuta con l'hamiltoniana), per cui

$$\hat{P}_{12} \sum_{i,j} c_{ij} |i\rangle |j\rangle = \sum_{i,j} c_{ij} |j\rangle |i\rangle$$

dove $|i\rangle$ e $|j\rangle$ sono gli autostati delle due particelle identiche. L'operatore di scambio gode delle seguenti proprietà

$$\hat{P}^2 = \mathbb{1}$$

Dalla prima di queste proprietà segue che gli autovalori di $\hat{P}_{12}$ sono ± 1 che ci dà la separabilità dello spazio in simmetrico e antisimmetrico. Allora vale che:

$$\mathcal{H}_2 : \begin{cases} (\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_1)_S & \text{simmetrico} \\ (\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_1)_A & \text{antisimmetrico} \end{cases}$$

Si ottiene quindi l'importante risultato che gli stati fisici del sistema possono essere o simmetrici o antisimmetrici per lo scambio di una qualunque coppia di particelle. I vettori dello spazio vettoriale simmetrico hanno la forma:

$$|\psi\rangle_S = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\varphi\rangle|\chi\rangle + |\chi\rangle|\varphi\rangle); \quad \hat{P}_{12}|\psi\rangle_S = |\psi\rangle_S$$

mentre quelle dello spazio antisimmetrico:

$$|\psi\rangle_A = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\varphi\rangle|\chi\rangle - |\chi\rangle|\varphi\rangle); \quad \hat{P}_{12}|\psi\rangle_A = -|\psi\rangle_A$$

E poichè la parità di scambio non dipende dalla coppia, si capisce facilmente che non può dipendere né dagli stati quantici occupati, né dall'interazione relativa, né dal numero delle particelle, né dallo stato del sistema. Essa può quindi dipendere solo dal tipo di particelle e si può dimostrare (nella teoria quantistica dei campi) che dipende unicamente dallo spin. Si hanno precisamente i seguenti due casi:

$$(-1)^{2s} : \begin{cases} \text{spin intero} : (\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_1)_S & \text{bosoni} \\ \text{spin semi-intero} : (\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_1)_A & \text{fermioni} \end{cases}$$

dove la denominazione di bosoni e fermioni deriva dalla statistica a cui obbediscono le due classi di particelle. Dunque gli spazi degli stati di 2 bosoni o 2 fermioni identici sono:

$$\mathcal{H}_{2,B} = (\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_1)_S \quad \text{e} \quad \mathcal{H}_{2,F} = (\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_1)_A$$

e in particolare vale il **principio di esclusione di Pauli**

$$|\psi\rangle_F = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\varphi\rangle|\chi\rangle - |\chi\rangle|\varphi\rangle)$$

da cui nel caso in cui $|\varphi\rangle = |\chi\rangle \Rightarrow |\psi\rangle_F = 0$, che non rappresenta alcuno stato fisico per cui 2 fermioni non possono stare nello stesso stato! In generale, nel caso di due particelle di spin $s = 1/2$, ogni spazio di particella singola è *separabile* come:

$$\mathcal{H}_1 = \mathcal{H}_{\text{orb}} \otimes \mathcal{H}_s$$

dunque lo spazio fermionico diventa:

$$\mathcal{H}_{2,F} = (\mathcal{H}_{\text{orb}} \otimes \mathcal{H}_{\text{orb}} \otimes \mathcal{H}_s \otimes \mathcal{H}_s)_A$$

Inoltre, ricordando che un sistema di due particelle con spin $1/2$ ammette 4 stati di spin disaccoppiati:

$$\begin{aligned} |\uparrow\uparrow\rangle &= \left| \frac{1}{2} \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \frac{1}{2} \right\rangle, & m = 1 \\ |\uparrow\downarrow\rangle &= \left| \frac{1}{2} \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2} \right) \right\rangle, & m = 0 \\ |\downarrow\uparrow\rangle &= \left| \frac{1}{2} \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \frac{1}{2} \right\rangle, & m = 0 \\ |\downarrow\downarrow\rangle &= \left| \frac{1}{2} \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2} \right) \right\rangle, & m = -1 \end{aligned}$$

Dalla composizione dei momenti angolari si ottiene:

$$\begin{cases} |11\rangle = |\uparrow\uparrow\rangle \\ |10\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle) \\ |1-1\rangle = |\downarrow\downarrow\rangle \end{cases} \quad \text{tripletto } (s = 1)$$

e lo stato ortogonale

$$|00\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle) \quad \text{singoletto } (s = 0)$$

da cui discende:

$$\mathcal{H}_{s=1/2} \otimes \mathcal{H}_{s=1/2} = \mathcal{H}_{s=0} \oplus \mathcal{H}_{s=1}$$

Per cui lo spazio fermionico di 2 particelle si può scrivere come:

$$\mathcal{H}_{2,F} = [\mathcal{H}_{\text{orb}} \otimes \mathcal{H}_{\text{orb}} \otimes (\mathcal{H}_{s=0} \oplus \mathcal{H}_{s=1})]_A$$

2.2 Tante particelle identiche

Nasce ora il problema di descrivere in modo conveniente gli spazi con tante particelle identiche.

Se si vuole descrivere un sistema composto da 3 particelle identiche occorre dunque usare lo spazio:

$$\mathcal{H}_3 = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_1$$

In questo spazio è possibile definire 3 operatori di scambio $\hat{P}_{12}$, $\hat{P}_{23}$ e $\hat{P}_{13}$ che sono indipendenti a due a due. Se volessimo descrivere per esempio, questo sistema in uno spazio bosonico dovremmo andare a usare lo spazio simmetrico, per cui l'autovalore di $\hat{P}_{ij}$ è $+1$ e la funzione d'onda che descrive lo stato sarà:

$$|\psi\rangle_S = |\varphi_1\rangle|\varphi_2\rangle|\varphi_3\rangle + |\varphi_1\rangle|\varphi_2\rangle|\varphi_3\rangle + |\varphi_3\rangle|\varphi_2\rangle|\varphi_1\rangle + |\varphi_2\rangle|\varphi_1\rangle|\varphi_3\rangle + |\varphi_2\rangle|\varphi_3\rangle|\varphi_1\rangle + |\varphi_3\rangle|\varphi_1\rangle|\varphi_2\rangle$$

ovvero tutte le trasposizioni e permutazioni cicliche con segno "+". Allo stesso modo nel caso di 3 fermioni avremmo un'espressione simile ma con segno "-" in quanto l'autospazio è quello antisimmetrico. Ciò che notiamo è che questa notazione è troppo pesante e ingombrante in quanto all'aumentare del numero di particelle la funzione d'onda complessiva che descrive uno stato diventa lunghissima...

2.2.1 Formalismo dei numeri di occupazione

Visto il problema di scrivere funzioni d'onda sempre più lunghe (nella scrittura), è evidente l'estensione allo spazio

$$\mathcal{H}_N = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_1 \otimes \dots \otimes \mathcal{H}_1 \quad (N \text{ volte})$$

è possibile usare un nuovo formalismo, più compatto, per scrivere gli stati bosonici o fermionici. Riprendiamo il caso (più semplice) di un sistema di due particelle bosoniche, allora una base di $\mathcal{H}_{2,B}$ può essere riscritta nel seguente modo:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|i_1\rangle|i_2\rangle + |i_1\rangle|i_2\rangle), \quad i_1, i_2 \in \mathbb{N}, \quad i_1 \neq i_2$$

$$|i_1\rangle|i_1\rangle, \quad i_1 \in \mathbb{N}$$

dove $|i_n\rangle$ è diventato lo stato di singola particella. Se indichiamo con n_i il numero di particelle in ogni singolo stato (di particella singola) allora potremo scrivere:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|i_1\rangle|i_2\rangle + |i_1\rangle|i_2\rangle) \equiv |n_{i_1} = 1, n_{i_2} = 1\rangle, \quad i_1, i_2 \in \mathbb{N}, \quad i_1 \neq i_2$$

$$|i_1\rangle|i_1\rangle \equiv |n_{i_1} = 2\rangle, \quad i_1 \in \mathbb{N}$$

cioè posso descrivere questo sistema dicendo che (prima riga) ho una particella nello stato $+1/2$ e una in $-1/2$ (o viceversa) oppure (seconda riga) ho due particelle nello stato $1/2$ (o $-1/2$). Nel caso di 3 particelle identiche (bosoniche) avrei stati del tipo:

$$\frac{1}{\sqrt{3!}}(|i_1\rangle|i_2\rangle|i_3\rangle + |i_1\rangle|i_3\rangle|i_2\rangle + \dots), \quad i_j \in \mathbb{N}, \quad j = 1, 2, 3, \quad i_1 \neq i_2 \neq i_3$$

che posso riscrivere per esempio come:

$$|n_{i_1} = 1, n_{i_2} = 0, n_{i_3} = 2\rangle$$

o in altri modi possibili. I numeri n_i sono detti **numeri di occupazione** e con questa notazione si può scrivere in modo sintetico una qualsiasi base per $\mathcal{H}_{N,B}$:

$$|\{n\}\rangle = |n_0, n_1, n_2, \dots\rangle, \quad n_i \in \mathbb{N}$$

dove n_i è il numero di bosoni che si trovano in uno stato $|i\rangle$ di particella singola e deve valere che

$$\sum_i n_i = N$$

dove N è il numero di particelle totali in quello stato. La stessa notazione si può usare per descrivere una base di uno spazio fermionico $\mathcal{H}_{N,F}$, però in questo caso $n_i = 0, 1$, in quanto due fermioni non possono stare nello stesso stato per il principio di esclusione. In questo caso gli elementi che formano la base si espandono in una somma antisimmetrizzata di prodotti di elementi della base di $\mathcal{H}_1$.

2.3 Spazio di Fock

Nella seconda quantizzazione si può provare a rimuovere l'ultimo vincolo che resta nella descrizione di sistemi di molte particelle identiche, e descrivere sistemi in cui il numero N di particelle **non è fissato**. L'utilità di tale estensione diventa evidente quando si considerano processi in cui il numero di particelle non si conserva (annichilazione o creazione di nuove particelle in scattering o decadimenti). Un sistema in cui il numero di particelle non sia fissato deve essere descritto da un nuovo spazio di Hilbert: lo spazio di Fock. In linea di principio N può essere infinito, ma in meccanica quantistica non relativistica, soltanto il caso in cui N è finito ha senso e può essere trattato in quanto lo spazio sarà separabile. Dunque questo spazio si costruisce partendo dagli spazi di N particelle bosoniche o fermioniche che denotiamo con $\mathcal{H}_{N,B/F}$ e da uno spazio aggiuntivo $\mathcal{H}_0$, definito come lo spazio unidimensionale generato dal vettore $|0\rangle$, il quale rappresenta il vuoto (cioè l'assenza di particelle). Dunque si ha che:

$$\mathcal{H}_{\text{Fock}} = \mathcal{H}_0 \oplus \mathcal{H}_{1,B/F} \oplus \mathcal{H}_{2,B/F} \oplus \dots \oplus \mathcal{H}_{N,B/F}$$

Fissata una base per $\mathcal{H}_1$, si può usare il formalismo dei numeri di occupazione per scrivere una base ONC di $\mathcal{H}$. Gli elementi di tale base sono i vettori $|\{n\}\rangle$, con $n_i \in \mathbb{N}$ per i bosoni e $n_i = 0, 1$ per i fermioni. Ciascun elemento appartiene ad un solo sottospazio $\mathcal{H}_{N,B/F}$ di $\mathcal{H}_{\text{Fock}}$:

$$\sum_{i \in \mathbb{N}} n_i = N \iff |\{n\}\rangle \in \mathcal{H}_{N,B/F}$$

In generale, come già detto, è possibile estendere lo spazio di Fock a $N \rightarrow \infty$ per cui è possibile scriverlo come:

$$\mathcal{H}_{\text{Fock}} := \bigoplus_{N=0}^{\infty} \mathcal{H}_{N,B/F}$$

dove con il simbolo " $\bigoplus$ " si intende una somma diretta tra spazi vettoriali (o per meglio dire funzionali).

2.4 Operatori di creazione e distruzione

Andiamo adesso a definire degli operatori che creano o distruggono una particella in un determinato stato. Si noti che il formalismo matematico è lo stesso di quello degli operatori che venivano utilizzati nel corso di Meccanica Quantistica 1 per l'oscillatore armonico...ma il loro significato fisico è del tutto diverso!

2.4.1 Sistemi bosonici

Occorre distinguere i sistemi bosonici dai fermionici, a causa del vincolo $n_i = 0, 1$ cui sono soggetti i secondi. Per sistemi bosonici, definiamo un operatore $\hat{a}_i^\dagger$ (verranno tolti i "cappelli" dalla notazione per renderla più snella) dello spazio di Fock, detto operatore di creazione, la cui azione sugli elementi della base è definita da:

$$a_i^\dagger |n_0, n_1, n_2, \dots, n_i, \dots\rangle = \sqrt{n_i + 1} |n_0, n_1, n_2, \dots, n_i + 1, \dots\rangle$$

dunque, l'operatore di creazione aggiunge una particella dallo stato i -esimo. Per studiare le proprietà di $a_i^\dagger$ con una notazione meno pesante, ci limiteremo a scrivere solo il numero di occupazione che viene modificato, sottintendendo gli altri, cioè:

$$|n_0, n_1, n_2, \dots, n_i, \dots\rangle \equiv |n_i\rangle$$

Con questa notazione scriveremo:

$$a_i^\dagger |n_i\rangle = \sqrt{n_i + 1} |n_i + 1\rangle$$

Per esempio, se consideriamo lo stato $|1, 0, 1\rangle$ e applichiamo $a_2^\dagger$ otterremo il seguente nuovo stato

$$a_2^\dagger |1, 0, 1\rangle = |1, 1, 1\rangle$$

cioè nello stato $|i_2\rangle$ è stata creata una nuova particella. Stessa cosa si può fare, definendo l'operatore di distruzione (in notazione compatta):

$$a_i |n_i\rangle = \sqrt{n_i} |n_i - 1\rangle$$

In generale si possono creare nuovi stati applicando l'operatore di creazione allo stato nullo, per cui:

$$|n_i\rangle = a_i^\dagger |0\rangle$$

e ovviamente vale che

$$a_i |0\rangle = 0$$

Inoltre, valgono le seguenti proprietà e relazioni di commutazione:

$$[a_i, a_j] = 0, \quad [a_i^\dagger, a_j^\dagger] = 0, \quad [a_i, a_j^\dagger] = \delta_{ij} \mathbb{1}$$

dunque si ha un'algebra commutativa per i bosoni in quanto i loro stati sono simmetrici. Il generico elemento $|\{n\}\rangle$ della base può essere quindi costruito come:

$$|\{n\}\rangle = \left(\prod_{i \in \mathbb{N}} \frac{(a_i^\dagger)^{n_i}}{\sqrt{n_i!}} \right) |0\rangle, \quad \sum_i n_i = N, \quad n_i \in \mathbb{N}$$

Cambio base

Vediamo cosa succede se nello spazio di singola particella scegliamo una base $|\alpha\rangle$ piuttosto che $|i\rangle$. Sfruttando la relazione di completezza

$$\sum_i |i\rangle\langle i| = \mathbb{1}$$

possiamo operare il cambio base nel seguente modo:

$$|\alpha\rangle = \sum_i |i\rangle\langle i|\alpha\rangle$$

si ottiene che

$$a_\alpha^{(\dagger)} = \sum_i a_i^{(\dagger)}\langle i|\alpha\rangle$$

2.4.2 Stati fermionici

L'antisimmetria degli stati fermionici rende un po' più complicata la costruzione degli operatori. Possiamo assumere che l'azione degli operatori di creazione fermionici sul vuoto sia la stessa di quelli bosonici:

$$a_i^\dagger|0\rangle = |n_i = 1\rangle$$

ma siccome due fermioni non possono stare nello stesso stato in quanto $n_i = 0, 1$ (per il principio di esclusione di Pauli) allora si deve avere che:

$$a_i^\dagger|n_i = 1\rangle = 0$$

Inoltre deve valere che l'operatore di distruzione applicato sullo stato di vuoto non dia nulla, cioè:

$$a_i|0\rangle = 0$$

Resta ancora da chiarire l'azione di $a_i^\dagger$ sugli stati che non siano $|0\rangle$ o $|1\rangle$. Possiamo dunque considerare per esempio

$$a_i^\dagger a_j^\dagger|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|i\rangle|j\rangle - |j\rangle|i\rangle)$$

Quanto scritto nasconde un'insidia, in quanto abbiamo preferito l'ordine $a_i^\dagger a_j^\dagger$ al posto di $a_j^\dagger a_i^\dagger$, in quanto le due cose non sono equivalenti. Infatti lo scambio ci porta ad avere un nuovo stato diverso dal precedente:

$$a_j^\dagger a_i^\dagger|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|j\rangle|i\rangle - |i\rangle|j\rangle) = -a_i^\dagger a_j^\dagger|0\rangle$$

A causa dell'antisimmetria dello spazio i due operatori di creazione e distruzione non commutano tra loro, anzi, **anticommutano**! Dunque, il modo migliore per definire gli

operatori di creazione/distruzione nello spazio di Fock fermionico è quello di imporre per definizione l'azione sul vuoto:

$$a_i|0\rangle = 0, \quad \forall i \in \mathbb{N}$$

e le relazioni di anticommutazione¹:

$$\{a_i, a_j\} = 0, \quad \{a_i^\dagger, a_j^\dagger\} = 0, \quad \{a_i, a_j^\dagger\} = \delta_{ij}\mathbb{1}$$

Allora la base è costituita come:

$$|\{n\}\rangle = \left(\prod_{i=0}^{\infty} (a_i^\dagger)^{n_i} \right) |0\rangle, \quad n_i = 0, 1$$

scegliendo una volta per tutte che gli $a_i^\dagger$ nella produttoria agiscano sul vuoto secondo un ordine convenzionale, cioè in ordine crescente da sinistra a destra e inoltre il *normal ordering*, cioè che tutti gli a_i stanno più a destra. Queste convenzioni ci servono per attribuire il segno alla nostra base e capire (nel caso in cui la base sia costituita da 0 e 1) se si tratta di fermioni oppure di bosoni. Per esempio, se consideriamo come stato iniziale lo stato $|0, 1, 1\rangle$ e vogliamo agire con a_2 su di esso, otterremo:

$$a_2|0, 1, 1\rangle = |0, 1, 0\rangle$$

ma siamo sicuri che sia effettivamente così? Allora usiamo le regole che ci siamo imposti:

$$\begin{aligned} a_2|0, 1, 1\rangle &= a_2 a_1^\dagger a_2^\dagger |0\rangle = -a_1^\dagger a_2 a_2^\dagger |0\rangle \stackrel{n.o.}{=} -a_1^\dagger (\mathbb{1} - a_2^\dagger a_2) |0\rangle = \\ &= -a_1^\dagger |0\rangle + \cancel{a_1^\dagger a_2^\dagger a_2 |0\rangle} \xrightarrow{0} -a_1^\dagger |0\rangle = -|0, 1, 0\rangle \end{aligned}$$

Un altro esempio è il seguente:

$$a_1^\dagger |1, 0, 1\rangle = a_1^\dagger a_0^\dagger a_2^\dagger |0\rangle = -a_0^\dagger a_1^\dagger a_2^\dagger |0\rangle = -|1, 1, 1\rangle$$

Inoltre, le relazioni di commutazione impongono il fatto che

$$(a_i^\dagger)^2 = 0$$

cioè il principio di esclusione di Pauli. Al di là del segno si può scrivere in modo sintetico l'azione degli operatori come:

$$\begin{aligned} a_i |n_i\rangle &= \pm n_i |n_i - 1\rangle \\ a_i^\dagger |n_i\rangle &= \pm (1 - n_i) |n_i + 1\rangle \end{aligned}$$

Naturalmente per il cambio base tutto succede come nel caso bosonico.

¹Ricordiamo che l'anticommutatore di due operatori A e B è definito come $\{A, B\} = AB + BA$

2.5 Operatore numero di occupazione

Finora la descrizione dello spazio di singola particella è stata piuttosto astratta, perchiò si può essere leggermente più specifici, visto che:

$$\mathcal{H}_1 = \mathcal{H}_{\text{orb}} \otimes \mathcal{H}_s, \quad \mathcal{H}_s = \mathbb{C}^{2s+1}$$

Una base per $\mathcal{H}_1$ allora è data dagli elementi:

$$|i, \sigma\rangle, \quad i \in \mathbb{N}, \quad -s \leq \sigma \leq s$$

Nel formalismo dei numeri di occupazione conviene allora passare ad una notazione a due indici, in cui $n_{i\sigma}$ denota il numero di particelle nello stato di singola particella $|i, \sigma\rangle$. Ovviamente anche gli operatori di creazione e distruzione acquistano un indice in più. Inoltre, definiamo l'operatore numero di occupazione come:

$$\hat{n}_{i\sigma} := a_{i\sigma}^\dagger a_{i\sigma}$$

che conta il numero di particelle in un determinato stato:

$$\hat{n}_{i\sigma} |n_{i\sigma}\rangle = n_{i\sigma} |n_{i\sigma}\rangle$$

La verifica per i bosoni è immediata, per i fermioni si ha invece:

$$\begin{aligned} a_{i\sigma}^\dagger a_{i\sigma} |n_{i\sigma}\rangle &= a_{i\sigma}^\dagger (\pm n_{i\sigma} |n_{i\sigma} - 1\rangle) = n_{i\sigma} (1 - n_{i\sigma} + 1) |n_{i\sigma}\rangle = \\ &= n_{i\sigma} (2 - n_{i\sigma}) |n_{i\sigma}\rangle = (2n_{i\sigma} - n_{i\sigma}^2) |n_{i\sigma}\rangle = (2n_{i\sigma} - n_{i\sigma}) |n_{i\sigma}\rangle = n_{i\sigma} |n_{i\sigma}\rangle \end{aligned}$$

si noti che $n_{i\sigma}^2 = n_{i\sigma}$ in quanto $n_i = 0, 1$. Dunque l'operatore

$$\hat{N}_\sigma = \sum_i n_{i\sigma}$$

è l'operatore che conta il numero di particelle in un determinato stato con spin σ .

2.6 Operatore di campo (quantizzato)

Tra tutte le basi per lo spazio di singola particella $\mathcal{H}_1$ la più "naturale" è la base composta dagli autovalori simultanei di $\vec{x}$ e S_z cioè $|\vec{x}, \sigma\rangle$, per cui valgono le equazioni agli autovalori:

$$\hat{x} |\vec{x}, \sigma\rangle = \vec{x} |\vec{x}, \sigma\rangle, \quad \hat{S}_z |\vec{x}, \sigma\rangle = \hbar \sigma |\vec{x}, \sigma\rangle$$

Purtoppo si tratta di una base non numerabile, occorre dunque provvedere ad un'estensione al continuo. Innanzitutto si costruisce una base per lo spazio di N particelle $\mathcal{H}_N$, composta da vettori:

$$|\vec{x}_1 \sigma_1, \vec{x}_2 \sigma_2, \dots, \vec{x}_N \sigma_N\rangle = |\{\vec{x}, \sigma\}\rangle$$

A questo punto una base per lo spazio simmetrico relativo a bosoni identici sarà:

$$|\{\vec{x}, \sigma\}\rangle_S = \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_P P|\vec{x}_1\sigma_1, \vec{x}_2\sigma_2, \dots, \vec{x}_N\sigma_N\rangle$$

dove la somma è estesa a tutti gli operatori di scambio dello spazio $\mathcal{H}_N$ che permutano gli stati delle particelle. Nel caso invece di spazi fermionici (antisimmetrici) si ha che una base è data da:

$$|\{\vec{x}, \sigma\}\rangle_A = \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_P (-1)^P P|\vec{x}_1\sigma_1, \vec{x}_2\sigma_2, \dots, \vec{x}_N\sigma_N\rangle$$

dove il $(-1)^P$ indica che il termine della sommatoria va preso con segno positivo o negativo a seconda che il numero di scambi della permutazione che lo genera sia pari o dispari.

Fissato il linguaggio, si vuole introdurre un operatore che crei una particella nello stato $|\{\vec{x}, \sigma\}\rangle$, analogamente a quanto faceva l'operatore $a_i^\dagger$ per lo stato $|i\rangle$. In particolare, quando agisce sul vuoto deve essere:

$$\boxed{\Psi_\sigma^\dagger(\vec{x})|0\rangle = |\vec{x}, \sigma\rangle}$$

Usando la relazione di completezza possiamo riscriverlo come segue:

$$\Psi_\sigma^\dagger(\vec{x})|0\rangle = \sum_{i,\rho} |i, \rho\rangle \sum_{i,\rho} \textcolor{red}{a}_{i\rho}^\dagger |0\rangle \langle i|\vec{x}\rangle \delta_{\rho\sigma} = \left(\sum_i \langle i|\vec{x}\rangle a_{i\sigma}^\dagger \right) |0\rangle$$

Dunque si mostra che l'operatore di creazione è dato da:

$$\Psi_\sigma^\dagger(\vec{x}) = \sum_i \langle i|\vec{x}\rangle a_{i\sigma}^\dagger$$

Il suo hermitiano coniugato è detto operatore di campo quantizzato e ha la forma:

$$\boxed{\Psi_\sigma(\vec{x}) = \sum_i \langle i|\vec{x}\rangle a_{i\sigma}}$$

cioè è la combinazione lineare degli operatori di distruzione (o creazione per $\Psi_\sigma^\dagger$) pesati tramite la $\psi(\vec{x}) = \langle i|\vec{x}\rangle$ che è la funzione d'onda nello spazio delle configurazioni di singola particella. Se analizziamo l'algebra di questo nuovo operatore vediamo che è simile a quella degli operatori di creazione/distruzione di particella singola, in quanto si ha che:

$$[\Psi_\sigma(\vec{x}), \Psi_\rho^\dagger(\vec{y})] = \delta_{\rho\sigma} \delta^3(\vec{x} - \vec{y})$$

dove la prima delta è di Kronecker e la seconda di Dirac e vale che:

$$[\Psi_\sigma(\vec{x}), \Psi_\rho(\vec{y})] = 0 \iff [a_{i\sigma}, a_{j\rho}] = 0$$

Nel caso di fermioni basta semplicemente sostituire i commutatori con gli anticommutatori.

$$^2[\Psi_\sigma(\vec{x}), \Psi_\rho^\dagger(\vec{y})] = \sum_{i,j} \langle \vec{x}|i\rangle \langle j|\vec{y}\rangle [a_{i\sigma}, a_{j\rho}^\dagger] = \sum_{i,j} \langle \vec{x}|i\rangle \langle j|\vec{y}\rangle \delta_{ij} \delta_{\sigma\rho} = \sum_i \langle \vec{x}|i\rangle \langle i|\vec{y}\rangle = \delta_{\rho\sigma} \delta^3(\vec{x} - \vec{y})$$

2.6.1 Rappresentazione dell'operatore di campo

In generale, nella teoria dei campi, nel caso in cui le particelle siano bosonico ($\sigma = 0$) per cui si definisce l'operatore di campo come **campo scalare** e si indica con

$$\hat{\phi}_{\sigma=0}(x^\mu)$$

che per trasformazioni di Lorentz è un invariante cioè vale che:

$$\hat{\phi}(x) = \hat{\phi}'(x'), \quad \text{dove} \quad x'^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu$$

dunque possiamo dare una rappresentazione dell'operatore di campo scalare come trasformata di Fourier definita come segue:

$$\hat{\phi}_{\sigma=0}(x^\mu) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d^3\vec{k}}{(2\pi)^{3/2}} \frac{1}{\sqrt{2E_k}} [\hat{a}(\vec{k})e^{-ik^\mu x_\mu} + \hat{a}^\dagger(\vec{k})e^{ik^\mu x_\mu}] \quad (1)$$

dove

$$k^\mu = (E_k, \vec{k}), \quad x^\mu = (t, \vec{x}) \implies k^\mu x_\mu = E_k t - \vec{k} \cdot \vec{x}$$

dove si ricorda il fatto che lavoriamo sempre in unità naturali ($c = 1$). La (1) si può riscrivere come:

$$\hat{\phi}(k) = \underbrace{\int d^3k \quad (\text{termine } e^{-ikx})}_{\text{PARTICELLA } (E > 0): \text{ onda entrante}} + \underbrace{\int d^3k \quad (\text{termine } e^{+ikx})}_{\text{ANTIPARTICELLA } (E < 0): \text{ onda uscente}}$$

3 Il propagatore e gli integrali di cammino

3.1 Il propagatore (o kernel)

Quello che vogliamo fare è di riuscire a scrivere la funzione d'onda (soluzione dell'equazione di Schrödinger) in un punto qualsiasi come inviluppo (usando una sorta di principio di Huygens per onde sferiche). Supponiamo di conoscere la funzione d'onda $\psi(\vec{r}_1, t_1)$ in un punto al tempo iniziale t_1 e ci chiediamo come sia la funzione $\psi(\vec{r}_2, t_2)$ ad un generico tempo t_2 , con $t_2 \geq t_1$ in un'altro punto definito tramite il vettore $\vec{r}_2$. In generale possiamo scriverla come:

$$\psi(\vec{r}_2, t_2) = \int d^3\vec{r}_1 K(\vec{r}_1, \vec{r}_2, t_1, t_2) \psi(\vec{r}_1, t_1) \quad (2)$$

dove il propagatore è esprimibile come:

$$K(\vec{r}_1, \vec{r}_2, t_1, t_2) = \langle \vec{r}_2 | \hat{U}(t_1, t_2) | \vec{r}_1 \rangle \quad (3)$$

che altro non è se non l'elemento di matrice nello spazio delle configurazioni dell'operatore di evoluzione temporale. Anzitutto è immediato mostrare che K rappresenta un'ampiezza di probabilità; infatti, per un sistema che all'istante iniziale t_1 si trovi con certezza nel

punto dello spazio delle configurazioni $\vec{r}_1$, con funzione d'onda $\psi(\vec{r}_1, t_1)$ l'eq. (2) ci dice che l'ampiezza di probabilità $\psi(\vec{r}_2, t_2)$ di trovarsi nel punto $\vec{r}_2$ all'istante $t_2 \geq t_1$ è proprio K ; ne segue che l'eq. (2) può leggersi come un principio di Huygens generalizzato, per cui il fronte d'onda al tempo t_2 è generato da sorgenti puntiformi in tutti i punti del fronte d'onda al tempo t_1 . La (3) è dimostrabile come segue. Nello schema di Schrödinger, lo

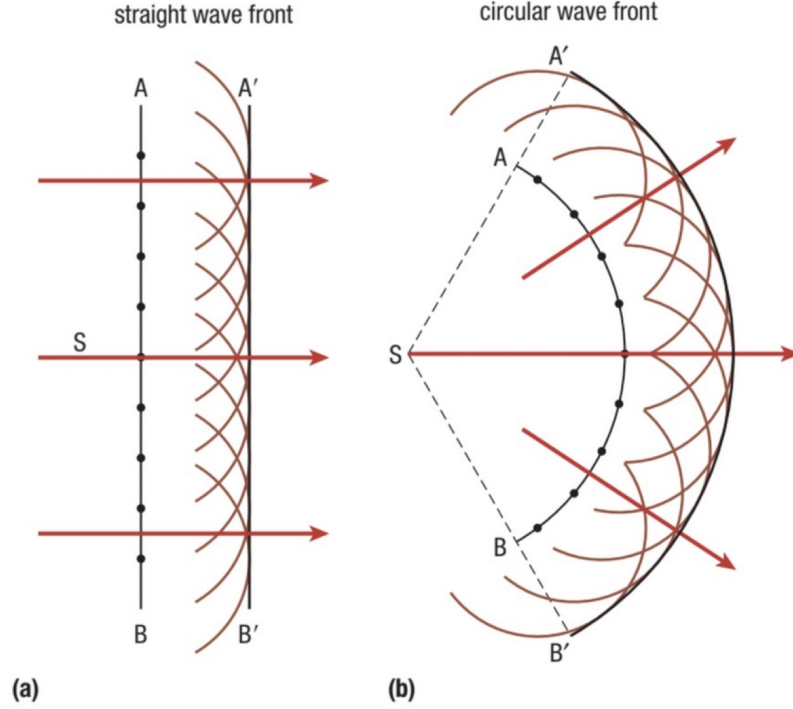


Figura 2: rappresentazione del principio di Huygens: a) onda piana. b) onda sferica

stato del sistema $|\psi(t_2)\rangle$ al tempo $t_2 \geq t_1$ è dato da:

$$|\psi(t_2)\rangle = \hat{U}(t_1, t_2)|\psi(t_1)\rangle \quad (4)$$

dove $\hat{U}(t_1, t_2)$ è l'operatore di evoluzione temporale tra t_1 e t_2 . Nello spazio delle configurazioni la (4) diventa:

$$\begin{aligned} \psi(t_2) &= \langle \vec{r}_2 | \psi(t_2) \rangle = \langle \vec{r}_2 | \hat{U}(t_1, t_2) | \psi(t_1) \rangle = \int d^3 \vec{r}_1 \langle \vec{r}_2 | \hat{U}(t_1, t_2) | \vec{r}_1 \rangle \langle \vec{r}_1 | \psi(t_1) \rangle = \\ &= \int d^3 \vec{r}_1 \langle \vec{r}_2 | \hat{U}(t_1, t_2) | \vec{r}_1 \rangle \langle \vec{r}_1 | \psi(t_1) \rangle = \int d^3 \vec{r}_1 \langle \vec{r}_2 | \hat{U}(t_1, t_2) | \vec{r}_1 \rangle \langle \psi(\vec{r}_1, t_1) | \\ &\Rightarrow \boxed{K(\vec{r}_1, \vec{r}_2, t_1, t_2) = \langle \vec{r}_2 | \hat{U}(t_1, t_2) | \vec{r}_1 \rangle} \end{aligned}$$

dove è stata usata la relazione di completezza (in blu):

$$\mathbb{1} = \int d^3 \vec{r} |\vec{r}\rangle \langle \vec{r}|$$

In generale se vogliamo un'evoluzione anche spaziale (oltre che temporale), la definizione completa di propagatore diventa la seguente:

$$K(\vec{r}_1, \vec{r}_2, t_1, t_2) = \langle \vec{r}_2 | \hat{U}(t_1, t_2) | \vec{r}_1 \rangle \theta(t_2 - t_1) \quad (5)$$

L'introduzione della $\theta(t_2 - t_1)$ ha un'interesse sia fisico che matematico, per cui la theta è una funzione di Green ritardata.

3.2 Il propagatore come funzione di Green dell'equazione di Schrödinger

In secondo luogo si verifica subito che, a parte un fattore, il nucleo è la funzione di Green dell'equazione di Schrödinger dipendente dal tempo; infatti assumendo che l'hamiltoniana non dipenda dal tempo vale l'equazione di Schrödinger:

$$\hat{H}|\psi_n\rangle = E_n|\psi_n\rangle \quad (6)$$

Sapendo che

$$\hat{U}(t_1, t_2) = e^{-\frac{i}{\hbar}H(t_2-t_1)} \quad (7)$$

Allora si ha che il propagatore:

$$\begin{aligned} K(1, 2) &= \langle \vec{r}_2 | \hat{U}(t_1, t_2) | \vec{r}_1 \rangle = \\ &= \langle \vec{r}_2 | e^{-\frac{i}{\hbar}H(t_2-t_1)} | \vec{r}_1 \rangle = \\ &= \langle \vec{r}_2 | e^{-\frac{i}{\hbar}H(t_2-t_1)} \sum_n |\psi_n\rangle \langle \psi_n| \vec{r}_1 \rangle = \\ &= \sum_n e^{-\frac{i}{\hbar}E_n(t_2-t_1)} \underbrace{\langle \vec{r}_2 | \psi_n \rangle}_{\psi_n(\vec{r}_2)} \underbrace{\langle \psi_n | \vec{r}_1 \rangle}_{\psi_n^*(\vec{r}_1)} = \\ &= \sum_n e^{-\frac{i}{\hbar}E_n(t_2-t_1)} \psi_n^*(\vec{r}_1) \psi_n(\vec{r}_2) \end{aligned} \quad (8)$$

in questo modo il propagatore è scritto in termini degli autostati dell'hamiltoniano:

$$K_H(1, 2) = \sum_n e^{-\frac{i}{\hbar}E_n(t_2-t_1)} \psi_n^*(\vec{r}_1) \psi_n(\vec{r}_2) = \underbrace{\sum_n e^{-\frac{i}{\hbar}E_n t_2} \psi_n(\vec{r}_2)}_{\text{sol. eq. di Schrödinger}} e^{\frac{i}{\hbar}E_n t_1} \psi_n^*(\vec{r}_1) \quad (9)$$

Ora consideriamo l'equazione di Schrödinger completa:

$$i\hbar \frac{\partial \psi_n(\vec{r}_2, t_2)}{\partial t_2} = \hat{H} \left(\vec{r}_2, \frac{\hbar}{i} \nabla_2 \right) \psi_n(\vec{r}_2, t_2) \quad (10)$$

Per cui come detto nella (9) una soluzione dell'equazione è:

$$\psi_n = \psi_n(\vec{r}_2) e^{-iE_n t_2 / \hbar} \quad (11)$$

quindi la (10) si può riscrivere come:

$$\left[i\hbar \frac{\partial}{\partial t_2} - \hat{H} \left(\vec{r}_2, \frac{\hbar}{i} \nabla_2 \right) \right] \psi_n(\vec{r}_2) e^{-iE_n t_2/\hbar} = 0 \quad (12)$$

dove

$$\left[i\hbar \frac{\partial}{\partial t_2} - \hat{H} \left(\vec{r}_2, \frac{\hbar}{i} \nabla_2 \right) \right] \quad (13)$$

è l'operatore di Schrödinger. Se lo applichiamo al propagatore, otteniamo:

$$\begin{aligned} & \left[i\hbar \frac{\partial}{\partial t_2} - \hat{H} \left(\vec{r}_2, \frac{\hbar}{i} \nabla_2 \right) \right] K(1, 2) = \\ & = \left[i\hbar \frac{\partial}{\partial t_2} - \hat{H} \left(\vec{r}_2, \frac{\hbar}{i} \nabla_2 \right) \right] \theta(t_2 - t_1) \sum_n \psi_n^*(\vec{r}_1) \psi_n(\vec{r}_2) e^{-\frac{i}{\hbar} E_n (t_2 - t_1)} = \\ & = i\hbar \delta(t_2 - t_1) \sum_n \psi_n^*(\vec{r}_1) \psi_n(\vec{r}_2) e^{-\frac{i}{\hbar} E_n (t_2 - t_1)} = \\ & = i\hbar \delta(t_2 - t_1) \sum_n \psi_n^*(\vec{r}_1) \psi_n(\vec{r}_2) = i\hbar \delta(t_2 - t_1) \delta^3(\vec{r}_2 - \vec{r}_1) \end{aligned} \quad (14)$$

Dunque si ottiene una delta quadridimensionale. Ciò significa che

$$\left(i\hbar \frac{\partial}{\partial t} - H \right) K = i\hbar \delta^4(x^\mu - y^\mu) \quad (15)$$

Allora il propagatore K è la funzione di Green dell'equazione di Schrödinger.

3.3 Formulazione lagrangiana della meccanica quantistica

Consideriamo lo spazio-tempo, in due punti, un istante iniziale $(\vec{r}_0, t_0)$ e uno finale $(\vec{r}_N, t_N)$ e sono due punti fissati in un grafico cartesiano in cui sull'ascissa mettiamo il tempo t e sulle ordinate lo spazio identificato dai vettori $\vec{r}$ che rappresenta la descrizione del sistema tramite tutte le possibili traiettorie. Ciò che vogliamo fare è discretizzare lo spazio-tempo, dividendo l'intervallo $t_N - t_0$ in N intervalli uguali di ampiezza

$$\varepsilon = \frac{t_N - t_0}{N} \quad (16)$$

L'unione di tutti punti (che immaginiamo continua) quello che ottengo infiniti cammini evolutivi del sistema $\vec{r}(t)$. Avendo discretizzato lo spazio-tempo, anche l'operatore di evoluzione temporale può essere espresso suddividendo il tempo in N "piccoli" passi evolutivi:

$$\hat{U}(t_N, t_0) = U(t_N, t_{N-1}) U(t_{N-1}, t_{N-2}) \cdots U(t_1, t_0) \quad (17)$$

Per cui il kernel si può scrivere come:

$$K(N, 0) = \langle \vec{r}_N | \hat{U}(t_N, t_0) | \vec{r}_0 \rangle = \langle \vec{r}_N | U(t_N, t_{N-1}) U(t_{N-1}, t_{N-2}) \cdots U(t_1, t_0) | \vec{r}_0 \rangle \quad (18)$$

Inserendo la relazione di completezza nella (18) si ottiene:

$$K = \langle \vec{r}_N | U(t_N, t_{N-1}) \int d^3 \vec{r}_{N-1} | \vec{r}_{N-1} \rangle \langle \vec{r}_{N-1} | U(t_{N-1}, t_{N-2}) \cdots \int d^3 \vec{r}_1 | \vec{r}_1 \rangle \langle \vec{r}_1 | U(t_1, t_0) | \vec{r}_0 \rangle \quad (19)$$

Portando fuori gli integrali si ottiene:

$$\begin{aligned} K(N, 0) &= \int d^3 \vec{r}_1 \int d^3 \vec{r}_2 \cdots \int d^3 \vec{r}_{N-1} [\langle \vec{r}_N | U(t_N, t_{N-1}) | \vec{r}_{N-1} \rangle \cdots \langle \vec{r}_1 | U(t_1, t_0) | \vec{r}_0 \rangle] = \\ &= \int d^3 \vec{r}_1 \int d^3 \vec{r}_2 \cdots \int d^3 \vec{r}_{N-1} K(N, N-1) \cdots K(1, 0) \end{aligned} \quad (20)$$

Il prodotto dei kernel può essere interpretato come l'ampiezza di probabilità che ha la particella che passa dal punto $(\vec{r}_0, t_0)$ al punto finale $(\vec{r}_N, t_N)$ passando per tutti i possibili punti intermedi in cui abbiamo suddiviso l'intervallo.

3.3.1 Il limite per $N \rightarrow \infty$

Per $N \rightarrow \infty$ i punti che compongono ciascuna traiettoria diventano infiniti e quindi la traiettoria continua. A questo punto il numero di integrali da calcolare per ottenere il propagatore diventa ∞ , per cui il kernel diventa un *integrale di cammino*, cioè la somma coerente di tutte le infinite ampiezze di probabilità corrispondenti a ciascuna delle infinite possibili traiettorie che lo conducono dallo stato iniziale a quello finale.

3.4 Integrali di cammino (path integrals)

La formulazione della meccanica quantistica tramite gli integrali di cammino (path integrals) si basa sull'idea di sostituire la traiettoria classica con una somma di cammini opportunamente pesati (Feynman 1948). Possiamo spiegare bene quest'idea a partire dall'esperimento della doppia fenditura, dove l'ampiezza di probabilità che arriva sullo schermo è la somma delle ampiezze relative al passaggio della singola fenditura $\sum_i |\psi_i|^2$ (secondo la meccanica classica).

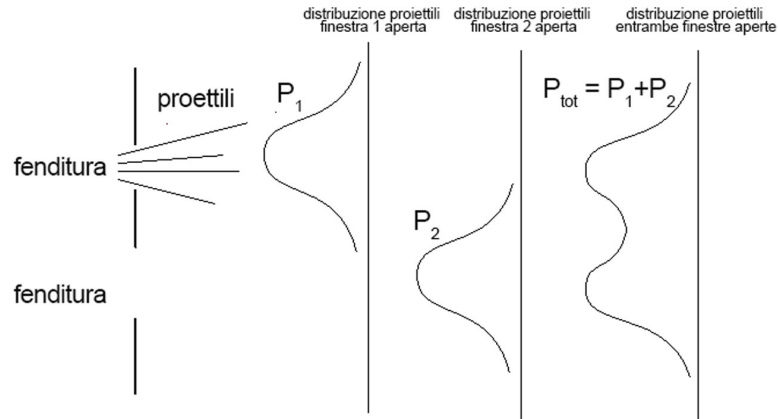


Figura 3: esperimento della doppia fenditura nel caso classico

Nel caso generale questo è il *principio di sovrapposizione* della meccanica quantistica: quando un processo può avvenire in molti modi diversi, l'ampiezza totale è la somma coerente delle ampiezze corrispondente a ciascuno di questi modi $|\sum_i \psi_i|^2$. Siccome queste ampiezze sono in generale differenti tra di loro, esse danno origine a dei termini di interferenza in quanto rimane la fase. Dunque, immaginiamo di generalizzare l'esperimento della doppia fenditura a più schermi e più fenditure.

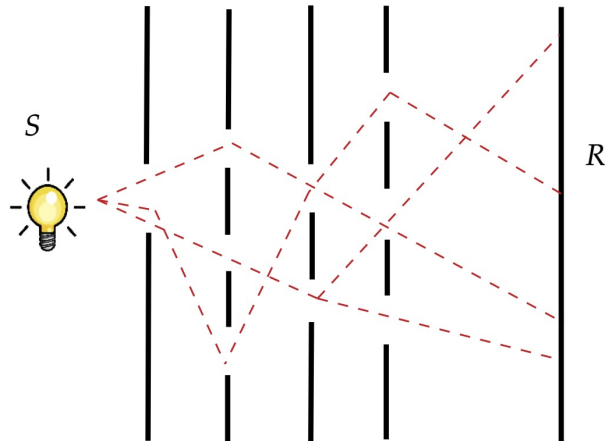


Figura 4: esperimento a più fenditure e più schermi generalizzato

La particella generata dalla sorgente S (tipicamente elettroni), per arrivare al rivelatore R potrà scegliere diversi cammini e l'ampiezza di probabilità associata alla funzione d'on-

da sarà data dalla somma delle ampiezze di tutti i cammini. Notiamo che la presenza di più schermi (dove in questo caso ε è la distanza tra uno schermo e l'altro) e fenditure serve a discretizzare lo spazio e quindi a rendere finito il numero di termini nella somma sui cammini. In generale, l'evoluzione quantistica di un sistema da un punto nello spazio-tempo ad un altro è dato dal propagatore:

$$\psi(x_N, t_N) = \int dx_0 K(N, 0) \psi(x_0, t_0) \quad (21)$$

Nell'ipotesi di Feynman, le ampiezze devono essere sommate coerentemente su tutti i cammini, ciascuna con il suo peso, per cui il kernel diventa:

$$K(x_N, x_0, t_N, t_0) := \sum_{\text{all paths}} e^{i(\text{fase})} = A \sum_{\text{all paths}} e^{i\mathcal{S}[x(t)]/\hbar} \quad (22)$$

Dunque ad ogni cammino è associata un'azione $\mathcal{S}[x(t)]$ diversa relativa a ciascun cammino $x(t)$. Inoltre ad ogni intervallino $x_i(t)$ è associata un'azione diversa, per cui l'azione totale per ogni cammino è data da:

$$\mathcal{S}[x(t)] = \sum_{i=1}^{N-1} \mathcal{S}_i[x_i(t)] \quad (23)$$

Siccome ogni cammino $x(t)$ ha un'azione differente in generale i contributi della somma interferiranno distruttivamente, cancellandosi. Tutti i cammini che hanno una azione $\mathcal{S}$ grande daranno alla somma un contributo piccolo perché quando la fase è grande (cioè l'azione in unità di $\hbar$) allora l'esponenziale è una funzione che oscilla molto velocemente e quindi il suo integrale è molto piccolo (vedi metodo della fase stazionaria). Invece i cammini a cui corrisponde una $\mathcal{S}$ piccola danno il contributo dominante alla somma nella (22), per cui danno interferenza costruttiva. Sapendo la definizione di azione:

$$\mathcal{S} = \int_{t_0}^{t_N} \mathcal{L}(x, \dot{x}, t) dt, \quad \text{dove } \dot{x} = \frac{x_i - x_{i-1}}{\varepsilon} \quad (24)$$

Quando il numero di cammini (paths) tende a infinito si trova il propagatore scritto come:

$$K(x_N, t_N; x_0, t_0) = A \sum_{\text{all paths}} e^{i(\text{fase})} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \int \mathcal{D}[x(t)] e^{i(\text{fase})} \quad (25)$$

Si nota che l'integrale nella (25) è un *integrale funzionale* che associa funzioni (i cammini $x(t)$) alle ampiezze (che sono numeri). Come una funzione $f(x)$ può essere integrata su un intervallo di punti (x_a, x_b) , un funzionale $\mathcal{F}[x(t)]$ può essere integrato su un set di cammini. Dunque la procedura da seguire è:

- individuare tutti i cammini possibili che connettono uno stato iniziale (x_0, t_0) ad uno finale (x_N, t_N) nello spazio tempo;
- trovare l'azione $\mathcal{S}[x(t)]$ relativa a ciascun cammino $x(t)$;

- l'ampiezza di transizione è dato dalla formula del propagatore.

Per calcolare l'integrale funzionale si procede discretizzando lo spazio-tempo come è stato fatto nel paragrafo 2.8, per cui l'integrale di cammino è propriamente definito da³:

$$\begin{aligned} K(x_N, t_N; x_0, t_0) &= A \int_{x_0}^{x_N} \mathcal{D}[x(t)] e^{iS[x(t)]/\hbar} = \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty, \varepsilon \rightarrow 0} A(\varepsilon) \int_{-\infty}^{+\infty} dx_1 \cdots \int_{-\infty}^{+\infty} dx_{N-1} \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \sum_{i=1}^{N-1} \mathcal{S}_i[x_i(t)] \right\} \end{aligned}$$

dove $A(\varepsilon)$ è una costante che potrà essere determinata nel momento in cui si farà il limite per $N \rightarrow \infty$. Formalmente possiamo scrivere che:

$$\int \mathcal{D}[x(t)] \longrightarrow A(\varepsilon) \prod_{k=1}^{N-1} \int_{-\infty}^{+\infty} dx_k \quad (26)$$

per cui il propagatore:

$$K(x_N, t_N; x_0, t_0) = A \int_{x_0}^{x_N} \mathcal{D}[x(t)] e^{iS[x(t)]/\hbar} \xrightarrow{N \rightarrow \infty, \varepsilon \rightarrow 0} A(\varepsilon) \prod_{k=1}^{N-1} \int_{-\infty}^{+\infty} dx_k e^{i\mathcal{S}_k/\hbar} \quad (27)$$

dove $\mathcal{S}_k$ è l'azione associata a ciascun piccolo tratto di cammino (intervallini) e questo è il famoso *integrale di cammino di Feynman*.

3.5 Propagatore di particella libera

Per calcolare il propagatore di una particella libera con il formalismo dei path integrals partiamo con calcolare l'azione:

$$\mathcal{S} = \int_{t_0}^{t_N} \mathcal{L}(\dot{x}, x, t) dt = \int_{t_0}^{t_N} \frac{1}{2} m \dot{x}^2 dt \quad (28)$$

Si noti che si è deciso di scrivere l'energia come $1/2 m \dot{x}^2$ e non come $p^2/2m$ in quando nella discretizzazione $\dot{x}$ è ben definito (come rapporto incrementale nella (24)), mentre l'operatore $\hat{p}$ non lo è. Adesso discretizziamo l'azione:

$$\mathcal{S} = \sum_{i=0}^{N-1} \frac{1}{2} m \left(\frac{x_{i+1} - x_i}{\varepsilon} \right)^2 \varepsilon \quad (29)$$

dove la derivata temporale è sostituita dal rapporto incrementale. Inoltre, si noti che sul cammino discretizzato in ogni intervallo "uniamo" i punti con un segmento per cui per

³Si noti che non si integra su (x_0, x_N) dopo aver fatto il limite in quanto questi sono gli estremi di integrazione fissati.

ogni intervallo $\dot{x}$ è costante e $dt \rightarrow \Delta t = \varepsilon$. Allora il propagatore secondo Feynman è dato da:

$$K(x_N, t_N; x_0, t_0) = \lim_{N \rightarrow \infty, \varepsilon \rightarrow 0} A(\varepsilon) \prod_{k=1}^{N-1} \int_{-\infty}^{+\infty} dx_k \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \frac{m}{2} \sum_{i=0}^{N-1} \frac{(x_{i+1} - x_i)^2}{\varepsilon} \right\} \quad (30)$$

Il problema è che questi integrali non convergono in quanto l'integrando è una funzione oscillante, allora quello che si fa è fare una **rotazione di Wick**⁴ chiamata anche *passaggio all'eulideo*. Per cui si fa la seguente trasformazione:

$$\varepsilon \rightarrow -i\varepsilon \quad (31)$$

L'integrale esiste nel senso delle distribuzioni, purché lo si regolarizzi (ciò che regolarizziamo è $e^{i\frac{p^2}{2m}}$) con la sostituzione $m \rightarrow m + i\varepsilon'$, con $\varepsilon' \rightarrow 0$ (traslazione della singolarità); in tal modo

$$\frac{1}{m + i\varepsilon} = \frac{1}{m} \left(\frac{1}{1 + \frac{i\varepsilon}{m}} \right) = \frac{1}{m} \left(1 - \frac{i\varepsilon}{m} \right) + \mathcal{O}(\varepsilon^2)$$

Dunque così facendo si genera un fattore gaussiano che rende l'integrale perfettamente convergente. Dunque, una volta convinti che con la rotazione di Wick l'integrale converge e diventa gaussiano è risolvibile e quello che si ottiene è:

$$K(x_N, t_N; x_0, t_0) = A(\varepsilon) \left(\frac{2\pi\hbar i\varepsilon}{m} \right)^{N/2} \left(\frac{m}{2i\pi\hbar(t_N - t_0)} \right)^{1/2} \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \frac{m}{2} \frac{(x_N - x_0)^2}{t_N - t_0} \right\} \quad (32)$$

che coincide con il risultato che si ottiene dalla meccanica quantistica convenzionale⁵ (calcolando $\langle \psi_N | \hat{U}(t_N, t_0) | \psi_0 \rangle$). Si nota che il primo termine nell'eq. (32) è il contributo dovuto al path integral, invece il restante è ritrovabile con la meccanica quantistica classica adottando le convenzioni scritte a piè di pagina (5). Per cui possiamo riscrivere l'integrale di cammino come:

$$\int \mathcal{D}[x(t)] = \lim_{N \rightarrow \infty, \varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{B} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx_1}{B} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx_2}{B} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx_{N-1}}{B}, \quad \text{con } B = \left(\frac{2\pi i\hbar\varepsilon}{m} \right)^{1/2} \quad (33)$$

⁴La rotazione di Wick è più di un semplice truccetto. Essa consiste nel ruotare di $\pi/2$ in verso orario l'asse dei tempi nel piano complesso.

⁵A patto che la costante $A(\varepsilon)$ sia fissata in modo che

$$A(\varepsilon) = \left(\frac{2\pi i\hbar\varepsilon}{m} \right)^{-N/2} = B^{-N} \iff B = \left(\frac{2\pi i\hbar\varepsilon}{m} \right)^{1/2}$$

Conviene dunque associare un fattore $1/B$ per ciascuna delle $N - 1$ integrazioni e un fattore $1/B$ extra (per il processo).

3.6 Equivalenza tra path integrals e l'equazione di Schrödinger

Sappiamo che la meccanica quantistica (classica) è regolata dall'equazione di Schrödinger

$$i\hbar \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t} = H\psi(x, t) \quad (34)$$

e grazie alla relazione del propagatore⁶

$$\psi(x_f, t_f) = \int dx_i K(x_f, t_f; x_i, t_i) \psi(x_i, t_i) \quad (35)$$

possiamo legare il formalismo degli integrali di cammino con la meccanica quantistica nella formulazione di Schrödinger. Supponiamo che l'hamiltoniana possa essere espressa nella seguente forma:

$$H = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + V(x, t) \quad (36)$$

Sapendo che lo spazio è discretizzato, per semplicità consideriamo l'ultima spezzata con il punto (x_f, t_f) fissato e chiamiamo il punto che finora abbiamo denominato (x_{N-1}, t_{N-1}) lo consideriamo lo stato iniziale (x_i, t_i) che può essere "grande" a piacere⁷. Definiamo dunque i seguenti cambi di variabile:

$$\eta = x_f - x_i, \quad t_i = t, \quad t_f = t + \varepsilon \quad (37)$$

Dunque, la funzione d'onda nello stato finale per la (35) si può riscrivere come⁸:

$$\psi(x_f, t + \varepsilon) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx_i}{B} \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \frac{m}{2} \frac{(x_f - x_i)^2}{\varepsilon} - \frac{i}{\hbar} \varepsilon V \left(\frac{x_f + x_i}{2}, t \right) \right\} \psi(x_i, t) \quad (38)$$

Dove nello spazio-tempo discretizzato il potenziale in uno degli intervalli infinitesimi è calcolato nel punto medio dell'intervallo spaziale (x_i, x_f) . Sostituendo i cambi variabile definiti nella (37) nell'equazione (38) si ottiene che la funzione d'onda è:

$$\psi(x_f, t + \varepsilon) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx_i}{B} \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \frac{m}{2} \frac{\eta^2}{\varepsilon} - \frac{i}{\hbar} \varepsilon V(x_f, t) \right\} \psi(x_i, t) \quad (39)$$

Ciò che dobbiamo fare adesso è sviluppare al primo ordine in ε che corrisponde⁹ ad un ordine di η^2 , allora si ha¹⁰:

$$\begin{aligned} & \psi(x_f, t) + \varepsilon \frac{\partial \psi(x_f, t)}{\partial t} = \\ & = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\eta}{B} \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \frac{m}{2\varepsilon} \eta^2 \right\} \left[1 - \frac{i\varepsilon}{\hbar} V(x_f, t) + \mathcal{O}(\varepsilon^2) \right] \left[\psi(x_f, t) + \eta \frac{\partial \psi(x_f, t)}{\partial x_f} + \frac{\eta^2}{2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x_f^2} + \mathcal{O}(\eta^3) \right] \end{aligned}$$

⁶Si noti che nell'equazione si sono sostituiti i punti (x_0, t_0) con lo stato iniziale (x_i, t_i) e (x_N, t_N) con quello finale (x_f, t_f) .

⁷Notiamo che nell'integrale, gli unici contributi rilevanti saranno quindi dati dai punti x_i che si trovano molto vicini a x_f , dove $x_f - x_i \rightarrow 0$, in quanto stiamo integrando su x_i .

⁸Dove si considera solo l'integrale in $dx_{N-1} = dx_i$ riferito all'eq. (33).

⁹Si sviluppa in un intorno in cui $x_i \sim x_f$, cioè per $\eta \rightarrow 0$.

¹⁰Si nota che nel potenziale è stato sostituito il valor medio con x_f , in quanto $x_i = x_f$, cioè $\eta = 0$, tanto essendo moltiplicato per ε non siamo interessati ad ulteriori correzioni.

Adesso risolviamo separando gli ordini perturbativi:

- **Ordine 0:**

$$\psi(x_f, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\eta}{B} \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \frac{m}{2\varepsilon} \eta^2 \right\} \psi(x_f, t) \quad (40)$$

che ci fornisce il valore di B , in quanto per essere valida questa relazione¹¹ deve valere che:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\eta}{B} \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \frac{m}{2\varepsilon} \eta^2 \right\} = 1 \Rightarrow B = \sqrt{\frac{2\pi i \hbar \varepsilon}{m}} \quad (41)$$

che coincide con il valore trovato per la particella libera, ma qui è determinato in modo più generale.

- **Ordine 1:**

$$\begin{aligned} & \not\equiv \frac{\partial \psi(x_f, t)}{\partial t} = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\eta}{B} \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \frac{m}{2\varepsilon} \eta^2 \right\} \left[\left(-\frac{i}{\hbar} \varepsilon V(x_f, t) \right) \psi + \eta \frac{\partial \psi}{\partial x_f} + \frac{\eta^2}{2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x_f^2} + \mathcal{O}(\eta^3) \right] = \\ &= -\frac{i}{\hbar} \varepsilon V(x_f, t) \psi(x_f, t) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\eta}{B} \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \frac{m}{2\varepsilon} \eta^2 \right\} + \frac{\partial \psi}{\partial x_f} \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\eta}{B} \eta \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \frac{m}{2\varepsilon} \eta^2 \right\}}_{=0 \text{ integrale dispari}} + \\ &+ \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x_f^2} \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\eta}{B} \eta^2 \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \frac{m}{2\varepsilon} \eta^2 \right\}}_{=\int_{\mathbb{R}} x^2 e^{-\alpha x^2} dx = \frac{1}{2\alpha} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}} = -\frac{i}{\hbar} \varepsilon V(x_f, t) \psi(x_f, t) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x_f^2} \left(\frac{2i\hbar \varepsilon}{m} \right) \end{aligned}$$

Dalla quale¹² si ottiene proprio l'equazione di Schrödinger, richiamando $x_f = x$:

$$i\hbar \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi(x, t)}{\partial x^2} + V(x, t) \psi(x, t) \quad (42)$$

Questo prova che il formalismo degli integrali di cammino ci riconduce all'equazione fondamentale della meccanica quantistica e inoltre il fatto di poter usare il propagatore fa sì che possiamo costruire una teoria invariante per trasformazioni di Lorentz (cioè che ci sia una covarianza).

4 Diagrammi di Feynman: vertici e propagatori

Quello che vogliamo fare adesso è una descrizione dei diagrammi di Feynman in 2 passi: prima rivedere la teoria perturbativa e il kernel in meccanica quantistica e successivamente introdurre il concetto di propagatore in teoria quantistica dei campi (QFT).

¹¹La (41) si può integrare come una gaussiana ma prima facendo una rotazione di Wick.

¹²Dove è stato usato il fatto che:

$$\frac{1}{B} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} = 1$$

4.1 La visione della meccanica quantistica: il propagatore

Finora abbiamo visto che il propagatore (o kernel) è la funzione di Green per l'operatore di Schrödinger scritto nella seguente forma:

$$\left[H_{x_f} - i\hbar \frac{\partial}{\partial t_f} \right] K(x_f, t_f; x_i, t_i) = -i\delta(x_f - x_i)\delta(t_f - t_i) \quad (43)$$

dove

$$K(x_f, t_f; x_i, t_i) = G^+(x_f, t_f; x_i, t_i) \quad (44)$$

cioè la funzione di Green ritardata. Inoltre, abbiamo visto che in meccanica quantistica il propagatore assume la seguente forma¹³:

$$K(f, i) = \theta(t_f - t_i) \sum_n \phi_n(x_f) \phi_n^*(x_i) e^{-iE_n(t_f - t_i)\theta(t_f - t_i)} \quad (45)$$

Adesso vogliamo ricavare un'altra espressione per il propagatore che ci sarà utile in seguito, ovvero quella in cui il tempo t viene sostituito dall'energia E del sistema. Fissiamo $t_i = 0$ e $t_f = t$ (per semplicità nei calcoli), per cui facciamo una trasformata di Fourier (TdF) per passare da $t \rightarrow E$:

$$\begin{aligned} K(x_i, x_f; E) &= \int_{-\infty}^{+\infty} K(x_f, t, x_i, 0) e^{iEt} dt = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \sum_n \phi_n(x_f) \phi_n^*(x_i) e^{-iE_n t} \theta(t) e^{iEt} dt = \\ &= \sum_n \phi_n(x_f) \phi_n^*(x_i) \int_{-\infty}^{+\infty} e^{it(E - E_n)} \theta(t) dt \end{aligned} \quad (46)$$

Si nota che il risultato dell'integrale nell'eq. (46) presenta delle singolarità sul cammino di integrazione in $E = E_n$, per cui bisogna regolarizzarlo. Per renderlo calcolabile si usa la tecnica del *damping factor*, il che consiste nel traslare i poli (verso il basso) di un termine pari a una costante $\varepsilon > 0$ nel piano complesso come in fig. 5. Per cui l'integrale nella (46) può essere riscritto moltiplicando per il fattore all'esponenziale che corrisponde a sommare un termine pari a $i\varepsilon$:

$$\begin{aligned} K &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \sum_n \phi_n(x_f) \phi_n^*(x_i) \int_{-\infty}^{+\infty} \underbrace{e^{it(E - E_n + i\varepsilon)}}_{e^{it(E - E_n)} e^{-\varepsilon t}} \theta(t) dt = \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \sum_n \phi_n(x_f) \phi_n^*(x_i) \left. \frac{e^{it(E - E_n + i\varepsilon)}}{i(E - E_n + i\varepsilon)} \right|_0^\infty = \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{i}{E - E_n + i\varepsilon} \sum_n \phi_n(x_f) \phi_n^*(x_i) \end{aligned} \quad (47)$$

¹³Si noti che nell'eq. (45) non è presente $\hbar$ al denominatore, in quanto stiamo lavorando in unità naturali: $\hbar = c = 1$.

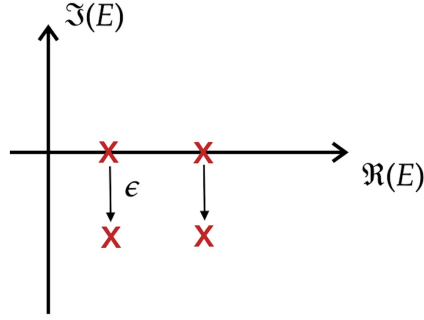


Figura 5: traslazione dei poli tramite dumping factor nel piano complesso dell'energia.

Dunque si ottiene così una formula molto importante che viene chiamata **propagatore di Feynman**:

$$K(x_i, x_f; E) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{i}{E - E_n + i\varepsilon} \sum_n \phi_n(x_f) \phi_n^*(x_i) \quad (48)$$

La scelta di traslare i poli in basso è una scelta sia matematica in quanto rimuove le singolarità al denominatore ma più fisica in quanto garantisce il principio di causalità della relatività speciale, difatti si deve prima creare una particella e poi distruggerla (e non il viceversa!). Dunque riassumendo:

- le singolarità del propagatore forniscono gli autovalori dell'hamiltoniana H , ovvero le energie E_n ;
- i residui dell'integrale rappresentano le funzioni d'onda.

Ricordando adesso il significato dei propagatore, cioè il kernel rappresenta l'ampiezza di probabilità che il sistema transisca dallo stato iniziale (x_i, t_i) a quello finale (x_f, t_f) , possiamo rappresentare graficamente (o per meglio dire "pittoricamente") il propagatore come segue:

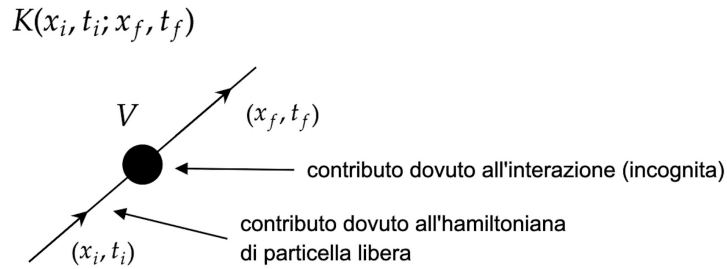


Figura 6: rappresentazione pittorica del propagatore.

4.2 Lo sviluppo perturbativo del propagatore

Sappiamo che in teoria delle perturbazioni, l'hamiltoniana generica è:

$$H = H_0 + V \quad (49)$$

dove H_0 è l'hamiltoniana del sistema imperturbato (nel nostro caso di particella libera) mentre V è il termine di potenziale di interazione (che in genere è il termine perturbativo per cui vale che $V \ll H_0$). Adesso, conoscendo l'equazione di Schrödinger:

$$H|\psi\rangle = E|\psi\rangle \Rightarrow (H - E)|\psi\rangle = 0 \quad (50)$$

e sapendo che la funzione di Green relativa all'operatore di Schrödinger è scrivibile nel seguente modo¹⁴:

$$(H - E)G = -\mathbb{1} \quad (51)$$

Si può (facendo molta attenzione) ottenere che il propagatore è:

$$\begin{aligned} G &= \frac{\mathbb{1}}{E - H} = \frac{\mathbb{1}}{E - H_0 - V} = \frac{\mathbb{1}}{(E - H_0) \underbrace{\left(1 - \frac{V}{E - H_0}\right)}_{\text{serie di potenze}}} = \\ &= \frac{\mathbb{1}}{E - H_0} \left(\mathbb{1} + \frac{V}{E - H_0} + \frac{V^2}{(E - H_0)^2} + \dots \right) = \\ &= \underbrace{\frac{\mathbb{1}}{E - H_0}}_{G_0} + \frac{\mathbb{1}}{E - H_0} V \frac{\mathbb{1}}{E - H_0} + \frac{\mathbb{1}}{E - H_0} V \frac{\mathbb{1}}{E - H_0} V \frac{\mathbb{1}}{E - H_0} + \dots \Rightarrow \\ &\Rightarrow G = G_0 + G_0 V G_0 + G_0 V G_0 V G_0 + \dots \end{aligned} \quad (52)$$

dove G_0 è il propagatore di particella libera. La serie scritta sopra (eq. (52)) prende il nome di **serie di Dyson** ed è rappresentabile come in fig. 7:

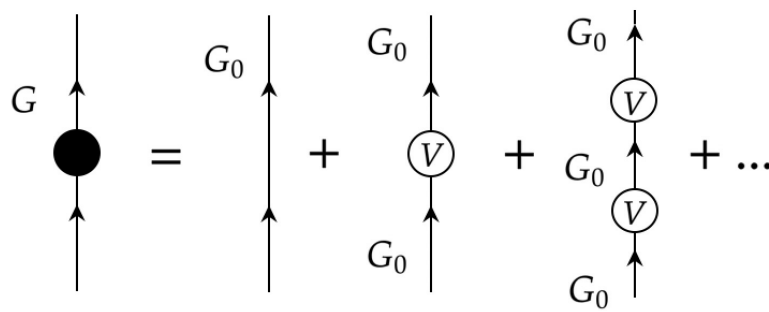


Figura 7: rappresentazione pittorica del propagatore come funzione di Green G .

¹⁴Si noti che non è scritta in termini di δ in quanto si stanno considerando i termini matriciali (operatori)

Dunque, riassumendo possiamo scrivere le varie espressioni del propagatore:

$$\begin{aligned}
G_0^+(x, t_x; y, t_y) &= \theta(t_x - t_y) \sum_n \phi_n(x) \phi_n(y)^* e^{-iE_n(t_x - t_y)} \\
G_0^+(x, y; E) &= \sum_n \frac{i\phi_n(x) \phi_n^*(y)}{E - E_n + i\varepsilon} \\
G_0 &= \frac{\mathbb{1}}{E - H_0}
\end{aligned} \tag{53}$$

4.3 Propagatore in QFT (quantum field theory)

Descriviamo l'universo combinando i campi per formare una densità lagrangiana $\mathcal{L}[\phi(x)]$. Il nostro processo di quantizzazione canonica spesso ci permette di quantizzare questi campi portando a un universo raffigurato come un vuoto su cui agiscono operatori di campo come $\hat{a}^\dagger$. Le eccitazioni del vuoto che producono gli operatori di campo sono particelle e antiparticelle. Eliminate le funzioni d'onda abbiamo bisogno di alcuni oggetti che contengano le informazioni sulle eccitazioni del sistema. Questi oggetti sono ampiezze di propagatori denotate dalla lettera G . Questi propagatori sono analoghi alle ampiezze della funzione di Green discusse precedentemente. I propagatori descrivono il destino delle particelle in una teoria di campo. La quantizzazione canonica ci permette di descrivere il sistema in termini di vuoto:

$$\hat{a}_{\vec{p}}^\dagger |0\rangle = |\vec{p}\rangle \tag{54}$$

In altre parole, queste teorie contengono termini extra che descrivono le interazioni tra particelle che non possiamo trasformare con la quantizzazione canonica. Chiamiamo gli stati fondamentali delle teorie interagenti $|\Omega\rangle$ tale che

$$\hat{a}_{\vec{p}}^\dagger |\Omega\rangle \neq |\vec{p}\rangle \tag{55}$$

Invece potremmo produrre una sovrapposizione di molte particelle (i cui momenti si sommano a $\vec{p}$).

La definizione del propagatore di campo comporta un semplice esperimento mentale. Iniziamo con il nostro sistema interagente nel suo stato fondamentale, che indichiamo con $|\Omega\rangle$. L'esperimento mentale funziona come segue: introduciamo una particella in più di nostra scelta che chiamiamo *particella sonda*. La nuova particella viene introdotta (creata) in un punto dello spazio-tempo $(\vec{y}, t_y)$. Interagisce con il sistema, probabilmente causando eccitazioni nei campi e ogni sorta di cose complicate. Quindi rimuoviamo (annichiliamo) la particella nel punto dello spaziotempo $(\vec{x}, t_x)$ e ci chiediamo se il sistema è rimasto nello stato fondamentale $|\Omega\rangle$. Siamo interessati all'ampiezza $G^+(x, y)$ ¹⁵ dell'esperimento, data da:

$$G^+(x, y) = \langle \Omega | \hat{\phi}(x) \hat{\phi}^\dagger(y) | \Omega \rangle \theta(x^0 - y^0) \tag{56}$$

¹⁵Si noti che quando si usa (x, y) si intende il quadrivettore spazio-temporale (x^μ, y^μ) .

Cioè, l'ampiezza di probabilità che il sistema sia ancora nel suo stato fondamentale dopo che abbiamo creato una particella in y e successivamente l'abbiamo annichilata in x . L'ampiezza di questo processo dipenderà dalla complicata interazione della particella sonda con il sistema e, risulterà, ci dirà molto sul sistema stesso. Inoltre, il segno $+$ a sinistra ci dice che la particella è creata in y prima di essere annichilata in x e la funzione θ a destra lo garantisce. In generale l'espressione nella (56) viene chiamata **propagatore interagente** (o *full propagator*).

Per vedere che questa funzione svolge il lavoro, possiamo suddividere in stadi l'azione degli operatori sugli stati. Ricordando che un operatore di Heisenberg ha una dipendenza dal tempo definita da $\hat{\phi}(\vec{x}, t) = e^{i\hat{H}t} \hat{\phi}(\vec{x}) e^{-i\hat{H}t}$ e la sostituzione di questo fornisce un'espressione per il propagatore:

$$G(x, y) = \langle \Omega | e^{i\hat{H}t_x} \hat{\phi}(\vec{x}) \underbrace{e^{-i\hat{H}t_x} e^{i\hat{H}t_y}}_{e^{-i\hat{H}(t_x - t_y)}} \hat{\phi}^\dagger(\vec{y}) e^{-i\hat{H}t_y} | \Omega \rangle \quad (57)$$

Facendo un passo alla volta (e ignorando temporaneamente la possibilità di creare e annichilazione delle antiparticelle), vediamo che (andando da destra verso sinistra):

- $e^{-i\hat{H}t_y} | \Omega \rangle$ è l'evoluzione temporale di $| \Omega \rangle$ dal tempo 0 a t_y ;
- $\hat{\phi}^\dagger(\vec{y}) e^{-i\hat{H}t_y} | \Omega \rangle$ è quello stato con una particella aggiunta all'istante t_y in una posizione $\vec{y}$;
- $e^{-i\hat{H}(t_x - t_y)} \hat{\phi}^\dagger(\vec{y}) e^{-i\hat{H}t_y} | \Omega \rangle$ è quello stato che è evoluto da $(\vec{y}, t_y)$ a $(\vec{x}, t_x)$;
- Ora applicare a questo stato $e^{i\hat{H}t_x} \hat{\phi}(\vec{x})$ rimuove la particella al tempo t_x ;
- Terminiamo questa espressione a sinistra con un $\langle \Omega |$ per scoprire quanto dello stato originale $| \Omega \rangle$ è rimasto nello stato finale.

Il propagatore è, quindi, l'ampiezza (di probabilità) alla quale mettiamo una particella nel sistema alla posizione $\vec{y}$ all'istante $t_y = y^0$ e la estraiamo alla posizione $\vec{x}$ all'istante $t_x = x^0$.

4.4 Il propagatore di Feynman in QFT

Non vogliamo sempre avere a che fare con il propagatore di particelle G^+ quando pensiamo ai campi. Il motivo è che sebbene G^+ rappresenti il movimento delle particelle, perde le informazioni essenziali sulle antiparticelle, per cui vogliamo un'espressione ancora più generale! Richard Feynman ha lottato per un po' su come includere il contributo dell'antiparticella prima di decidere che la forma più utile del propagatore era quella che sommava sia parti particellari che parti antiparticellari. Questa forma del propagatore costituisce il cuore della maggior parte dei calcoli del campo quantistico ed è chiamata

propagatore di Feynman:

$$\boxed{G(x, y) = \langle \Omega | T \hat{\phi}(x) \hat{\phi}^\dagger(y) | \Omega \rangle = \theta(x^0 - y^0) \langle \Omega | \hat{\phi}(x) \hat{\phi}^\dagger(y) | \Omega \rangle + \theta(y^0 - x^0) \langle \Omega | \hat{\phi}^\dagger(y) \hat{\phi}(x) | \Omega \rangle} \quad (58)$$

La prima parte crea una particella in y e la propaga in x dove viene distrutta. La seconda parte si applica quando $y^0 > x^0$: crea un'antiparticella in x e propaga il sistema al punto y . Entrambi i processi sono inclusi nel propagatore totale. Inoltre, abbiamo introdotto un nuovo meccanismo: il simbolo di ordinamento temporale di Wick (T). Il simbolo di ordinamento temporale è definito per i campi scalari¹⁶ come:

$$T \hat{\phi}(x) \hat{\phi}(y) = \begin{cases} \hat{\phi}(x) \hat{\phi}(y), & x^0 > y^0 \\ \hat{\phi}(y) \hat{\phi}(x), & x^0 < y^0 \end{cases} \quad (59)$$

4.5 Il propagatore libero

Se il sistema non contiene alcuna interazione, allora le particelle si muovono semplicemente passandosi l'una attraverso l'altra. In questo caso chiamiamo lo stato fondamentale $|0\rangle$ e abbiamo il propagatore libero talvolta chiamato $G_0(x, y)$ definito come:

$$G_0(x, y) = \langle 0 | T \hat{\phi}(x) \hat{\phi}^\dagger(y) | 0 \rangle \quad (60)$$

Proviamo a calcolare un'espressione per il propagatore libero. Dunque, se usiamo l'espressione generica per il campo di annichilazione agente sul vuoto avremo:

$$\begin{aligned} \hat{\phi}^\dagger(y) | 0 \rangle &= \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^{3/2} (2E_p)^{1/2}} \underbrace{(\hat{a}_p^\dagger | 0 \rangle)}_{=|\vec{p}\rangle} e^{ip \cdot y} + \underbrace{\hat{b}_p | 0 \rangle}_{=|0\rangle} e^{-ip \cdot y} = \\ &= \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^{3/2} (2E_p)^{1/2}} |\vec{p}\rangle e^{ip \cdot y} \end{aligned} \quad (61)$$

Come otteniamo l'altra metà? Prendiamo il complesso coniugato dell'eq. (61) (scambiamo $y \rightarrow x$ e $p \rightarrow q$) per ottenere:

$$\langle 0 | \hat{\phi}(x) = \int \frac{d^3 q}{(2\pi)^{3/2} (2E_q)^{1/2}} \langle \vec{q} | e^{iq \cdot x} \quad (62)$$

¹⁶Nel caso di campi spinoriali (o fermionici) l'ordinamento temporale è definito tramite un segno negativi, cioè:

$$T \hat{\psi}(x) \hat{\psi}(y) = \begin{cases} \hat{\psi}(x) \hat{\psi}(y), & x^0 > y^0 \\ -\hat{\psi}(y) \hat{\psi}(x), & x^0 < y^0 \end{cases}$$

Adesso, dovremmo considerare l'ordine inverso (cioè $\langle 0|\hat{\phi}^\dagger(y)|$ e $\hat{\phi}(x)|0\rangle$, che in realtà ci danno espressioni molto simili¹⁷) li mettiamo insieme (a sandwich) e otteniamo:

$$\begin{aligned}\langle 0|\hat{\phi}(x)\hat{\phi}^\dagger(y)|0\rangle &= \\ &= \iint \frac{d^3p d^3q}{(2\pi)^3(2E_p 2E_q)} e^{-i(q\cdot x - p\cdot y)} \delta^3(\vec{p} - \vec{q}) = \\ &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3(2E_p)} e^{-ip\cdot(x-y)}\end{aligned}\quad (63)$$

che corrisponde a una particella che viene creata in $(y^0, \vec{y})$ e che si propaga in $(x^0, \vec{x})$ dove viene annichilata in un momento successivo.¹⁸ Adesso mettendo insieme i due sandwich si ottiene il propagatore libero spesso indicato con la lettera $\Delta(x, y) = G_0(x, y)$ o propagatore di Feynman:

$$\begin{aligned}\Delta(x, y) = G_0(x, y) &= \langle 0|T\hat{\phi}(x)\hat{\phi}^\dagger(y)|0\rangle = \\ &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3(2E_p)} [\theta(x^0 - y^0) e^{-ip\cdot(x-y)} + \theta(y^0 - x^0) e^{ip\cdot(x-y)}]\end{aligned}\quad (64)$$

Abbiamo sommato una parte particellare della metà ritardata del propagatore e un'antiparticella della parte avanzata.

Abbiamo chiamato questi propagatori funzioni di Green, ma sono davvero funzioni di Green? La risposta è no per il caso interagente. Tuttavia, le funzioni di propagazione libera sono le funzioni di Green delle equazioni del moto. Quindi per il campo scalare¹⁹

¹⁷Per completezza li calcoliamo:

$$\begin{aligned}\hat{\phi}(x)|0\rangle &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^{3/2}(2E_p)^{1/2}} \underbrace{(\hat{a}_p|0\rangle}_{=|0\rangle} e^{-ip\cdot x} + \underbrace{\hat{b}_p^\dagger|0\rangle}_{=|\vec{p}\rangle} e^{ip\cdot x} = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^{3/2}(2E_p)^{1/2}} |\vec{p}\rangle e^{ip\cdot x} \\ \langle 0|\hat{\phi}^\dagger(y) &= \int \frac{d^3q}{(2\pi)^{3/2}(2E_q)^{1/2}} \langle \vec{q}| e^{-iq\cdot y}\end{aligned}$$

Dove nella seconda espressione $\langle 0|\hat{\phi}^\dagger(y)$, come prima, si sono scambiati $y \rightarrow x$ e $p \rightarrow q$ e presa la complessa coniugata dell'equazione precedente.

¹⁸Per completezza calcoliamo il sandwich inverso:

$$\langle 0|\hat{\phi}^\dagger(y)\hat{\phi}(x)|0\rangle = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3(2E_p)} e^{ip\cdot(x-y)}$$

Ciò corrisponde a un'antiparticella che viene creata nel punto $(x^0, \vec{x})$ e che si propaga in $(y^0, \vec{y})$, dove viene successivamente distrutta.

¹⁹Per i campi spinoriali, Dirac si preoccupò del fatto che l'equazione di Klein-Gordon desse come risultati anche energie negative, essendo un'equazione del secondo ordine, per cui provò a scrivere la sua equazione come un'equazione differenziale del primo ordine:

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi(x) = 0$$

dove le γ^μ sono le matrici di Dirac (generalizzazione delle matrici di Pauli in 4 dimensioni). In realtà ciò che notò Dirac è che neanche questa equazione risolveva il problema in quanto risultavano ugualmente energie negative per cui si mise il cuore in pace e provò a dare una spiegazione a queste ultime...

abbiamo che, nel caso dell'equazione di Klein-Gordon:

$$(\square + m^2)\phi(x) = 0 \quad (65)$$

Il propagatore libero di Feynman è la funzione di Green per l'equazione di Klein-Gordon²⁰:

$$(\square + m^2)\Delta(x, y) = -i\delta^4(x - y) \quad (66)$$

In generale, i propagatori sono definiti in modo tale da essere vere funzioni di Green in assenza di interazioni. Cioè, i propagatori liberi $\Delta(x, y)$ sono vere funzioni di Green.

E' possibile dare una rappresentazione "grafica" del propagatore:

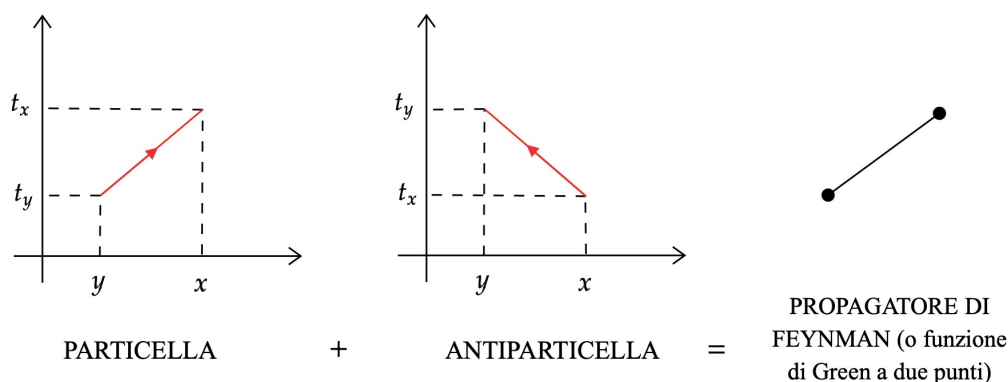


Figura 8: rappresentazione grafica del propagatore libero: il propagatore di Feynman è costituito da una somma di parti particellari e antiparticellari.

La nostra espressione per il propagatore di Feynman libero per la teoria dei campi scalari non è molto utile nella sua forma attuale. Vorremmo un'espressione che non includa le funzioni di Heaviside dall'aspetto piuttosto non covariante²¹. Facendo alcuni conti, il

²⁰Si ricordi che l'espressione dell'operatore d'Alembert (in meccanica classica) assume la seguente espressione:

$$\square = \partial_x^2 + \partial_y^2 + \partial_z^2 - \frac{1}{v^2} \partial_t^2 = \nabla^2 - \frac{1}{v^2} \partial_t^2$$

Nella relatività ristretta il dalembertiano prende la forma:

$$\square = \partial^\mu \partial_\mu = -\partial_0^2 + \partial_1^2 + \partial_2^2 + \partial_3^2 = \Delta - \frac{1}{c^2} \partial_t^2$$

dove $\Delta = \nabla^2$ è il laplaciano e lo spazio di Minkowski con la segnatura $(-1, 1, 1, 1)$. È immediato verificare che il dalembertiano è un operatore invariante sotto trasformazioni di Lorentz e perciò non varia le proprietà di trasformazione dei tensori a cui è applicato.

²¹La funzione theta assume la seguente forma integrale:

$$\theta(x^0 - y^0) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{i}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} d\tau \frac{e^{-i\tau(x^0 - y^0)}}{\tau + i\varepsilon}$$

risultato finale di fornisce il risultato chiave che il propagatore di Feynman libero è dato da

$$\Delta(x, y) = \langle 0 | T \hat{\phi}(x) \hat{\phi}^\dagger(y) | 0 \rangle = \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} e^{-ip \cdot (x-y)} \frac{i}{p^2 - m^2 + i\varepsilon} \quad (67)$$

Notiamo che l'espressione è molto simile al propagatore di Feynman in MQ, in quanto $i\varepsilon$ garantisce la causalità ed elimina le singolarità del denominatore che sono in $p^2 = m^2$. Una cosa molto importante che si nota è che, visto il fatto che le singolarità sono le autofunzioni dell'hamiltoniana, ovvero le energie, ricaviamo l'equazione di mass-shell della relatività speciale²², infatti:

$$p^2 - m^2 = 0 \Rightarrow p^\mu p_\mu - m^2 = 0 \Rightarrow E^2 - \mathbf{p}^2 = m^2 \Rightarrow E^2 = \mathbf{p}^2 + m^2 \quad (68)$$

Spesso sottolineiamo che il propagatore è una funzione di Green a due punti, scrivendo il propagatore come $G^{(2)}(x, y)$. Possiamo andare oltre e definire il propagatore di n punti, dove n è uguale alla somma delle linee in entrata e in uscita. Questi saranno indicati con $G^{(n)}$:

$$G^{(n)}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \langle \Omega | T \hat{\phi}(x_1) \hat{\phi}(x_2) \cdots \hat{\phi}^\dagger(x_n) | \Omega \rangle \quad (69)$$

Ad esempio potremmo voler studiare il propagatore a quattro punti, scriviamo:

$$G^{(4)}(x_1, x_2, x_3, x_4) = \langle \Omega | T \hat{\phi}(x_1) \hat{\phi}(x_2) \hat{\phi}^\dagger(x_3) \hat{\phi}^\dagger(x_4) | \Omega \rangle \quad (70)$$

che è utile quando consideriamo due particelle in arrivo e due particelle che se ne vanno come potrebbe accadere in un esperimento di scattering a due particelle. Per la teoria del campo scalare il propagatore dello spazio di quantità di moto per le singole particelle è la trasformata di Fourier del propagatore:

$$\tilde{\Delta}(p) = \frac{i}{p^2 - m^2 + i\varepsilon} \quad (71)$$

La massa della particella è data dalla posizione dei poli. Il residuo del polo ci dice che l'operatore $\hat{\phi}^\dagger(y)$ crea precisamente un quanto dal vuoto $|0\rangle$ (e successivamente lo distruggiamo).

Risolvendo l'integrale, applicando il teorema dei residui si ottiene:

- se $x^0 - y^0 < 0 \Rightarrow I = 0$
- se $x^0 - y^0 > 0 \Rightarrow I = 2\pi i \left(-\frac{i}{2\pi}\right) \lim_{\tau \rightarrow -i\varepsilon} e^{-i\tau(x^0 - y^0)} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} e^{-i\varepsilon(x^0 - y^0)} = 1$

che è proprio la definizione della theta di Heaviside, cioè:

$$\theta(x^0 - y^0) = \begin{cases} 0, & x^0 - y^0 < 0 \\ 1, & x^0 - y^0 > 0 \end{cases}$$

²²Ricordiamo che stiamo lavorando in unità naturali per cui $c = 1$. Nel caso in cui volessimo introdurre la velocità della luce, l'equazione di mass-shell sarebbe:

$$E^2 = c^2 \mathbf{p}^2 + m^2 c^4$$

4.6 La teoria di Yukawa

Una delle cose più interessanti delle particelle è che interagiscono tra loro. L'idea di Yukawa è incentrata su una nozione chiave: le particelle interagiscono scambiandosi **quanti di forza**, cioè particelle virtuali che mediano la forza di interazione. Le *particelle virtuali* sono quelle particelle che non rispettano la condizione di mass-shell, cioè che violano la relazione che lega massa ed energia in relatività ristretta, per cui:

$$E^2 - \vec{p}^2 \neq m^2$$

E allora, com'è possibile? La meccanica quantistica ci consente di violare questa dispersione classica, purché non lo facciamo per troppo tempo! Invocando l'incertezza energia-tempo, per cui

$$\Delta E \Delta t \sim \hbar$$

possiamo dire che le particelle di energia E possono esistere purché lo facciano per un periodo abbastanza breve $\Delta t \leq \hbar/\Delta E$. Le particelle virtuali, quindi, devono avere un raggio finito poiché:

- non possono vivere per sempre;
- viaggiano a velocità finite

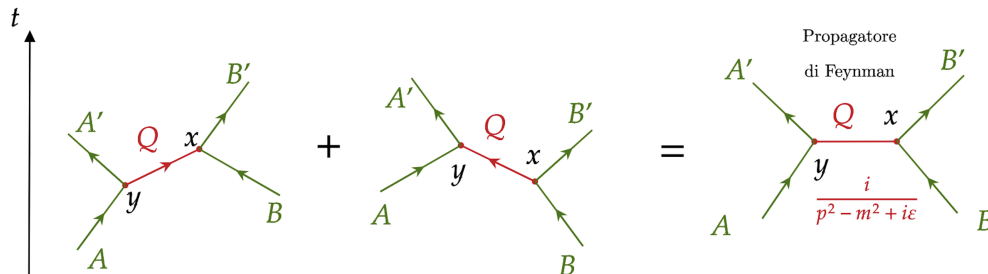
Yukawa intuì che il potenziale mediato dalla particella virtuale avrebbe avuto la forma:

$$U(\vec{r}) \propto -\frac{e^{-|\vec{r}|/a}}{4\pi|\vec{r}|} \quad (72)$$

dove a ha le dimensioni di una lunghezza. Notiamo che questo potenziale è molto simile (in realtà è lo stesso) alla funzione di Green dell'operatore $(\nabla^2 + \vec{k}^2)$ che è l'operatore dell'equazione di scattering della meccanica quantistica. Da questo, prendendo $i|\vec{k}| = -m$ otteniamo che il potenziale di Yukawa è la funzione di Green dell'equazione:

$$(\nabla^2 - m^2)U(\vec{r}) = \delta^3(\vec{r}) \quad (73)$$

che è la parte spaziale dell'equazione di Klein-Gordon. Il processo di scambio di particelle di Yukawa è illustrato nella seguente figura.



Possiamo immaginare processi spaziotemporali dove all'istante y^0 la particella A emette una particella virtuale Q, con massa m_Q dalla posizione $\vec{y}$ che in un secondo momento x^0 collide con la particella B alla posizione $\vec{x}$. L'energetica di questo processo può essere scritta

$$E_A = E_{A'} + E_Q \quad (74)$$

dove la particella A perde un'energia pari a $E_Q = \sqrt{p_Q^2 + m_Q^2}$ e B acquista tale energia. Potremmo essere in guai seri se lo scambio di Yukawa implica un trasferimento netto di energia dalla particella A. Per mantenere la simmetria dell'interazione, dobbiamo anche immaginare il processo addizionale dove la particella B emette una particella Q identica all'istante x^0 , che all'istante successivo y^0 collide con la particella A. Entrambi i processi sono necessari per conservare l'energia, quindi dobbiamo avere una particella virtuale identica che torna ad A, che restituisce la stessa quantità di energia. Per cui, la somma di entrambi i processi ci dà il propagatore di Feynman. Se calcoliamo l'ampiezza di scattering notiamo che è

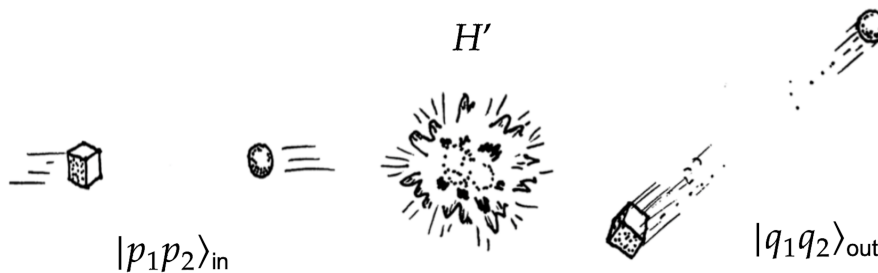
$$\mathcal{A} \propto \int d^3\vec{r} U(\vec{r}) e^{-i\vec{p}\cdot\vec{r}} \quad (75)$$

4.7 Teoria dello scattering: la matrice S

Possiamo studiare teorie interagenti che non siano risolvibili esattamente attraverso gli sviluppi perturbativi. Abbiamo visto che possiamo fare uso della teoria perturbativa se:

$$H = H_0 + H', \quad H' \ll H_0 \quad (76)$$

In un prototipo di un esperimento di scattering iniziamo con particelle ben separate. Spariamo le particelle l'una contro l'altra e queste interagiscono in un modo complicato governato dall'Hamiltoniano del mondo reale H . Le particelle poi si allontanano l'una dall'altra e finiscono per essere ben separate. La prima cosa da dire su questo è che le complicate interazioni del mondo reale rendono questo processo impossibile da analizzare.



Lavorando nell'interpretazione di Heisenberg, non possiamo nemmeno scrivere espressioni semplici per gli operatori dipendenti dal tempo. Tutto sembra essere perduto! Cosa facciamo? Iniziamo immaginando un mondo senza interazioni complicate. Cioè, dividiamo H in due parti $H = H_0 + H'$, dove H_0 descrive un mondo semplice di particelle non interagenti e H' le complicate interazioni. Definiamo dunque:

- $|\psi\rangle_{\text{in}}^{\text{non int}} = |p_1 p_2\rangle_{\text{in}}$ gli autostati di H_0 a $t = -\infty$ (non evolvono nel tempo);
- $|\psi\rangle_{\text{out}}^{\text{non int}} = |q_1 q_2\rangle_{\text{out}}$ gli autostati di H_0 a $t = +\infty$ (non evolvono nel tempo).

Dunque, noi siamo interessati all'ampiezza di scattering del processo, che possiamo scrivere come:

$$\mathcal{A} =_{\text{out}}^{\text{non int}} \langle q_1 q_2 | \hat{S} | p_1 p_2 \rangle_{\text{in}}^{\text{non int}} \quad (77)$$

Quindi la matrice S contiene le ampiezze per iniziare con un particolare stato "in" e finire con un particolare stato "out".

4.7.1 Rappresentazione di interazione

Finora nella meccanica quantistica abbiamo avuto una formulazione con stati dipendenti dal tempo e operatori indipendenti dal tempo (rappresentazione di Schrödinger) o una con stati indipendenti dal tempo e operatori dipendenti dal tempo (rappresentazione di Heisenberg). È disponibile una terza via, chiamata rappresentazione dell'interazione, in cui sia gli stati che gli operatori hanno una certa dipendenza dal tempo. Come detto sopra, per ottenere H_0 dividiamo l'hamiltoniana in due parti $H = H_0 + H'$. La parte libera sarà generalmente indipendente dal tempo e può essere facilmente risolta. Diciamo quindi che gli operatori nella rappresentazione di interazione evolvono nel tempo attraverso la parte libera dell'hamiltoniana:

$$\hat{O}_I(t) = e^{i\hat{H}_0 t} \hat{O} e^{-i\hat{H}_0 t} \quad (78)$$

Abbiamo quindi un'equazione del moto di tipo Heisenberg per gli operatori

$$i \frac{d\hat{O}_I}{dt} = [\hat{O}_I(t), \hat{H}_0] \quad (79)$$

Gli stati invece evolvono alla Schrödinger con H' :

$$i \frac{\partial}{\partial t} |\psi_I(t)\rangle = \hat{H}_I |\psi_I(t)\rangle, \quad \text{dove } \hat{H}_I = e^{i\hat{H}_0 t} \hat{H}' e^{-i\hat{H}_0 t} \quad (80)$$

Per vedere cosa succede, confrontiamo un elemento di matrice dalla rappresentazione di Schrödinger con uno in quella di interazione:

$$\begin{aligned} \langle F \rangle_\psi &= \langle \psi(t) | \hat{F} | \psi(t) \rangle = \\ &= \langle \psi(0) | \hat{U}^\dagger(t, 0) \hat{F} \hat{U}(t, 0) | \psi(0) \rangle = \\ &= \langle \psi(0) | e^{i\hat{H}t} \hat{F} e^{-i\hat{H}t} | \psi(0) \rangle \end{aligned} \quad (81)$$

dove $\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}'$ e dunque i valori medi di ogni elemento di matrice devono essere gli stessi in qualsiasi rappresentazione.

Perché la rappresentazione di interazione è utile per il problema dello scattering? Il

punto è che la parte di interazione dell'hamiltoniana è zero all'inizio e alla fine del problema. Infatti, immaginiamo che la parte di interazione dell'hamiltoniano H' si accenda e si spenga lentamente e senza intoppi. Quando $H_I = 0$ abbiamo solo la rappresentazione di Heisenberg per la parte libera dell'Hamiltoniana H_0 . Allora gli autostati di H_0 sono $|\phi_I(\pm\infty)\rangle$ che possono essere costruiti a partire dallo stato di vuoto $|0\rangle$ applicando gli operatori di creazione (o distruzione).

Inoltre, $H' = 0$ per $t \rightarrow \pm\infty$ e viene "accesa" solo durante il breve periodo di tempo in cui avviene l'interazione (urto) per poi essere spenta di nuovo, per cui possiamo dare una rappresentazione funzionale all'hamiltoniana di interazione:

$$\hat{H}_I(t) = \lambda(t)\hat{H}' \quad (82)$$

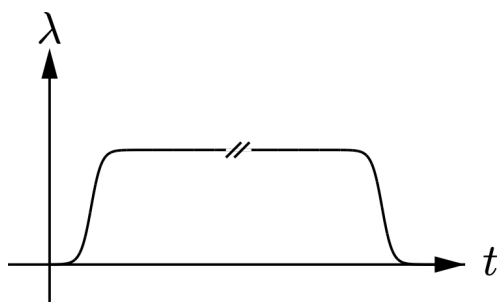


Figura 9: rappresentazione funzionale di H_I .

In altre parole, gli stati evolvono nel tempo solo durante il periodo in cui avviene l'interazione, cioè quando $H_I \neq 0$; al di fuori di questo intervallo di tempo gli stati rimangono "congelati", mentre gli operatori (come i campi ϕ) evolvono sempre solo con H_0 . Dunque:

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= \langle q_1 q_2 | \hat{S} | p_1 p_2 \rangle = \langle \phi_I(0) | \phi(0) \rangle = \\ &= \langle \phi_I(\infty) | U_I(\infty, 0) U_I(0, -\infty) | \phi_I(-\infty) \rangle = \\ &= \langle \phi_I(\infty) | U_I(\infty, -\infty) | \phi_I(-\infty) \rangle \end{aligned} \quad (83)$$

dove la matrice S assume la seguente forma:

$$\hat{S} = \hat{U}_I(t, -t), \quad t \rightarrow \infty \quad (84)$$

4.7.2 Espansione perturbativa della matrice S

Come nella rappresentazione di Schrödinger, abbiamo un'equazione del moto per l'operatore di evoluzione temporale anche in quella di interazione:

$$i \frac{d}{dt} \hat{U}_I(t_2, t_1) = \hat{H}_I(t_2) \hat{U}_I(t_2, t_1), \quad \text{dove } \hat{U}(t, t) = \mathbb{1} \quad (85)$$

ATTENZIONE! Abbiamo 2 problemi:

- $\hat{H}_I(t)$ non è un numero per cui non possiamo scrivere $\hat{U}(t_2, t_1) = e^{-i \int_{t_1}^{t_2} \hat{H}_I(t) dt}$;
- inoltre, $\hat{H}_I$ preso a tempi diversi non commuta, cioè $[\hat{H}_I(t_1), \hat{H}_I(t_2)] \neq 0$.

La soluzione a questo problema viene dall'uso dell'operatore di ordinamento temporale T . Definiamo dunque:

$$\hat{U}_I(t_2, t_1) = T \left[e^{-i \int_{t_1}^{t_2} \hat{H}_I(t) dt} \right] \quad (86)$$

che prende il nome di *sviluppo di Dyson dell'operatore di evoluzione temporale*. Se ora ricordiamo che la matrice S è $\hat{U}_I(\infty, -\infty)$ e introduciamo la *densità di hamiltoniana* come:

$$\int \hat{\mathcal{H}}_I(x) d^4x \quad (87)$$

otteniamo che l'espansione in serie di Dyson della matrice $\hat{S}$ è:

$$\hat{S} = T \left[e^{-i \int_{-\infty}^{\infty} \hat{\mathcal{H}}_I(t) dt} \right] \quad (88)$$

La forma esponenziale dell'espansione di Dyson nell'eq. (88) è meravigliosamente memorabile, ma non molto utile. Di solito l'integrale nell'esponente non può essere fatto esattamente quindi dobbiamo espandere l'esponenziale nell'espansione di Dyson così:

$$\hat{S} = T \left[\mathbb{1} - i \int d^4z \hat{\mathcal{H}}_I(z) + \frac{(-i)^2}{2!} \int d^4y d^4w \hat{\mathcal{H}}_I(y) \hat{\mathcal{H}}_I(w) + \dots \right] \quad (89)$$

A condizione che l'hamiltoniana di interazione $\hat{\mathcal{H}}_I(x)$ sia piccola rispetto alla piena densità hamiltoniana, allora questo fornisce la base per un'espansione perturbativa della matrice $\hat{S}$.

4.8 Teorema di Wick

Siccome gli stati iniziali e finali nella rappresentazione di interazione sono autostati di H_0 , possono essere costruiti agendo con gli operatori di creazione e distruzione sullo stato di vuoto. Allora, per calcolare le ampiezze di scattering $\text{non int}_{\text{out}} \langle \phi | \hat{S} | \phi \rangle_{\text{in}}^{\text{non int}}$ ci aspettiamo di dover calcolare, in generale, oggetti del tipo:

$$\langle 0 | T(\hat{A} \hat{B} \hat{C} \dots \hat{Z}) | 0 \rangle \quad (90)$$

cioè dei valori di aspettazione sul vuoto del prodotto temporalmente ordinato di una catena di operatori. Questi calcoli sono estremamente complicati, ma il teorema di Wick ci viene in aiuto mettendo in relazione il VEV (vacuum expectation value) del prodotto T-ordinato con quello del prodotto normal ordered, che è più semplice in quanto è sempre nullo perché l'ordinamento normale pone gli operatori di annichilazione a destra e gli operatori di creazione a sinistra, e quindi questo VEV è identicamente zero.

La prossima cosa da notare è che l'espansione di un operatore di campo $\hat{\phi}$ contiene

due parti, una parte di annichilazione e una parte di creazione e quindi può essere scritta $\hat{\phi} = \hat{\phi}^- + \hat{\phi}^+$, così abbiamo che $\hat{\phi}^-|0\rangle = 0 = \langle 0|\hat{\phi}^+$.

Prendiamo ora il caso più semplice, quindi consideriamo due operatori di campo $\hat{A}$ e $\hat{B}$. Il loro prodotto è dato da:

$$\hat{A}\hat{B} = (\hat{A}^+ + \hat{A}^-)(\hat{B}^+ + \hat{B}^-) = \hat{A}^+\hat{B}^+ + \hat{A}^-\hat{B}^- + \hat{A}^+\hat{B}^- + \hat{A}^-\hat{B}^+ \quad (91)$$

Nel caso di prodotto normalmente ordinato, abbiamo:

$$N(\hat{A}\hat{B}) = \hat{A}^+\hat{B}^+ + \hat{A}^-\hat{B}^- + \hat{A}^+\hat{B}^- + \hat{B}^+\hat{A}^- \quad (92)$$

abbiamo solamente invertito gli ultimi due operatori. Notiamo che questo differisce da $N(\hat{A}\hat{B})$ (differenza tra il prodotto "classico" e quello normalmente ordinato):

$$\hat{A}\hat{B} - N(\hat{A}\hat{B}) = [\hat{A}^-, \hat{B}^+] \quad (93)$$

che è il commutatore! Ricordiamo che essendo $\hat{A}$ e $\hat{B}$ due campi, vogliamo scriverli tramite prodotto temporalmente ordinato:

$$T[\hat{A}(x)\hat{B}(y)] = \begin{cases} \hat{A}(x)\hat{B}(y), & x^0 > y^0 \\ \hat{B}(y)\hat{A}(x), & x^0 < y^0 \end{cases} \quad (94)$$

Se facciamo la differenza tra i due tipi di prodotti otteniamo:

$$T[\hat{A}(x)\hat{B}(y)] - N[\hat{A}(x)\hat{B}(y)] = \begin{cases} [\hat{A}^-(x), \hat{B}^+(y)], & x^0 > y^0 \\ [\hat{B}^-(y), \hat{A}^+(x)], & x^0 < y^0 \end{cases} \quad (95)$$

Visto che il VEV ha valor medio nullo, possiamo scrivere che il valore di aspettazione del prodotto temporalmente ordinato:

$$\langle 0|T[\hat{A}(x)\hat{B}(y)]|0\rangle = \begin{cases} \langle 0|[\hat{A}^-(x), \hat{B}^+(y)]|0\rangle, & x^0 > y^0 \\ \langle 0|[\hat{B}^-(y), \hat{A}^+(x)]|0\rangle, & x^0 < y^0 \end{cases} \quad (96)$$

In generale possiamo definire la differenza tra il T-prodotto e il N-prodotto come una **contrazione**:

$$\overline{\hat{A}\hat{B}} = T(\hat{A}\hat{B}) - N(\hat{A}\hat{B}) \quad (97)$$

che è semplicemente un numero. Visto che il prodotto normale non ha effetto possiamo ottenere che:

$$\overline{\hat{A}\hat{B}} = \overline{\hat{A}\hat{B}}\langle 0|0\rangle = \langle 0|\overline{\hat{A}\hat{B}}|0\rangle = \langle 0|T(\hat{A}\hat{B})|0\rangle \quad (98)$$

Quindi in generale questo risultato può essere generalizzato per una stringa di operatori e prende il nome di **Teorema di Wick**:

$$T(\hat{A}\hat{B}\hat{C}\dots\hat{Z}) = \underbrace{N(\hat{A}\hat{B}\hat{C}\dots\hat{Z})}_{\text{N-prodotto}} + \underbrace{\overline{\hat{A}\hat{B}}\overline{\hat{C}\hat{D}}\dots}_{\text{tutte possibili contrazioni}} \quad (99)$$

Possiamo illustrare il teorema di Wick nel caso di 4 operatori:

$$\begin{aligned}
T(\hat{A}\hat{B}\hat{C}\hat{D}) = & N(\hat{A}\hat{B}\hat{C}\hat{D}) + N(\overbrace{\hat{A}\hat{B}}^{\quad}\hat{C}\hat{D}) + N(\hat{A}\overbrace{\hat{B}\hat{C}}^{\quad}\hat{D}) + N(\hat{A}\hat{B}\overbrace{\hat{C}\hat{D}}^{\quad}) + \\
& + N(\overbrace{\hat{A}\hat{B}}^{\quad}\overbrace{\hat{C}\hat{D}}^{\quad}) + N(\overbrace{\hat{A}\hat{B}\hat{C}}^{\quad}\hat{D}) + N(\hat{A}\overbrace{\hat{B}\hat{C}\hat{D}}^{\quad}) + \\
& + N(\overbrace{\hat{A}\hat{B}}^{\quad}\overbrace{\hat{C}\hat{D}}^{\quad}) + N(\overbrace{\hat{A}\hat{B}\hat{C}}^{\quad}\hat{D}) + N(\hat{A}\overbrace{\hat{B}\hat{C}\hat{D}}^{\quad})
\end{aligned} \tag{100}$$

Da notare che rimangono solamente quelli tutti contratti (gli ultimi 3 termini) in quanto per gli altri alcuni non sono contratti ed è nullo. Da cui il VEV (è nullo se il numero di operatori sono dispari):

$$\begin{aligned}
\langle 0|T(\hat{A}\hat{B}\hat{C}\dots\hat{Z})|0\rangle = & \langle 0|T(\overbrace{\hat{A}\hat{B}}^{\quad}\overbrace{\hat{C}\hat{D}}^{\quad}\dots\overbrace{\hat{Y}\hat{Z}}^{\quad})|0\rangle + \\
& + \langle 0|T(\overbrace{\hat{A}\hat{B}\hat{C}}^{\quad}\overbrace{\hat{D}}^{\quad}\dots\overbrace{\hat{Y}\hat{Z}}^{\quad})|0\rangle + \\
& + (\text{tutte le altre possibili contrazioni})
\end{aligned} \tag{101}$$

Usando l'eq. (98) si ottiene che la (101) si può scrivere come:

$$\begin{aligned}
\langle 0|T(\hat{A}\hat{B}\hat{C}\dots\hat{Z})|0\rangle = & \langle 0|T(\hat{A}\hat{B})|0\rangle\langle 0|T(\hat{C}\hat{D})|0\rangle\cdots\langle 0|T(\hat{Y}\hat{Z})|0\rangle + \\
& + \langle 0|T(\hat{A}\hat{C})|0\rangle\langle 0|T(\hat{B}\hat{D})|0\rangle\cdots\langle 0|T(\hat{Y}\hat{Z})|0\rangle + \\
& + \dots
\end{aligned} \tag{102}$$

Proviamo a farlo con 4 operatori:

$$\begin{aligned}
\langle 0|T(\hat{A}\hat{B}\hat{C}\hat{D})|0\rangle = & \langle 0|T(\overbrace{\hat{A}\hat{B}}^{\quad}\overbrace{\hat{C}\hat{D}}^{\quad})|0\rangle + \langle 0|T(\overbrace{\hat{A}\hat{B}\hat{C}}^{\quad}\overbrace{\hat{D}}^{\quad})|0\rangle + \langle 0|T(\overbrace{\hat{A}\hat{B}\hat{C}\hat{D}}^{\quad})|0\rangle = \\
& = \langle 0|T(\hat{A}\hat{B})|0\rangle\langle 0|T(\hat{C}\hat{D})|0\rangle + \dots
\end{aligned} \tag{103}$$

In particolare nel caso di 4 campi scalari la (103) diventa:

$$\begin{aligned}
\langle 0|T\phi(x_1)\phi(x_2)\phi(x_3)\phi(x_4)|0\rangle = & \Delta(x_1 - x_2)\Delta(x_3 - x_4) + \\
& \Delta(x_1 - x_3)\Delta(x_2 - x_4) + \Delta(x_1 - x_4)\Delta(x_2 - x_3)
\end{aligned} \tag{104}$$

dove abbiamo usato il propagatore di Feynman definito come $\Delta(x_1 - x_2) = \langle 0|T\phi(x_1)\phi(x_2)|0\rangle$.

Il teorema di Wick è uno strumento essenziale per espandere la matrice $\hat{S}$ nella teoria delle perturbazioni che discuteremo nel prossimo paragrafo.

4.9 Diagrammi di Feynman

Uno dei più grandi successi di Richard Feynman fu la sua invenzione di (quelli che ora vengono chiamati) diagrammi di Feynman. Si tratta di disegni che rappresentano i termini nell'espansione perturbativa della matrice $\hat{S}$. Vedremo che i diagrammi di Feynman esistono in diverse forme correlate, ma le più semplici di queste sono semplicemente diagrammi dello spazio-tempo che descrivono la traiettoria delle particelle. Immaginiamo

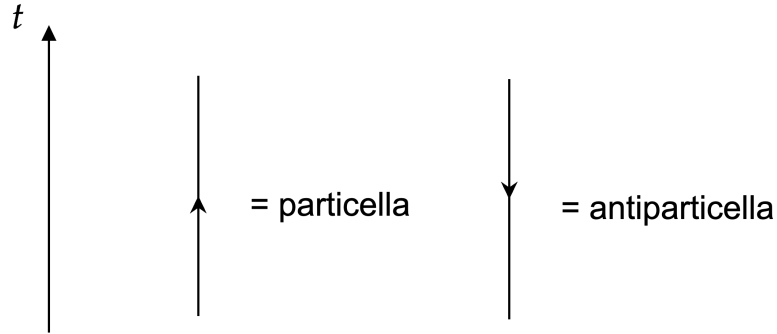


Figura 10: una particella è rappresentata da una linea con una freccia che va nella direzione del tempo (convenzionalmente in alto nella pagina). Un'antiparticella è rappresentata da una linea con una freccia che va nella direzione opposta.

il tempo che scorre verso in alto e rappresentiamo le particelle mediante linee con una freccia che va nella direzione del tempo; le antiparticelle sono rappresentate da linee con frecce che vanno nella direzione opposta.

Possiamo disegnare coppie di particelle e antiparticelle create in un dato momento o distrutto in un altro momento.

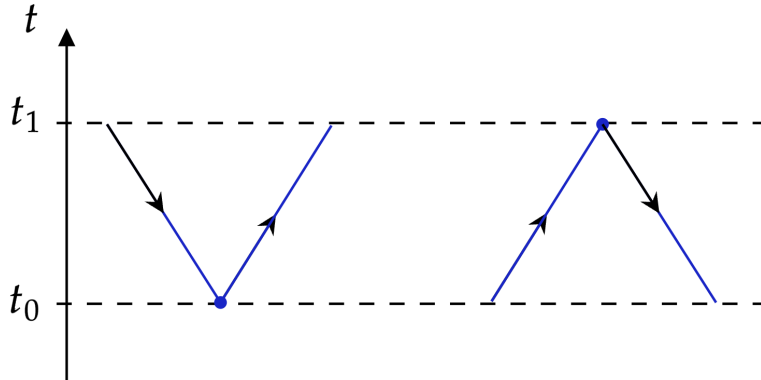


Figura 11: particella e antiparticella create al tempo $t = t_0$ e una particella e un'antiparticella si annichilano all'istante $t = t_1$.

Ricordiamo dal paragrafo precedente che è data un'espressione per la matrice $\hat{S}$:

$$\hat{S} = T \left[e^{-i \int \hat{\mathcal{H}}_I(z)} \right] \quad (105)$$

Per usarla dobbiamo espanderlo come una serie di potenze. Considereremo ora alcune delle forme di $\hat{\mathcal{H}}_I(z)$ che si incontrano nella teoria quantistica dei campi e vedremo come procede l'espansione dell'equazione di Dyson.

4.9.1 L'esempio della teoria ϕ^4

Eseguiamo ora l'intera procedura di calcolo di un elemento di matrice $\hat{S}$ per il caso semplice della teoria ϕ^4 . La densità lagrangiana che descrive la teoria interagente è data da:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\partial_\mu\phi(x)\partial^\mu\phi(x) - \frac{1}{2}m^2\phi^2(x) - \frac{\lambda}{4!}\phi^4(x) \quad (106)$$

dove:

$$\mathcal{L}_0 = \frac{1}{2}\partial_\mu\phi(x)\partial^\mu\phi(x) - \frac{1}{2}m^2\phi^2(x), \quad \mathcal{H}_I = \frac{\lambda}{4!}\phi^4(x) \quad (107)$$

e $\mathcal{L}_0$ è la parte di lagrangiana libera (termine cinetico + termine di massa) e $\mathcal{H}_I$ è il termine di interazione. Per calcolare la matrice $\hat{S}$ procediamo per passi:

1. Prima di tutto scegliamo cosa studiare (e.g. particella singola):

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &=^{\text{out}} \langle q|p \rangle^{\text{in}} = \langle q|\hat{S}|p \rangle = \\ &= (2\pi)^3(2E_q)^{1/2}(2E_p)^{1/2} \langle 0|\hat{a}_q\hat{S}\hat{a}_p^\dagger|0 \rangle \end{aligned} \quad (108)$$

2. Possiamo espandere la matrice $\hat{S}$ in serie di Dyson:

$$\begin{aligned} \hat{S} &= T \left[e^{-i \int \mathcal{H}_I(z)} \right] = \\ &= T \left[\mathbb{1} - \frac{i\lambda}{4!} \int d^4z \hat{\phi}^4(z) + \frac{(-i)^2}{2} \left(\frac{\lambda}{4!} \right)^2 \int d^4y d^4w \hat{\phi}^4(y) \hat{\phi}^4(w) + \dots \right] \end{aligned} \quad (109)$$

3. Inseriamo lo sviluppo di Dyson nell'espressione di $\mathcal{A}$:

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= (2\pi)^3(2E_q)^{1/2}(2E_p)^{1/2} T \left[\langle 0|\hat{a}_q\hat{a}_p^\dagger|0 \rangle - \frac{i\lambda}{4!} \int d^4z \langle 0|\hat{a}_q\hat{\phi}^4(z)\hat{a}_p^\dagger|0 \rangle + \right. \\ &\quad \left. + \frac{(-i)^2}{2} \left(\frac{\lambda}{4!} \right)^2 \int d^4y d^4w \langle 0|\hat{a}_q\hat{\phi}^4(y)\hat{\phi}^4(w)\hat{a}_p^\dagger|0 \rangle \right] \end{aligned} \quad (110)$$

4. Usare il teorema di Wick. Calcoliamo il termine al primo ordine a meno dell'integrale (in λ) tramite il teorema di Wick:

$$\langle 0|\hat{a}_q\hat{\phi}^4(z)\hat{a}_p^\dagger|0 \rangle = \langle 0|\hat{a}_q\hat{\phi}(z)\hat{\phi}(z)\hat{\phi}(z)\hat{\phi}(z)\hat{a}_p^\dagger|0 \rangle \quad (111)$$

Questo primo termine contiene due tipi di contrazioni. Il primo tipo di contrazione è quello tra gli operatori $\hat{a}$ e gli operatori $\hat{\phi}$ separatamente, cioè:

$$\langle 0|\hat{a}_q \overbrace{\hat{\phi}(z)\hat{\phi}(z)} \overbrace{\hat{\phi}(z)\hat{\phi}(z)} \hat{a}_p^\dagger|0 \rangle = \langle 0|\hat{a}_q\hat{a}_p^\dagger|0 \rangle \langle 0|T\hat{\phi}(z)\hat{\phi}(z)|0 \rangle \langle 0|T\hat{\phi}(z)\hat{\phi}(z)|0 \rangle \quad (112)$$

Ci sono altre due combinazioni di contrazioni dei campi $\hat{\phi}$ che danno questo termine, per un totale di tre. Graficamente si ha:

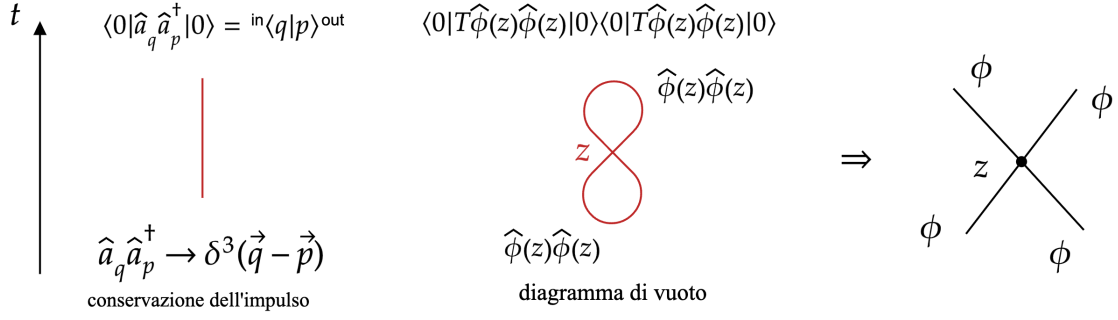


Figura 12: prima possibilità

Il secondo tipo di termine contrae operatori $\hat{a}$ con operatori $\hat{\phi}$. Ci sono 12 modi per farlo. Un esempio è:

$$\langle 0 | \underbrace{\hat{a}_q \hat{\phi}(z)} \underbrace{\hat{\phi}(z) \hat{\phi}(z)} \underbrace{\hat{\phi}(z) \hat{a}_p^\dagger} | 0 \rangle = \langle \hat{a}_q \hat{\phi}(z) | 0 \rangle \langle 0 | T \hat{\phi}(z) \hat{\phi}(z) | 0 \rangle \langle 0 | \hat{\phi}(z) \hat{a}_p^\dagger | 0 \rangle \quad (113)$$

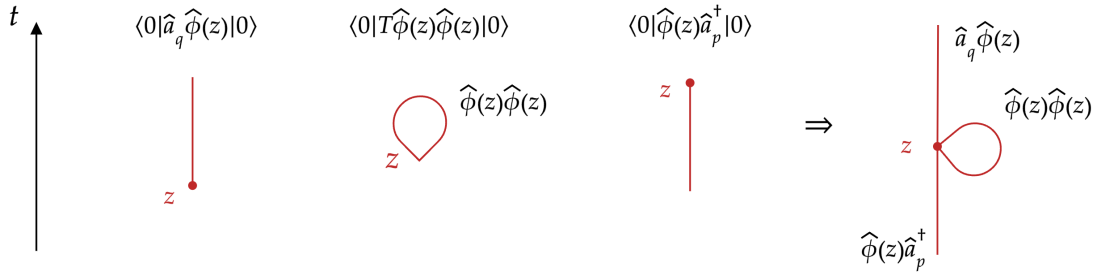


Figura 13: seconda possibilità

Il risultato di questo insieme di manipolazioni è che il termine di primo ordine è:

$$\begin{aligned} \mathcal{A}^{(1)} = -\frac{i\lambda}{4!} \int d^4z & \left[3 \langle 0 | \hat{a}_q \hat{a}_p^\dagger | 0 \rangle \langle 0 | T \hat{\phi}(z) \hat{\phi}(z) | 0 \rangle \langle 0 | T \hat{\phi}(z) \hat{\phi}(z) | 0 \rangle + \right. \\ & \left. + 12 \langle \hat{a}_q \hat{\phi}(z) | 0 \rangle \langle 0 | T \hat{\phi}(z) \hat{\phi}(z) | 0 \rangle \langle 0 | \hat{\phi}(z) \hat{a}_p^\dagger | 0 \rangle \right] \end{aligned} \quad (114)$$

Dunque al primo ordine abbiamo due tipi di contributi: diagrammi disconnessi (poco interessanti a livello fisico) e connessi.

Dunque notiamo che:

- le contrazioni tra due campi creano un propagatore libero per quel campo, cioè $\overbrace{\hat{\phi}(x)\hat{\phi}(y)} = \langle 0|T\hat{\phi}(x)\hat{\phi}(y)|0\rangle = \Delta(x-y)$ che corrisponde ad una linea che connette due vertici (linea interna) per esempio un loop come nel secondo caso;
- la contrazione tra un campo e l'operatore di creazione dallo stato particellare iniziale ($\overbrace{\hat{\phi}(z)\hat{a}_p^\dagger}$) oppure la contrazione tra un operatore di annichilazione dello stato finale e un campo ($\overbrace{\hat{a}_q\hat{\phi}(z)}$) corrispondono a delle linee che entrano o escono dai vertici in quanto rappresentano le particelle (o antiparticelle) che si avvicinano (o allontanano) dal potenziale di interazione;
- le contrazioni tra particelle iniziali e finali, cioè $\overbrace{\hat{a}_q\hat{a}_p^\dagger} = \langle 0|\hat{a}_q\hat{a}_p^\dagger|0\rangle = \delta^3(\vec{q}-\vec{p})$.

Un particolare diagramma connesso potrebbe contenere:

- **vertici** in cui le linee si uniscono. Questi rappresentano le interazioni. Nota: il numero di vertici corrisponde all'ordine perturbativo;
- **linee esterne in entrata** (le disegniamo sotto i vertici). Rappresentano particelle che entrano nel processo;
- **linee esterne in uscita** (le disegniamo sopra i vertici). Rappresentano particelle che lasciano il processo;
- **linee interne** (che uniscono due vertici). Questi rappresentano particelle virtuali e quindi esistono (solo) all'interno del diagramma.

Perché disegniamo i diagrammi di Feynman? Semplice: sapere i diagrammi relativi alle contrazioni significa che possiamo semplicemente disegnare diagrammi per una particolare interazione e, invece di eseguire tutto il lavoro per eseguire un'espansione, scriviamo semplicemente l'equazione a cui corrisponde un diagramma.

4.10 Regole di Feynman per la teoria ϕ^4 nello spazio delle configurazioni

Se qualcuno ora volesse solo darci un diagramma di Feynman, come potremmo tradurlo in un termine nell'espansione? Ecco le regole:

- ad ogni vertice dobbiamo associare un termine di accoppiamento pari a $-i\lambda$;
- ad ogni linea interna dobbiamo associare un propagatore $\overbrace{\hat{\phi}(x)\hat{\phi}(y)} = \langle 0|T\hat{\phi}(x)\hat{\phi}(y)|0\rangle = \Delta(x-y)$;
- ad ogni linea esterna dobbiamo associare un contributo uscente $\overbrace{\hat{a}_q\hat{\phi}(x)} \rightarrow (2\pi)^{3/2}(2E_q)e^{iq\cdot x}$ o entrante $\overbrace{\hat{\phi}(x)\hat{a}_p^\dagger} \rightarrow (2\pi)^{3/2}(2E_p)e^{-ip\cdot x}$;

- integrare le posizioni dei vertici su tutto lo spaziotempo;
- per ottenere il giusto coefficiente davanti al termine dividere per il fattore di simmetria D .

Si riportano due esempi di associazione delle regole ai diagrammi di Feynman:

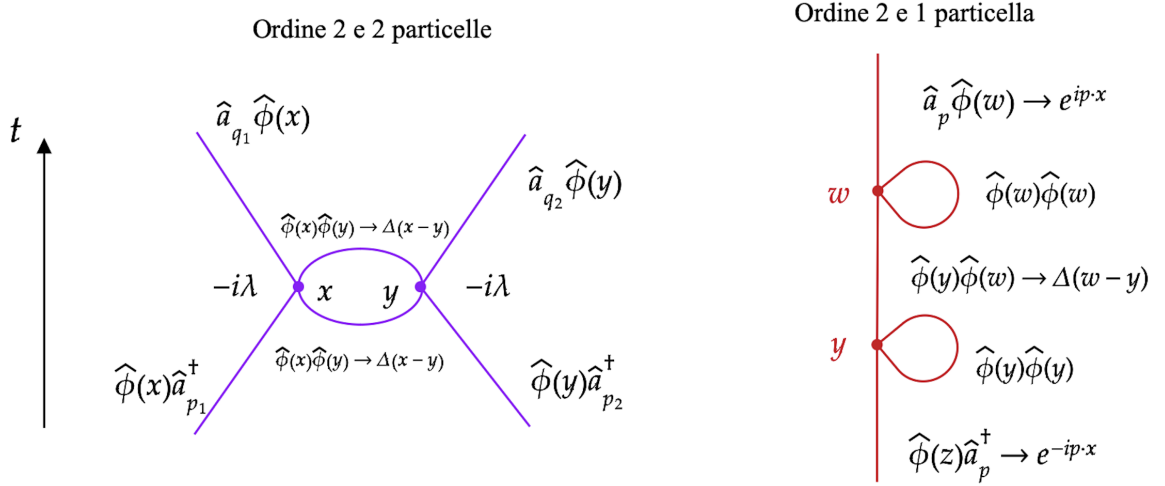


Figura 14: esempi di applicazione delle regole di Feynman.

4.11 Diagrammi di Feynman nello spazio degli impulsi

I calcoli risultano essere molto più facili nello spazio degli impulsi. Per fare un esempio usiamo il "diagramma di Saturno" di secondo ordine.

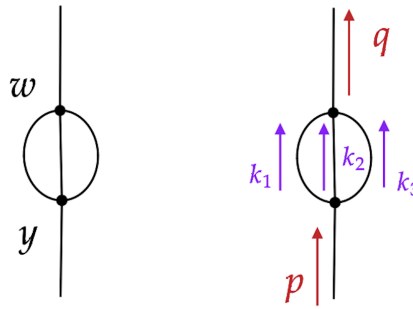


Figura 15: (a) diagramma di Feynman "Saturno" nello spazio delle posizioni, (b) diagramma di Feynman "Saturno" nello spazio dei momenti.

Applicando le regole di Feynman (paragrafo precedente) si ottiene che l'ampiezza di scattering è:

$$\begin{aligned}\mathcal{A}^{(2)} &= \langle q | \hat{S}^{(2)} | p \rangle = \\ &= (2\pi)^3 (2E_q 2E_p)^{1/2} \frac{(-i\lambda)^2}{D} \langle 0 | \hat{a}_q \hat{\phi}(y) \overbrace{\hat{\phi}(y) \hat{\phi}(y) \hat{\phi}(y) \hat{\phi}(w) \hat{\phi}(w) \hat{\phi}(w)}^{\text{}} \hat{\phi}(w) \hat{a}_p^\dagger | 0 \rangle\end{aligned}$$

dove il fattore di simmetria è $D = 6$. Allora l'ampiezza possiamo riscriverla come (a meno dei fattori relativistici moltiplicativi):

$$\mathcal{A} \propto -\frac{\lambda^2}{6} \int d^4 y d^4 w e^{iq \cdot y} \Delta(w-y) \Delta(w-y) \Delta(w-y) e^{-ip \cdot w} \quad (115)$$

Ricordando che ogni propagatore Δ è dato da:

$$\Delta(w-y) = \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} e^{-ik \cdot (w-y)} \frac{i}{k^2 - m^2 + i\varepsilon} \quad (116)$$

Otteniamo la seguente espressione della (115):

$$\begin{aligned}\mathcal{A}_{\text{Saturno}} &\propto -\frac{\lambda^2}{6} \int \frac{d^4 k_1}{(2\pi)^4} \frac{d^4 k_2}{(2\pi)^4} \frac{d^4 k_3}{(2\pi)^4} \frac{i}{(k_1^2 - m^2 + i\varepsilon)} \frac{i}{(k_2^2 - m^2 + i\varepsilon)} \frac{i}{(k_3^2 - m^2 + i\varepsilon)} \times \\ &\times \int d^4 y d^4 w (e^{iq \cdot w} e^{-(k_1+k_2+k_3) \cdot w}) (e^{i(k_1+k_2+k_3) \cdot y} e^{-ip \cdot y})\end{aligned} \quad (117)$$

Notiamo che alcuni degli integrali sono la rappresentazione integrale della delta di Dirac, per cui integrando in y e w su tutto lo spazio otteniamo in fattore del tipo (per w):

$$\int d^4 w e^{-i(k_1+k_2+k_3-q) \cdot w} = (2\pi)^4 \delta^4(q - k_1 - k_2 - k_3) \quad (118)$$

lo stesso se integriamo su y . Allora sostituendolo nella (117) otteniamo che l'ampiezza è:

$$\begin{aligned}\mathcal{A}_S &\propto -\frac{\lambda^2}{6} \int \frac{d^4 k_1}{(2\pi)^4} \frac{d^4 k_2}{(2\pi)^4} \frac{d^4 k_3}{(2\pi)^4} \frac{i}{(k_1^2 - m^2 + i\varepsilon)} \frac{i}{(k_2^2 - m^2 + i\varepsilon)} \frac{i}{(k_3^2 - m^2 + i\varepsilon)} \times \\ &\times (2\pi)^4 \delta^4(q - k_1 - k_2 - k_3) (2\pi)^4 \delta^4(p + k_1 + k_2 + k_3)\end{aligned} \quad (119)$$

Notiamo che il prodotto delle due delta si può riscrivere come $\delta^4(q-p)$ allora la quantità di moto complessiva (e l'energia totale) è conservata e l'intero diagramma porta con sé una funzione delta di conservazione della quantità di moto complessiva. Notando inoltre che possiamo esprimere $k_1 = q - k_2 - k_3$, l'integrale complessivo diventa:

$$\mathcal{A} \propto -\frac{\lambda^2}{6} (2\pi)^4 \delta^4(q-p) \int \frac{d^4 k_2}{(2\pi)^4} \frac{d^4 k_3}{(2\pi)^4} \frac{i}{[(q - k_2 - k_3)^2 - m^2 + i\varepsilon]} \frac{i}{(k_2^2 - m^2 + i\varepsilon)} \frac{i}{(k_3^2 - m^2 + i\varepsilon)}$$

Sebbene ci siamo ritrovati con lo stesso numero di integrali della versione dello spazio di posizione, abbiamo eliminato tutti i fattori esponenziali. Inoltre, poiché la funzione delta

di conservazione dell'energia-impulso è comune a tutti i diagrammi, spesso scegliamo di non portarla in giro, ma di capire che l'energia-impulso è implicitamente conservata (e reintrodurre il fattore quando è necessario in matematica!).

Possiamo ora scrivere un insieme di regole di Feynman per la teoria ϕ^4 nello spazio dei momenti:

- ad ogni vertice dobbiamo associare un termine di accoppiamento pari a $-i\lambda$;
- ad ogni linea interna dobbiamo associare un impulso k a cui è associato il suo propagatore;
- ad ogni vertice imponiamo la conservaaione del quadrimpulso;
- integriamo su tutti gli impulsi con misura pari a $d^4k/(2\pi)^4$;
- le linee esterne sono associate a dei fattori pari a 1;
- includiamo le δ di conservazione del quadrimpulso totale moltiplicate per un fattore $(2\pi)^4$;
- dividiamo per il fattore di simmetria D .

4.12 Scattering ($1 + 2 \rightarrow 1 + 2$)

Abbiamo esaminato i diagrammi che descrivono singole particelle. Che dire di un processo di due particelle che entrano e poi se ne vanno? L'ampiezza che stiamo cercando è:

$$\begin{aligned}\mathcal{A} &= \langle q_1 q_2 | \hat{S} | p_1 p_2 \rangle = \\ &= (2\pi)^6 (2E_{p_1} 2E_{p_2} 2E_{q_1} 2E_{q_2})^{1/2} \langle 0 | \hat{a}_{q_2} \hat{a}_{q_1} \hat{S} \hat{a}_{p_2}^\dagger \hat{a}_{p_1}^\dagger | 0 \rangle\end{aligned}\tag{120}$$

che descrive le particelle che entrano negli stati di quantità di moto p_1 e p_2 e ne escono negli stati q_1 e q_2 . Tuttavia, questo ora non è necessario poiché abbiamo i diagrammi di Feynman per la teoria.

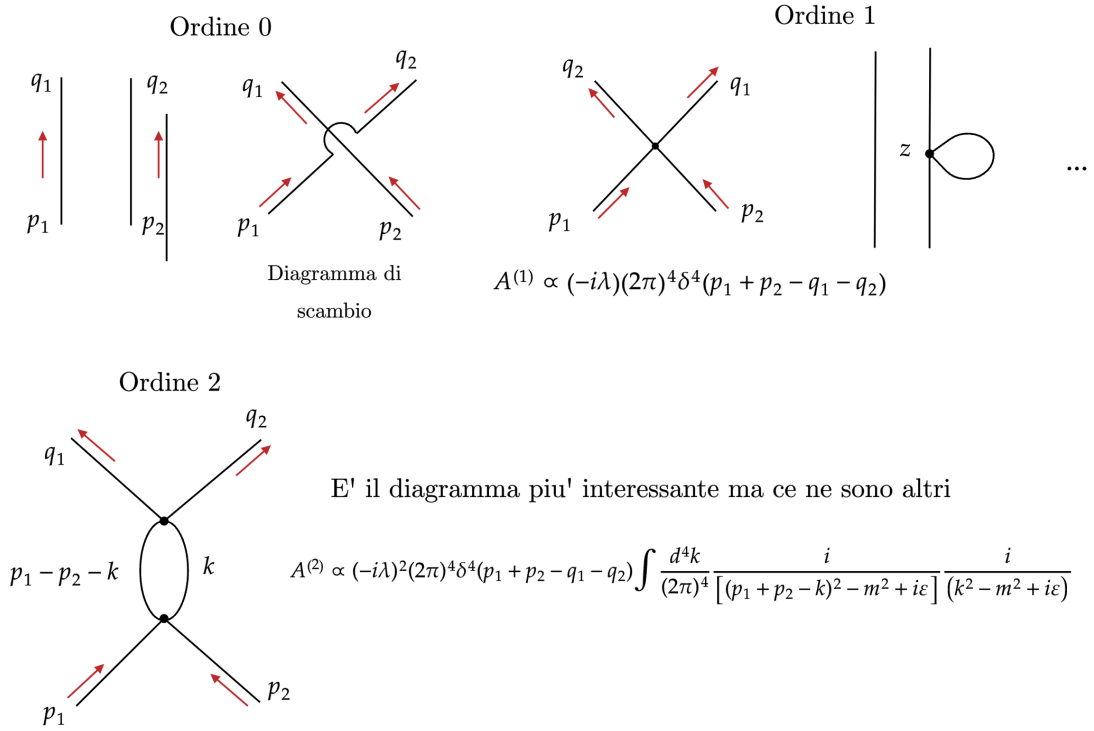


Figura 16: esempi di diagrammi di Feynman per lo scattering di 2 particelle.

4.13 Un'altra teoria: l'interazione di Yukawa $\hat{\psi}^\dagger \hat{\psi} \hat{\phi}$

La teoria descrive un campo scalare carico $\hat{\psi}$ e un campo scalare $\hat{\phi}$ che interagiscono. In generale per creare un campo scalare carico bisogna prendere due campi scalari ϕ_1 e ϕ_2 e scriverlo come:

$$\psi = \phi_1 + i\phi_2, \quad \psi^\dagger = \phi_1 - i\phi_2 \quad (121)$$

dove la carica è legata al fatto che il campo sia complesso (e non reale). Il diagramma di Feynman per l'interazione di Yukawa è il seguente:

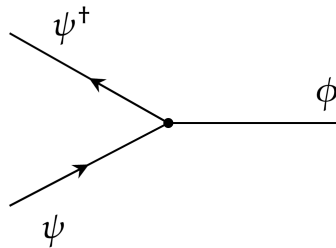


Figura 17: diagramma di Feynman per l'interazione di Yukawa.

La lagrangiana completa di questa interazione è la seguente:

$$\mathcal{L} = \partial_\mu \psi^\dagger \partial^\mu \psi - m^2 \psi^\dagger \psi + \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{1}{2} \mu^2 \phi^2 - g \psi^\dagger \psi \phi \quad (122)$$

Le espressioni complete per i campi sono le seguenti:

$$\begin{aligned} \hat{\psi}(x) &= \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^{3/2}} \frac{1}{(2E_p)^{1/2}} (\hat{a}_p e^{-ip \cdot x} + \hat{b}_p^\dagger e^{ip \cdot x}) \\ \hat{\psi}^\dagger(x) &= \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^{3/2}} \frac{1}{(2E_p)^{1/2}} (\hat{a}_p^\dagger e^{ip \cdot x} + \hat{b}_p e^{-ip \cdot x}) \\ \hat{\phi}(x) &= \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^{3/2}} \frac{1}{(2E_p)^{1/2}} (\hat{c}_p e^{-ip \cdot x} + \hat{c}_p^\dagger e^{ip \cdot x}) \end{aligned} \quad (123)$$

Finora abbiamo considerato solo una particella in entrata e una particella in uscita. Ora consideriamo il processo di due che entrano, si disperdono, poi due che se ne vanno. L'elemento della matrice $\hat{S}$ che stiamo cercando è:

$$\mathcal{A} = \langle q_1 q_2 | \hat{S} | p_2 p_1 \rangle = \langle 0 | \hat{a}_{q_1} \hat{a}_{q_2} \hat{S} \hat{a}_{p_2}^\dagger \hat{a}_{p_1}^\dagger | 0 \rangle \quad (124)$$

Si nota che il primo termine è nullo in quanto nello sviluppo di Dyson²³ ci sono 3 operatori e poi ne servono 4 di creazione/distruzione per un totale di 7 operatori che per il teorema di Wick il VEV è nullo.

4.13.1 Regole di Feynman per la teoria di Yukawa

Un diagramma tipico per la teoria di Yukawa è il seguente:

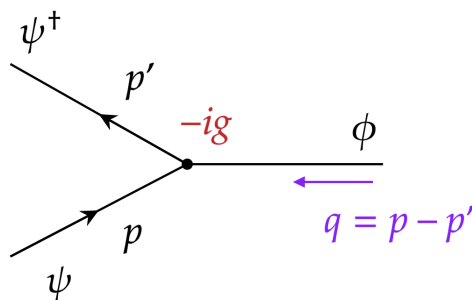


Figura 18: diagramma di Feynman per l'interazione di Yukawa nello spazio delle fasi.

Le regole di Feynman per questi diagrammi sono le seguenti:

²³Lo sviluppo di Dyson della matrice $\hat{S}$ è:

$$\hat{S} = \mathbb{1} + (-ig) \int d^4 z \underbrace{\hat{\psi}(z) \hat{\psi}(z) \hat{\phi}(z)}_{\mathcal{H}_I(z)} + \frac{(-ig)^2}{2!} \int d^4 y d^4 w \underbrace{\hat{\psi}^\dagger(z) \hat{\psi}(y) \hat{\phi}(y)}_{\mathcal{H}_I(y)} \underbrace{\hat{\psi}^\dagger(w) \hat{\psi}(w) \hat{\phi}(w)}_{\mathcal{H}_I(w)} + \dots$$

- ogni vertice contribuisce con un fattore $(-ig)$;
- per ogni linea interna relativa al campo ϕ corrisponde un propagatore pari a $\frac{i}{q^2 - \mu^2 + i\varepsilon}$, mentre per le linee interne dei campi ψ ne corrisponde uno pari a $\frac{i}{p^2 - m^2 + i\varepsilon}$;
- integrare sui quadrimpulsi non fissati;
- includere le delta di conservazione del quadri-impulso totale;
- tutte le linee esterne contribuiscono con un fattore 1 e i coefficienti di simmetria sono tutti 1.

L'ampiezza al secondo ordine dei diagrammi di scattering per l'interazione di Yukawa è la seguente:

$$\mathcal{A}^{(2)} \propto (-ig)^2 \frac{i}{q^2 - \mu^2 + i\varepsilon} (2\pi)^4 \delta^4 \left(\sum p_f - \sum p_i \right) \quad (125)$$

Non vogliamo integrare su q , ma vogliamo fissarlo, per cui possiamo definire i 3 seguenti diagrammi di Feynman:

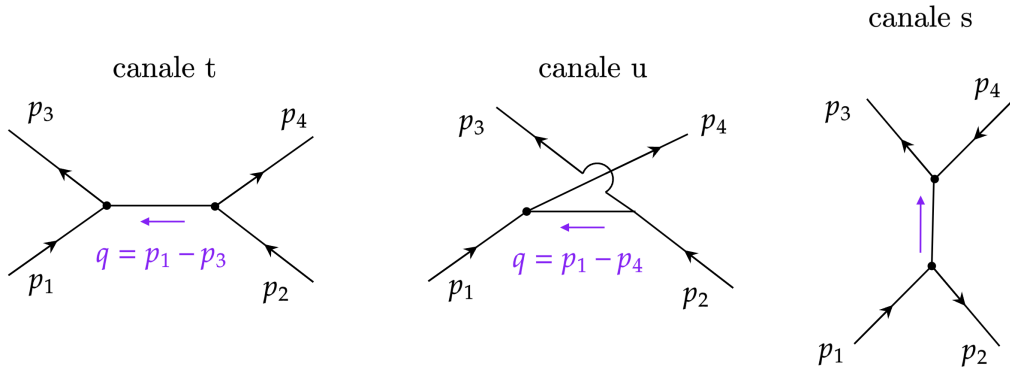


Figura 19: i processi di scattering dei canali t, u e s nello spazio della quantità di moto.

Si introducono le variabili di Mandelstam:

$$s = (p_1 + p_2)^2, \quad t = (p_1 - p_3)^2, \quad u = (p_1 - p_4)^2 \quad (126)$$

che sono invarianti sia di Lorentz che per tutti i sistemi di riferimento.

Grazie a queste ultime è possibile riscrivere le ampiezze di scattering per i diagrammi dei canali t, u ed s:

$$\begin{aligned}
\mathcal{A}_t^{(2)} &\propto (-ig)^2 \frac{i}{\underbrace{(p_1 - p_3)^2}_{t} - \mu^2 + i\varepsilon} (2\pi)^4 \delta^4(p_1 + p_2 - p_3 - p_4) \\
\mathcal{A}_u^{(2)} &\propto (-ig)^2 \frac{i}{\underbrace{(p_1 - p_4)^2}_{u} - \mu^2 + i\varepsilon} (2\pi)^4 \delta^4(p_1 + p_2 - p_3 - p_4) \\
\mathcal{A}_s^{(2)} &\propto (-ig)^2 \frac{i}{\underbrace{(p_1 + p_2)^2}_{s} - \mu^2 + i\varepsilon} (2\pi)^4 \delta^4(p_1 + p_2 - p_3 - p_4)
\end{aligned} \tag{127}$$

4.14 La matrice di transizione e la matrice $\mathcal{M}$

Una cosa che si nota immediatamente sullo sviluppo dell'operatore $\hat{S}$ è che il primo termine è l'unità. Ciò significa che l'unica ampiezza diversa da zero da questo termine nell'espansione ha stati iniziali e finali identici. Questo è un risultato piuttosto noioso per quanto riguarda lo scattering (poiché non accade nulla) quindi viene comunemente rimosso scrivendo

$$\hat{S} = \mathbb{1} + i\hat{T} \tag{128}$$

dove gli elementi della matrice di $\hat{T}$ sono spesso chiamati di transizione o T-matrice. Un'altra irritazione è che i diagrammi portano la funzione delta di conservazione della quantità di moto complessiva. Questo è spesso scomposto per rendere la cosiddetta ampiezza invariante $\mathcal{M}$ che viene dal seguente sviluppo:

$$\langle p_{1f} p_{2f} | i\hat{T} | p_{2i} p_{1i} \rangle = (2\pi)^4 \delta^4(p_{1f} + p_{2f} - p_{2i} - p_{1i}) i\mathcal{M} \tag{129}$$

che almeno ci impedisce di dover annotare continuamente la funzione delta²⁴, dove la matrice $\mathcal{M}$ è chiamata *ampiezza invariante*²⁵. Ora siamo pronti a rivelare una meravigliosa semplificazione. Ricordiamo che i diagrammi si dividono in due classi: diagrammi connessi e diagrammi disconnessi. Si scopre che solo i diagrammi completamente connessi contribuiscono alla matrice $\hat{T}$, un punto che ha un buon senso fisico poiché i diagrammi disconnessi corrispondono a processi fisici che non si influenzano a vicenda. Notiamo anche che esiste una classe di diagrammi che hanno anelli attaccati alle gambe esterne. Queste sono cattive notizie e spesso portano a infiniti spiacevoli e non banali. La buona notizia è che non contribuiscono nemmeno alla matrice $\hat{T}$, quindi possiamo rimuoverli. Allora ciò che ci interessa calcolare è:

$$i\mathcal{M}(2\pi)^4 \delta^4 \left(\sum p_f - \sum p_i \right) = \sum (\text{diagrammi connessi e diagrammi amputati}) \tag{130}$$

²⁴Il fattore i è incluso in modo che le ampiezze corrispondano ai risultati delle convenzioni della teoria dello scattering non relativistico.

²⁵E' la stessa matrice che compare nel corso IFNS nella regola aurea di Fermi.

In generale per gli esperimenti di scattering si usa la sezione d'urto differenziale, definita come:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{|\mathcal{M}|^2}{64\pi^2 E_{CM}} \quad (131)$$

Mentre per i decadimenti si definisce il tasso di decadimento ($1 \rightarrow 2 + 3 + \dots n$):

$$d\Gamma = |\mathcal{M}|^2 \frac{S}{2m} (2\pi)^4 \delta^4(p_1 + p_2 + \dots - p_n) \left[\frac{d^3 p_2}{(2\pi)^3 (2E_2)} \frac{d^3 p_3}{(2\pi)^3 (2E_3)} \dots \frac{d^3 p_n}{(2\pi)^3 (2E_n)} \right] \quad (132)$$

dove S è pari a $1/j!$ che è il fattore di simmetria che vale per tutte le particelle j identiche.

5 Introduzione all'elettrodinamica quantistica (QED)

Ciò che vogliamo fare adesso è complicare la teoria e riuscire a descrivere i diagrammi di Feynman del campo elettromagnetico (similarità alla teoria di Yukawa), in quanto l'interazione è dovuta a particelle cariche (elettroni) mediate da fotoni.

5.1 L'equazione di Dirac

Ricordiamo che l'equazione di K-G è la seguente:

$$(\square + m^2)\phi(x) = 0 \quad (133)$$

in quanto equazione del moto di particella singola, l'equazione di Klein-Gordon ha alcuni seri problemi. Il primo sono gli stati energetici negativi e il secondo sono le probabilità negative. Paul Dirac vede che la radice di questi problemi risiede nel fatto che l'equazione di Klein-Gordon contiene una derivata temporale di secondo ordine come parte di ∂^2 . Mentre fissava il fuoco nella sala comune degli anziani del St John's College, a Cambridge, Dirac si rese conto che esiste un modo per costruire un'equazione del moto di primo ordine nella derivata temporale.

Per evitare tutti i problemi con l'equazione di Klein-Gordon, potremmo chiederci se potremmo prendere la radice quadrata delle viscere di quell'equazione ($\partial^2 + m^2$) e poi applicarla a una funzione d'onda. Un'ipotesi ingenua potrebbe essere che se potessimo trattare cose come $\partial^2 = \partial_\mu \partial^\mu = \square$ come normali simboli algebrici allora potremmo scrivere:

$$(\square + m^2) = (\sqrt{\square} + im)(\sqrt{\square} - im) \quad (134)$$

ma sfortunatamente $\sqrt{\square}$ non è ben definito. Come prendiamo la radice quadrata dell'operatore ∂^2 ? Dirac scoprì che la risposta era definire un nuovo quadrivettore γ^μ , i cui componenti hanno le proprietà seguenti definite dall'**algebra di Clifford**:

$$(\gamma^0)^2 = 1, \quad (\gamma^1)^2 = (\gamma^2)^2 = (\gamma^3)^2 = -1 \quad (135)$$

Inoltre, queste componenti non sono numeri ordinari ma loro anticommutano, per cui vale che:

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu} \quad (136)$$

dove $g^{\mu\nu}$ è il tensore metrico di Minkowski. Usiamo i gamma per far fronte alla radice quadrata $\sqrt{\square}$, introducendo un nuovo simbolo:

$$\not{a} = \gamma^\mu a_\mu \quad (137)$$

chiamato "slash- a ". Per cui definisco

$$\not{\partial} = \gamma^\mu \partial_\mu \quad (138)$$

Definendo questo nuovo oggetto, abbiamo:

$$\not{\partial} = (\gamma^0 \partial_0 + \gamma^1 \partial_1 + \gamma^2 \partial_2 + \gamma^3 \partial_3) \quad (139)$$

allora il d'alambertiano sarà:

$$\not{\partial} \not{\partial} = \partial_\mu \partial^\mu = \partial^2 \quad (140)$$

Allora l'operatore dell'equazione di Klein-Gordon diventa:

$$(\not{\partial} + im)(\not{\partial} - im) \quad (141)$$

Per cui:

$$(\not{\partial} + im)(\not{\partial} - im)\psi(x) = 0 \quad (142)$$

Basta annullare uno dei due termini, per cui si può riscrivere:

$$(\not{\partial} + im)\psi(x) = 0 \quad (143)$$

Rimoltiplicando per l'unità immaginaria la (143) si trova **l'equazione di Dirac**:

$$\boxed{(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi(x) = 0} \quad (144)$$

Per arrivare all'equazione di Dirac, abbiamo dovuto introdurre i misteriosi oggetti γ^μ di anticommutazione. Questi avranno una profonda influenza sulla fisica descritta dall'equazione di Dirac perché il modo più semplice per soddisfare le relazioni di commutazione è rappresentare le γ come matrici quattro per quattro. Ciò significa che la funzione d'onda $\psi(x)$ descritta dall'equazione di Dirac è una speciale funzione d'onda a quattro componenti.

Non esiste un modo univoco di scrivere le matrici γ^μ e quindi possiamo scegliere come rappresentarle. La rappresentazione che usiamo è la **rappresentazione di Weyl**. Data la matrice identità 4×4 :

$$I_{4 \times 4} = \begin{pmatrix} \mathbb{1} & 0 \\ 0 & \mathbb{1} \end{pmatrix} \quad (145)$$

Notiamo che le matrici gamma di Dirac sono invarianti di Lorentz, avremo che $\gamma^\mu = (\gamma^0, \vec{\gamma})$:

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} 0 & \mathbb{1} \\ \mathbb{1} & 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ \sigma^i & 0 \end{pmatrix} \quad (146)$$

dove le σ^i sono le matrici di Pauli. Sostituendo questo nell'equazione di Dirac, si può riscrivere che:

$$(\underbrace{\gamma^0 i\partial_0}_{\hat{p}^0} + \underbrace{\gamma^i i\partial_i}_{-i\vec{\sigma}\cdot\vec{p}} - m)\psi(x) = 0 \quad (147)$$

Ricordando che la funzione d'onda è a 4 componenti possiamo accoppiare le componenti a 2 a 2, ottenendo:

$$\psi(x) = \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \psi_3 \\ \psi_4 \end{pmatrix} \Rightarrow \psi(x) = \begin{pmatrix} \psi_L \\ \psi_R \end{pmatrix} \quad (148)$$

L'equazione nella (147) diventa:

$$\begin{aligned} & \left[\begin{pmatrix} 0 & \hat{p}^0 \\ \hat{p}^0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & \vec{\sigma}\cdot\vec{p} \\ -\vec{\sigma}\cdot\vec{p} & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} m & 0 \\ m & 0 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} \psi_L \\ \psi_R \end{pmatrix} = 0 \\ & \Rightarrow \begin{pmatrix} -m & \hat{p}^0 - \vec{\sigma}\cdot\vec{p} \\ \hat{p}^0 + \vec{\sigma}\cdot\vec{p} & -m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_L \\ \psi_R \end{pmatrix} = 0 \end{aligned} \quad (149)$$

che può essere riscritta come due equazioni, chiamate equazioni di Weyl:

$$\begin{cases} (\hat{p}^0 - \vec{\sigma}\cdot\vec{p})\psi_R = m\psi_L \\ (\hat{p}^0 + \vec{\sigma}\cdot\vec{p})\psi_L = m\psi_R \end{cases} \quad (150)$$

È come se l'equazione di Dirac ci dicesse che in natura abbiamo due tipi di particelle di Dirac: particelle sinistrorse descritte dalle funzioni d'onda ψ_L e particelle destrorse descritte dalle funzioni d'onda ψ_R .

Ora semplifichiamo ulteriormente le cose considerando il caso particolare di una particella priva di massa (che ovviamente ha $m = 0$). Otteniamo allora:

$$\begin{cases} (\hat{p}^0 - \vec{\sigma}\cdot\vec{p})\psi_R = 0 \\ (\hat{p}^0 + \vec{\sigma}\cdot\vec{p})\psi_L = 0 \end{cases} \xrightarrow{p^0=|\vec{p}|} \begin{cases} \left(1 - \frac{\vec{\sigma}\cdot\vec{p}}{|\vec{p}|}\right)\psi_R = 0 \\ \left(1 + \frac{\vec{\sigma}\cdot\vec{p}}{|\vec{p}|}\right)\psi_L = 0 \end{cases} \quad (151)$$

il che implica che un autostato a quattro componenti $\psi = \begin{pmatrix} \psi_L \\ \psi_R \end{pmatrix}$ si divide in due pezzi, ψ_L e ψ_R , che non si confondono tra loro equazioni del moto. È come se l'equazione di Dirac ci dicesse che in Natura abbiamo due tipi di particelle di Dirac prive di massa: particelle sinistrorse descritte dalle funzioni d'onda ψ_L e particelle destrorse descritte dalle funzioni d'onda ψ_R .

Dobbiamo essere leggermente più precisi con la nostra definizione delle funzioni d'onda della mano sinistra e della mano destra. Per fare ciò definiamo l'operatore di *chiralità* come:

$$\gamma^5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 = \begin{pmatrix} -\mathbb{1} & 0 \\ 0 & \mathbb{1} \end{pmatrix} \quad (152)$$

dove una funzione d'onda $\begin{pmatrix} \psi_L \\ 0 \end{pmatrix}$ è l'autostato di γ^5 con autovalore -1 , mentre $\begin{pmatrix} 0 \\ \psi_R \end{pmatrix}$ è autostato con autovalore $+1$. L'equazione di Dirac quindi predice l'esistenza di due tipi di funzioni d'onda di Dirac nell'Universo: funzioni sinistrorse con chiralità -1 e funzioni destrorse con chiralità $+1$. Se vogliamo estrarre le parti sinistra e destra di una funzione d'onda, possiamo farlo definire gli operatori di proiezione tramite

$$\hat{P}_L = \frac{1 - \gamma^5}{2}, \quad \hat{P}_R = \frac{1 + \gamma^5}{2} \quad (153)$$

che proietteranno la parte desiderata. Concludiamo dicendo che, poiché ψ_L e ψ_R sono autostati dell'equazione di Dirac priva di massa, allora una particella sinistra libera e priva di massa potrebbe non cambiare mai in una particella di mano destra²⁶. Inoltre, sfruttando il fatto che, per particelle senza massa, vale che $\hat{p}^0 = |\vec{p}|$, possiamo definire l'*elicità* come:

$$\hat{h} = \frac{\vec{\sigma} \cdot \vec{p}}{|\vec{p}|} \quad (154)$$

con autovalori $+1$ e -1 . Da questa discussione sembra piuttosto chiralità ed elicità, mentre essendo rappresentati da operatori diversi, ci dicono la stessa cosa. Tuttavia, qui bisogna stare attenti: l'elicità e la chiralità sono identiche per le particelle prive di massa, ma in generale non sono la stessa cosa. Chiaramente l'elicità ci dice se lo spin e la quantità di moto della particella sono paralleli o antiparalleli, in quanto è la proiezione dello spin lungo la direzione della quantità di moto.

Analizziamo ora cosa si nasconde in $\psi_L(x)$ e $\psi_R(x)$. Lavoriamo separatamente sulle soluzioni energetiche positive e negative. Poiché le particelle fisiche e le antiparticelle hanno davvero energie positive, ci conformeremo alla convenzione e chiameremo queste soluzioni di energia positive e negative. È facile dimostrare che è possibile scrivere un insieme di soluzioni dell'equazione di Dirac:

$$\psi(x) \propto \begin{cases} e^{-ip \cdot x} u(p) & \text{particelle} \\ e^{ip \cdot x} v(p) & \text{antiparticelle} \end{cases} \xrightarrow{\text{SR a riposo}} \begin{cases} \chi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, & \chi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \phi_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, & \phi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{cases} \quad (155)$$

Ci sono autostati di energia positivi e negativi dell'equazione di Dirac. Fortunatamente, non tutto è perduto. Richard Feynman ha escogitato un'interpretazione degli stati di energia negativa come particelle che si muovono indietro nel tempo. Chiamiamo questi stati antiparticelle. Consideriamo la classica equazione del moto per una particella carica in un campo elettromagnetico:

$$m \frac{d^2 x^\mu}{d\tau^2} = q F^\mu_\nu \frac{dx^\nu}{d\tau} \quad (156)$$

²⁶Le soluzioni prive di massa dell'equazione di Dirac sono anche gli autostati dell'operatore di chiralità e sono note come soluzioni sinistrorse e destrorse. Gli stati sinistrorsi o destrorsi con massa non sono autostati dell'equazione di Dirac perché il termine massa li accoppia. Possiamo pensare alle particelle di Dirac come oscillanti nel tempo tra l'essere mancine e destrorse.

dove τ è il tempo proprio, q è la carica della particella e F_ν^μ è il tensore del campo elettromagnetico. Cambiare il segno del tempo proprio $\tau \rightarrow -\tau$ che ha lo stesso effetto che cambiare il segno della carica, infatti l'equazione (156) diventa:

$$m \frac{d^2 x^\mu}{d\tau^2} = q F_\nu^\mu \frac{dx^\nu}{d\tau} \xrightarrow{\tau \rightarrow -\tau} m \frac{d^2 x^\mu}{d\tau^2} = -q F_\nu^\mu \frac{dx^\nu}{d\tau} \quad (157)$$

Pertanto, una particella che viaggia indietro nel tempo ha lo stesso aspetto di un'antiparticella di carica opposta che si muove in avanti nel tempo. Una strategia per eliminare gli stati di energia negativa è quindi, quella di invertire la carica e la quantità di moto di tutte le soluzioni di energia negativa, trasformandole in antiparticelle. In che modo questo elimina il segno negativo dell'energia? Poiché scriviamo la fase della funzione d'onda come $p^\mu x_\mu = Et - p \cdot x$, fare la sostituzione $t \rightarrow -t$ significa che dobbiamo cambiare $-E \rightarrow E$ affinché il primo termine abbia senso. Ovviamente invertire il tempo (come riprodurre un film all'indietro) inverte tutti i momenti, quindi dobbiamo anche scambiare $p \rightarrow -p$ per coerenza. Gli stati di energia negativa sono interpretati come antiparticelle di energia positiva con quantità di moto nella direzione opposta alla particella corrispondente.

5.2 Quantizzazione del campo di Dirac e propagatore fermionico

Questo sembra molto più semplice! Quindi rendiamo i campi quantomeccanici imponendo relazioni di anticommutazione a tempo uguale. Prima di far questo promuoviamo ad operatore lo spinore di Dirac:

$$\psi(x) \longrightarrow \hat{\psi}(x) \quad (158)$$

adesso definiamo le regole di commutazione tali per cui:

$$\{\hat{\psi}_s(t, \vec{x}), \hat{\psi}_r^\dagger(t, \vec{y})\} = \delta^3(\vec{x} - \vec{y})\delta_{rs}, \quad \{\hat{\psi}_s(t, \vec{x}), \hat{\psi}_r(t, \vec{y})\} = \{\hat{\psi}_s^\dagger(t, \vec{x}), \hat{\psi}_r^\dagger(t, \vec{y})\} = 0 \quad (159)$$

dove r e s sono i pedici sugli spin dell'operatore di campo spinoriale. Le espressioni dei campi sono date dalle trasformate di Fourier:

$$\begin{aligned} \hat{\psi}_s(x) &= \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^{3/2}} \frac{1}{(2E_p)^{1/2}} [\hat{a}_{s\vec{p}} u_s(p) e^{-ip \cdot x} + \hat{b}_{s\vec{p}}^\dagger v_s(p) e^{ip \cdot x}] \\ \hat{\bar{\psi}}_s(x) &= \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^{3/2}} \frac{1}{(2E_p)^{1/2}} [\hat{a}_{s\vec{p}} \bar{u}_s(p) e^{ip \cdot x} + \hat{b}_{s\vec{p}}^\dagger \bar{v}_s(p) e^{-ip \cdot x}] \end{aligned} \quad (160)$$

dove si è definita $\bar{\psi}(x) = \psi^\dagger(x)\gamma^0$. Per cui valgono le relazioni di commutazione per gli operatori di creazione e distruzione:

$$\{\hat{a}_{s\vec{p}}, \hat{a}_{r\vec{q}}^\dagger\} = \{\hat{b}_{s\vec{p}}, \hat{b}_{r\vec{q}}^\dagger\} = \delta^3(\vec{p} - \vec{q})\delta_{sr} \quad (161)$$

Il propagatore per i fermioni può essere calcolato calcolando:

$$G_0(x, y) = \langle 0 | T \hat{\psi}(x) \hat{\bar{\psi}}(y) | 0 \rangle \quad (162)$$

che sappiamo essere la funzione di Green per l'operatore dell'equazione di Dirac:

$$G_0(x, y) = iS(x - y) \Rightarrow (i\gamma^\mu \partial_\mu - m)iS(x - y) = \delta^4(x - y) \quad (163)$$

Per cui si trova che il propagatore assume la seguente espressione:

$$G_0(x, y) = \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \frac{i(\not{p} + m)}{p^2 - m^2 + i\varepsilon}, \quad \not{p} = \gamma^\mu p_\mu \quad (164)$$

per cui:

$$\tilde{G}_0(x, y) = \frac{i(\not{p} + m)}{p^2 - m^2 + i\varepsilon} \quad (165)$$

5.3 Il campo elettromagnetico: il fotone

In elettrodinamica quantistica A^μ diventa la funzione d'onda del fotone e rispetta la seguente equazione (nel caso in cui non ci siano correnti):

$$\square A^\mu(x) = 0 \quad (166)$$

che ammette come soluzione:

$$A^\mu(x) = a e^{\pm i p \cdot x} \epsilon_\lambda^\mu(x), \quad \lambda = 1, 2 \quad (167)$$

dove $\epsilon_\lambda^\mu(x)$ è il vettore di polarizzazione che caratterizza lo spin del fotone e a è una costante di normalizzazione e λ sono le due direzioni di polarizzazione. Però, le quattro componenti del vettore di polarizzazione non sono indipendenti, per cui la condizione di invarianza di Lorentz impone che

$$p^\mu \epsilon_\mu = 0 \quad (168)$$

Inoltre, nel Gauge di Coulomb si hanno le due seguenti condizioni:

$$\epsilon^0 = 0, \quad \vec{\epsilon} \cdot \vec{p} = 0 \quad (169)$$

che ci dicono che il tri-vettore di polarizzazione è perpendicolare alla direzione di propagazione; possiamo dunque dire che il fotone è *polarizzato trasversalmente*. Per cui la prima e la quarta componente del 4-vettore di polarizzazione sono nulle. Per cui il campo fotonico si può scrivere come:

$$A^\mu(x) = \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^{3/2}} \frac{1}{(2E_p)^{1/2}} [\hat{a}_{\lambda \vec{p}} \epsilon_\lambda^\mu e^{-i p \cdot x} + \hat{a}_{\lambda \vec{p}}^\dagger (\epsilon_\lambda^\mu)^* e^{i p \cdot x}] \quad (170)$$

Si può dimostrare che il propagatore dei fotoni è:

$$\tilde{D}_{0\mu\nu} = -\frac{i g_{\mu\nu}}{p^2 + i\varepsilon} \quad (171)$$

5.4 Regole di Feynman per l'interazione elettromagnetica

Passiamo ora all'interazione del fotone con un fermione. L'hamiltoniana di interazione è pari a:

$$\mathcal{H}_I = q\bar{\psi}(x)\gamma^\mu A_\mu(x)\psi(x) \quad (172)$$

Ora abbiamo gli ingredienti per stabilire le regole di Feynman per l'elettrodinamica quantistica:

- un fattore $i(\not{p} + m)/(p^2 - m^2 + i\varepsilon)$ per ogni linea interna di fermioni;
- un fattore $u_s(p)$ o $\bar{u}_s(p)$ per un fermione entrante o uscente con quantità di moto p e spin s ; un fattore $\bar{v}_s(p)$ o $v_s(p)$ per un antifermione entrante o uscente con quantità di moto p e spin s ;
- il vertice di interazione contribuisce con $iq\gamma^\mu$, dove $q = Q|e|$ è la carica; ogni linea interna di fotoni contribuisce con un fattore $-ig_{\mu\nu}/(p^2 + i\varepsilon)$;
- le linee fotoniche esterne in entrata contribuiscono con un vettore di polarizzazione $\epsilon^\mu_\lambda(p)$, mentre le linee uscenti contribuiscono di $(\epsilon^\mu_\lambda)^*(p)$.

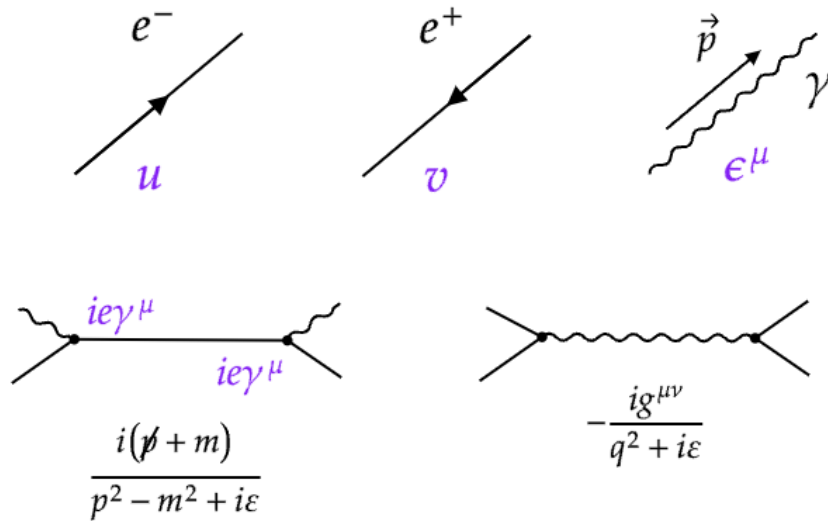


Figura 20: regole di Feynman per la QED.

5.5 Un primo esempio di scattering in QED

Per entrare nel vivo ed applicare la prima volta le regole di Feynman in QED, proviamo a calcolare l'ampiezza invariante del processo:

$$e^+ + e^- \longrightarrow \mu^+ + \mu^- \quad (173)$$

il cui diagramma di Feynman è quello riportato in Figura 21.

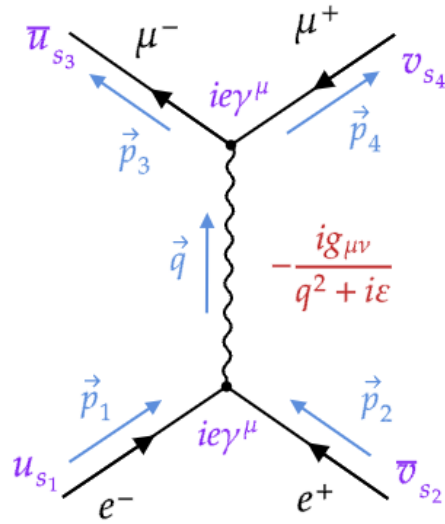


Figura 21: diagramma di Feynman del primo esempio di scattering (173).

Applicando le regole di Feynman per la QED possiamo calcolare l'ampiezza invariante in maniera semplice, ricordandoci inoltre che lo facciamo *risalendo la linea fermionica*. Per cui si ha che:

$$i\mathcal{M} = \bar{v}_{s_2}(p_2)(ie\gamma^\mu)u_{s_1}(p_1) \left(-\frac{ig_{\mu\nu}}{q^2 + i\varepsilon} \right) \bar{u}_{s_3}(p_3)(ie\gamma^\nu)v_{s_4}(p_4) \quad (174)$$

5.6 Scattering di Rutherford

In questo breve paragrafo esamineremo uno degli scattering che ebbe il più grande successo in QED e che determinò la struttura dell'atomo: lo scattering di Rutherford, così prima ci calcoleremo la sezione d'urto relativistica ovvero quella di Mott e poi ne prenderemo il limite classico per ottenere quella di Rutherford.

5.6.1 Sezione d'urto di Mott

Consideriamo uno scattering relativistico di un elettrone su un nucleo carico positivamente che possiamo rappresentare con il diagramma di Feynman in Figura 22.

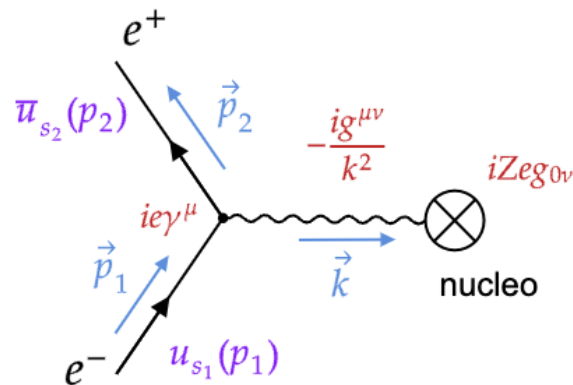


Figura 22: diagramma di Feynman per il calcolo della sezione d'urto di Mott.

Ricordiamo che il potenziale classico²⁷ è dato da:

$$A_{\text{cl}}^0 = \frac{Ze}{4\pi r} \xrightarrow{\text{TdF}} \frac{Ze}{q^2}, \quad A_{\text{cl}}^i = 0 \quad (175)$$

Adesso, risalendo la linea fermionica avremo che l'ampiezza di scattering sarà data da:

$$i\mathcal{M} = \bar{u}_2(i\epsilon\gamma^\mu)u_1 \left(-\frac{ig_{\mu\nu}}{k^2} \right) (iZeg^{0\nu}) = i\frac{Ze^2}{k^2} \bar{u}_2\gamma^0 u_1 \quad (176)$$

Adesso, visto che i rivelatori di particelle non danno l'orientazione dello spin, si deve tenere conto di entrambe le polarizzazioni (nel caso di elettroni, spin up e spin down),

²⁷Si noti che nella (175) si considera solo la componente A^0 in quanto le altre componenti sono nulle poiché non c'è il campo magnetico, ma solo quello elettrico.

così consideriamo la media degli spin iniziali, per cui la sezione d'urto sarà pari a:

$$\begin{aligned}
\frac{d\sigma}{d\Omega} &\propto \frac{1}{2} \sum_{s_1, s_2} |\mathcal{M}|^2 = \\
&= \frac{1}{2} \sum_{s_1, s_2} \frac{Z^2 e^4}{k^4} (\bar{u}_2 \gamma^0 u_1) (\bar{u}_1 \gamma^0 u_2) = \\
&= \frac{Z^2 e^4}{2k^4} \sum_{s_1, s_2} [(\bar{u}_2)_\alpha \gamma_{\alpha\beta}^0 (u_1)_\beta (\bar{u}_1)_\rho \gamma_{\rho\sigma}^0 (u_2)_\sigma] = \\
&= \frac{Z^2 e^4}{2k^4} \sum_{s_1} \underbrace{[(u_2)_\sigma (\bar{u}_2)_\alpha \gamma_{\alpha\beta}^0]}_{\not{p}_2 + m} \sum_{s_1} \underbrace{[(u_1)_\beta (\bar{u}_1)_\rho \gamma_{\rho\sigma}^0]}_{\not{p}_1 + m} = \\
&= \frac{Z^2 e^4}{2k^4} \text{Tr}\{(\not{p}_2 + m) \gamma^0 (\not{p}_1 + m) \gamma^0\} = \\
&= \frac{Z^2 e^4}{2k^4} [\text{Tr}\{\not{p}_2 \gamma^0 \not{p}_1 \gamma^0\} + 4m^2]
\end{aligned} \tag{177}$$

Adesso usando il seguente trucco:

$$\text{Tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma) = 4(g^{\mu\nu} g^{\rho\sigma} - g^{\mu\rho} g^{\nu\sigma} + g^{\mu\sigma} g^{\nu\rho})$$

è facile valutare la traccia nell'ultimo passaggio nella (177), per cui si ha:

$$\text{Tr}(\not{p}_2 \gamma^0 \not{p}_1 \gamma^0) = 4(E_1 E_2 + \vec{p}_1 \cdot \vec{p}_2) \tag{178}$$

Per cui la (177) diventa:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \propto \frac{Z^2 e^4}{2k^4} 4(E_1 E_2 + \vec{p}_1 \cdot \vec{p}_2 + m^2) \tag{179}$$

Adesso, considerando che lo scattering è elastico l'energia iniziale e finale è uguale, per cui $E_1 = E_2$, inoltre per la cinematica del problema si ha che $|\vec{k}|^2 = 4|\vec{p}|^2 \sin^2 \theta/2$ e considerando la massa trascurabile ($m = 0$), otteniamo che la (179) diventa:

$$\begin{aligned}
\frac{d\sigma}{d\Omega} &\propto \frac{Z^2 e^4}{2k^4} 4 \underbrace{(E^2 + \vec{p}_1 \cdot \vec{p}_2)}_{E^2(1+\cos\theta)=2E^2 \cos^2 \theta/2} \\
&= \frac{Z^2 e^4}{2k^4} 4 E^2 \cos^2 \theta/2
\end{aligned} \tag{180}$$

Da cui la sezione d'urto di Mott:

$$\begin{aligned}
\frac{d\sigma}{d\Omega} &= \frac{1}{(4\pi)^2} \frac{1}{2} \sum_{s_1, s_2} |\mathcal{M}|^2 = \\
&= \frac{1}{(4\pi)^2} \frac{Z^2 (4\pi\alpha)^2}{16|\vec{p}|^4 \sin^4 \theta/2} \underbrace{E^2}_{|\vec{p}|^2} \cos^2 \theta/2 = \\
&= \frac{Z^2 \alpha^2}{16|\vec{p}|^2 \sin^4 \frac{\theta}{2}} \cos^2 \frac{\theta}{2}
\end{aligned} \tag{181}$$

5.6.2 Scattering di Rutherford

Studiamo il processo, studiato in precedenza, dal punto di vista puramente quantistico (non relativistico) immaginando l'interazione dell'elettrone con il nucleo (oggetto pesante, carico positivamente) come un *urto da potenziale* che è una tipica descrizione di urto in meccanica quantistica. Visto che il nucleo non è soggetto a un campo magnetico le componenti i -esime del potenziale sono nulle (come per Mott) e non c'è il propagatore ma visto che l'interazione è incarnata dal potenziale si ha un termine pari a $ie\gamma^\mu A_\mu^cl(k)$ per cui l'ampiezza di transizione è pari a:

$$i\mathcal{M} = \bar{u}_{s_2}(p_2)(ie\gamma^0)u_{s_1}(p_1)\frac{Ze}{k^2} \quad (182)$$

Ci mettiamo nel limite non relativistico in cui il nucleo è molto pesante e quasi fermo. Quindi l'energia trasferita al nucleo sarà piccolissima rispetto alla sua massa per cui $E_k \sim 0$ da cui $k^2 \sim |\vec{k}|^2$. La massa invece è piccolissima (come in Mott) per cui $m = 0$ implica che $E_1 = |\vec{p}_1|$ e $E_2 = |\vec{p}_2|$. Inoltre dalla conservazione dell'impulso nel vertice si ha che $k^2 = k^\mu k_\mu \sim -|\vec{k}|^2 = -4|\vec{p}|^2 \sin^2 \frac{\theta}{2}$. A questo punto, la sezione d'urto di Rutherford si calcola velocemente:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{|\mathcal{M}|^2}{(4\pi)^2} = \frac{Z^2\alpha^2}{4m^2v^4 \sin^4 \frac{\theta}{2}} \quad (183)$$

dove è stato usato il fatto che:

$$\begin{aligned} |\mathcal{M}|^2 &= \frac{Z^2 e^4}{k^2} (\bar{u}_2 \gamma^0 u_1) (\bar{u}_1 \gamma^0 u_2) = \\ &= \frac{Z^2 e^4}{k^4} u_2^\dagger (2m) u_2 = \\ &= \frac{Z^2 e^4}{k^4} 2m \underbrace{u_2^\dagger u_2}_{2m} = \\ &= \frac{Z^2 e^4}{k^4} 4m^2 = \frac{Z^2 e^4 m^2}{4|\vec{p}|^4 \sin^4 \frac{\theta}{2}} \end{aligned} \quad (184)$$

Nota: la differenza rispetto alla formula di Mott sta essenzialmente nella trattazione dello spin, oltre all'approssimazione non relativistica. Qui lo spin non compare affatto, mentre nel caso della formula di Mott abbiamo dovuto fare una media sugli spin iniziali e sommare sui possibili stati di spin finali.

6 Cromodinamica Quantistica (QCD) e interazioni deboli

Dopo che l'elettrodinamica quantistica ebbe un grande successo, perfezionata poi da Feynman e altri intorno al 1940, si iniziarono a scoprire nuove particelle. Quello che si iniziò a capire fu che i protoni e i neutroni non erano delle particelle elementari per cui si iniziò a pensare che fossero costituiti da altre subparticelle, tant'è che si pensava che

fossero addirittura la stessa particella in uno stato di isospin differente. Per cui, con l'avvento dei primi acceleratori si iniziarono a scoprire sempre più nuove particelle e nel 1961 Gell-Mann propose uno schema che metteva ordine nella giungla delle particelle.

6.1 The Eighfold Way e il modello a quark statico

Lo schema, Eighfold Way, era basato sulle proprietà del gruppo di simmetria $SU(3)$ senza fare ricorso a nessuna struttura interna. L'idea di Gell-Mann, novello Mendeleev delle particelle elementari e, indipendentemente, George Zweig sciolsero un altro importante nodo della teoria, ossia il problema dell'assenza di un tripletto di particelle corrispondente alla rappresentazione fondamentale del gruppo $SU(3)$: venne formulato il *modello a quark*. Venne, cioè, proposta l'esistenza di tre particelle fondamentali: quark up, quark down e quark strange, nella denominazione di Gell-Mann, fino ad allora sempre sfuggite alla rivelazione sperimentale perché confinate all'interno degli adroni, i quali non sono, quindi, particelle elementari, ma particelle composte. In particolare, la teoria dei gruppi suggerisce che i barioni siano stati legati di tre quark qqq , mentre i mesoni di un quark e di un antiquark $q\bar{q}$, compatibilmente con l'osservazione sperimentale per cui i barioni sono generalmente più massivi dei mesoni.

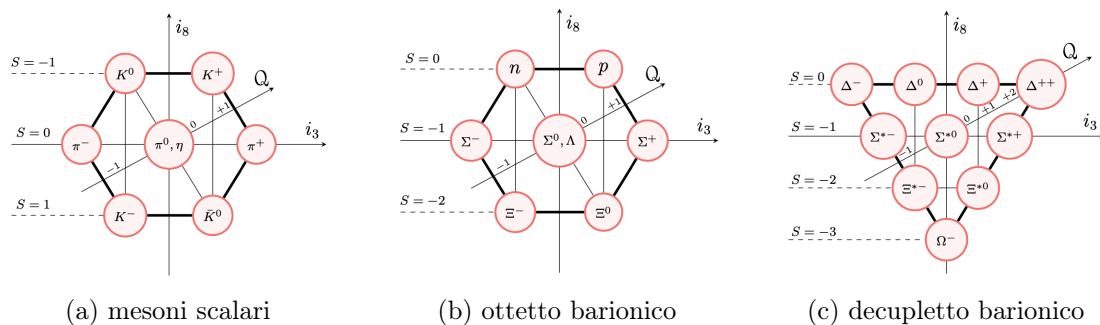


Figura 23: Teoria dei gruppi di Gell-Mann per le particelle. Si nota che i_8 è l'ipercarica Y e i_3 è la terza componente dell'isospin I_3 e S è la stranezza.

Quello che si notò al passare degli anni fu che il modello a quark statico aveva 2 problemi:

- intanto, visto che le particelle erano formate da quark era strano che non si riuscisse a trovare un modo per rivellarli e qui ci fu l'ipotesi del confinamento;
- inoltre, i barioni violano il principio di esclusione di Pauli essendo costituiti da 3 fermioni; per esempio la particella Δ^{++} che è costituita da (uuu) .

Per cui nel 1964 Greenberg prova a dare una spiegazione per far tornare il modello aggiungendo la carica di *colore*: le particelle che interagiscono tramite l'interazione forte hanno un numero quantico aggiuntivo che si chiama colore ed appartiene al gruppo $SU(3)_C$ dove la C al denominatore sta per colore. I colori sono 3: **rosso**, **blu** e **verde** con i corrispettivi anticolori. Inoltre, tutte le particelle sono neutre dal punto di vista della

carica di colore per cui nel caso di mesoni avremmo $q_C \bar{q}_{\bar{C}}$ (es. $u_r \bar{d}_{\bar{r}}$) mentre per i barioni si avranno i quark con carica di colore tutte diverse quindi $q_r q_b q_g$.

6.2 Cromodinamica quantistica (QCD)

In cromodinamica il colore gioca il ruolo della carica della QED, e i processi fondamentali (l'analogo di $e^- \rightarrow e^- + \gamma$) è $q \rightarrow q + g$ (dove con g si indica il gluone):

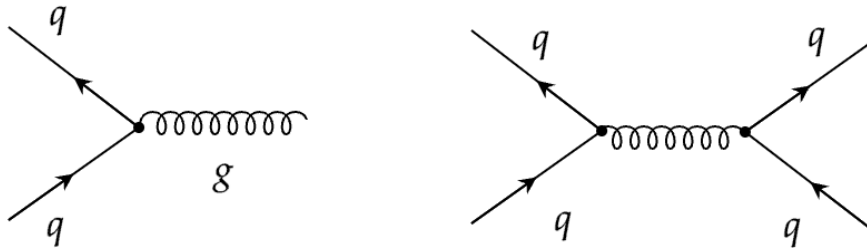


Figura 24: esempi di interazioni tra quark e gluoni.

Dunque la forza tra due quark è mediata dallo scambio di gluoni. Da questo punto di vista la cromodinamica è simile all'elettrodinamica. Ovviamente ci sono molte importanti differenze tra cui i 3 tipi di colore. Nel processo di $q \rightarrow q + g$, il colore dei quark (che non è il sapore) deve cambiare. Per esempio, un quark up blu può convertire il colore in rosso. Visto che il colore cambia e quindi si conserva (come la carica), significa che il gluone scambiato deve essere "bicolorato" cioè deve avere una doppia carica di colore, per cui il processo sarà:

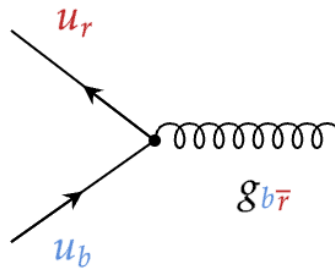


Figura 25: conservazione del colore.

Visto che il gluone ha un doppio colore (a differenza del fotone che è elettricamente neutro nella QED), possono esistere delle interazioni tra gluoni stessi e sono di 2 tipi: vertici a 3 o a 4 gluoni:

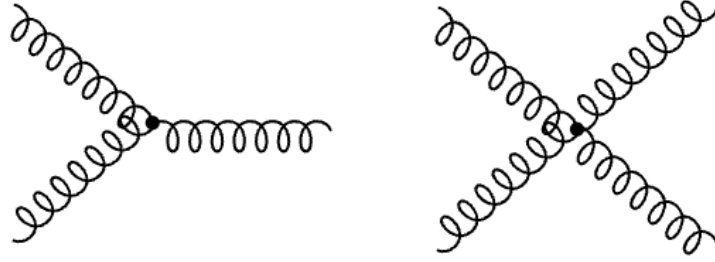


Figura 26: vertici di gluoni.

L'accoppiamento diretto gluone-gluone fa sì che la cromodinamica sia molto più complicata rispetto all'elettrodinamica è la possibilità di formare delle *glueballs*.

6.3 QED Vs. QCD

Abbiamo visto che l'interazione elettromagnetica è mediata dai fotoni, mentre la QCD dai gluoni. La forza della QED è misurata dalla costante di accoppiamento $g_e = \sqrt{4\pi\alpha}$, mentre la forza forte della cromodinamica da $g_s = \sqrt{4\pi a_s}$. Tipicamente, il colore dei quark cambia nel vertice di interazione come abbiamo visto nella Figura 25. Possiamo introdurre le matrici di Gell-Mann chiamate *matrici* λ , che sono su $SU(3)$ (mentre le matrici di Pauli sono su $SU(2)$). Le regole di Feynman per QCD sono molto simili a quelle della QED, solamente che il vertice quark-gluone da un contributo pari a:

$$-\frac{ig_s}{2}\lambda^\alpha\gamma^\mu \quad (185)$$

Per cui conoscendo le regole di Feynman è facile calcolare le ampiezze di scattering come abbiamo fatto nella QED.

Un'altra differenza sta nella costante di accoppiamento. Ricordiamo che in QED ogni vertice introduce un fattore $\alpha = 1/137$, e la "piccolezza" di questo numero ci dice che abbiamo bisogno di considerare solamente i diagrammi di Feynman con pochi vertici. Sperimentalmente, la corrispondente costante di accoppiamento per la forza forte (α_s) è determinata dalla forza tra protoni ma è molto più grande di 1...Uno dei grandi successi della cromodinamica quantistica è stata la scoperta del fatto che in questa teoria il numero che gioca il ruolo di "costante" di accoppiamento non è costante sempre, ma dipende dalla distanza di separazione tra le particelle interagenti. Per cui, alle grandi distanze caratteristiche della fisica nucleare la costante diventa enorme mentre a piccole distanze diventa piccola. Questo fenomeno è noto come *libertà asintotica*. Dal punto di vista teorico, la scoperta della libertà asintotica aiuta nel calcolo dei diagrammi di Feynman in quanto ci dice che dobbiamo lavorare nel regime delle alte energie. A volte, in QCD, la costante di accoppiamento effettiva dipende da quanto siamo lontani dalla sorgente e questo può essere capito qualitativamente come segue. Se consideriamo una

carica positiva in un dielettrico (una sostanza dove le molecole diventano polarizzate grazie alla presenza di un campo elettrico). La parte negativa di ogni dipolo molecolare è attratto dalla carica positiva posta al centro, mentre la parte positiva viene respinta da quest'ultima. Il risultato è che, la particella acquisisce un "alone" di carica negativa che parzialmente scherma il campo. Con la presenza del dielettrico, la carica effettiva di ogni particella è ridotta e sarà pari a $q_{\text{eff}} = q/\epsilon$ dove ϵ è la costante del dielettrico relativo al materiale. Mentre se siamo molto vicini alla carica non notiamo la schermatura e "vediamo" la carica q totale (come se il dielettrico non ci fosse). Per cui la carica effettiva aumenta a piccole distanze, cioè per $r \rightarrow 0$ si ha che $q_{\text{eff}} = q$, mentre per $r \rightarrow \infty$ si trova che $q_{\text{eff}} = q/\epsilon$. La stessa cosa succede in QCD, ma con un ingrediente più importante. Non è molto chiaro a priori che questo influenzi i diagrammi di Feynman, ma si ha un'effetto opposto. Per cui la costante della forza forte aumenta a distanze brevi mentre diminuisce a grandi distanze. Sperimentalmente, sembra che i quark sono confinati, per cui il processo che attualmente si osserva in laboratorio è necessariamente indiretto e complicato. Se la QCD è corretta, può contenere la spiegazione del confinamento dei quark. Per cui, più allontaniamo dei quark, aumenta sempre di più l'interazione e quindi si creano nuove particelle. Per esempio se allontaniamo i quark di un protone $p = (uud)$ per esempio allontanando u dalla coppia ud si creerà una coppia di $d\bar{d}$ che andrà a legarsi uno al quark u formando un pione positivo $\pi^+ = u\bar{d}$ e dall'altro lato d si lega alla coppia ud formando un neutrone $n = udd$. La difficoltà del confinamento aumenta a grande range per cui il calcolo dei diagrammi di Feynman fallisce.

6.4 Interazioni deboli

Alcuni processi non possono essere spiegati con la QCD come il decadimento β introdotto da Fermi, per cui si introduce un'altro tipo di forza, ovvero l'interazione debole. I mediatori dell'interazione debole (analogamente ai fotoni nella QED e i gluoni per la QCD) sono i bosoni W^+ , W^- e Z^0 . A differenza di fotoni e gluoni che sono a massa nulla, questi sono bosoni vettori che sono estremamente pesanti. Sperimentalmente:

$$m_{W^\pm} = 82 \pm 2 \text{ GeV}/c^2, \quad m_{Z^0} = 92 \pm 2 \text{ GeV}/c^2$$

In questi casi il propagatore è simile a quello delle particelle a massa nulla ed è:

$$\text{propagatore interazione debole} = -\frac{i(g_{\mu\nu} - q_\mu q_\nu/m^2 c^2)}{q^2 - m^2 c^2} \quad (186)$$

dove m è la massa dei bosoni vettori mediatori. In pratica, q^2 è molto più piccolo della massa invariante $m^2 c^2$ per cui in generale si usa il propagatore scritto come:

$$\frac{ig_{\mu\nu}}{(mc)^2}, \quad \text{propagatore per } q^2 \ll (mc)^2 \quad (187)$$

La teoria della "carica" delle interazioni deboli (mediata dai bosoni W) è simile a quella per i bosoni neutri Z^0 . Nel caso di interazione di leptoni, il vertice leptonico è:

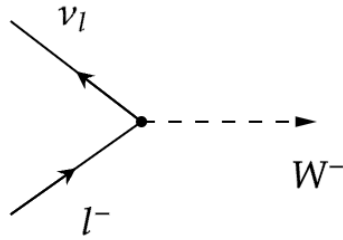


Figura 27: vertici interazione debole mediata da W^- .

dove un elettrone, un muone o un tau viene convertito nel neutrino associato con emissione di un bosone W^- .

Lo scattering di elettrone e neutrino non è la cosa più semplice al mondo da studiare sperimentalmente, mentre un processo un po' più facile è il decadimento del muone dove il decadimento del muone è:

$$\mu \rightarrow e^- + \nu_\mu + \bar{\nu}_e \quad (188)$$

che è mediata da un bosone W^- :

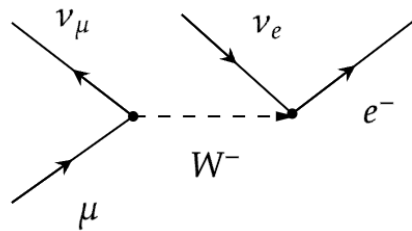


Figura 28: decadimento del muone.

Nella teoria del decadimento beta iniziale di Fermi (1933) non c'era il bosone W ; l'interazione era supposta come un unico vertice di interazione tra 4 particelle cioè l'interazione tra elettrone, muone con i rispettivi neutrini. Il successo del decadimento del muone ha fatto sì che lo stesso metodo venisse applicato al decadimento beta del neutrone:

$$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e \quad (189)$$

che coinvolge appunto un antineutrino elettronico!

Bibliografia

- [1] *Introduction to elementary particles*, 2008, Wiley, David Griffiths
- [2] *Quantum Field Theory for the Gifted Amateur*, 2014, Oxford, Tom Lancaster, Stephen J. Blundell
- [3] Note prof. Mariaelena Boggione
- [4] Note prof. Sciuto (prima parte su spazi di Fock).